

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامیٹ اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۰ اکتوبر ۲۰۲۶

عنوان

iv	دیاچہ	۵
iv	میری پہلی کتاب کا دیاچہ	۶
۱	تکمل باکثرت	۷
۱	۱.۱ دوہرے کلمات	۸
۲۰	۱.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۹
۳۴	۱.۳ دوہرا کلمات کا قطبی روپ	۱۰
۴۴	۱.۴ کار تہی محدود میں تہرا تکمل	۱۱
۵۷	۱.۵ تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۲
۶۶	۱.۶ نکلی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۳
۸۴	۱.۷ کلمات باکثرت میں بدل	۱۴
۹۸	ضمیے	۱۵
۹۹	جوابات	۱۶
۱۰۵	اشاریہ	۱۷

باب ۱

تکمل بالکثرت

جائزہ

دو اور تین متغیری تعلقات کے جو مسائل ہم مکمل کے ذریعہ حل کر سکتے ہیں ان کی نوعیت ان یک متغیری تعلقات کے مسائل کی طرح، لیکن زیادہ عمومی، ہوتی ہے جنہیں ہم مکمل کے ذریعہ حل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم یک متغیری تعلقات کے ساتھ ہمارے تجربہ کو استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تعلقات کا حساب کرتے ہیں۔

۱.۱ دوہرے مکملات

ہم مستوی xy میں محدود خطہ پر استراری تفاعل $f(x, y)$ کا مکمل حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہرا (دو گنا) مکمل اور باب ?? میں متعارف کیے گئے یک گنا مکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہرے مکمل کی قیمت یک گنا مکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

مستطیلات پر دوہرے مکملات

فرض کریں تفاعل $f(x, y)$ درج ذیل مستطیل خطہ R میں معین ہے۔

$$R : \quad a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

ہم تصور میں R پر محور x اور محور y کے متوازی کلیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو R کو چھوٹے چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ ΔS_k میں کوئی ایک نقطہ (x_k, y_k)

۳۲ منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ J_n لیتے ہیں۔

$$(۱) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

۳۳ اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو باریک بنا کر (یعنی خانوں کے اضلاع کو چھوٹا سے چھوٹا کر کے) Δx اور Δy

۳۴ دونوں کو صفر کے قریب سے قریب پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا دوہرا تکامل^۱

۳۵ کہتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر

$$\iint_R f(x, y) \, dS \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy$$

۳۶ لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) \, dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

۳۷ جیسا کہ ایک متغیری تفاعل کے ساتھ ہوتا ہے، بشرطیکہ خانہ بندی کے دونوں معیارات^۲ صفر تک پہنچتے ہوں، واقعات $[a, b]$ اور $[c, d]$ کی طرز تقسیم

۳۸ کا مجموعے کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نہ تو رقبوں ΔS_k کی ترتیب شمار پر اور نہ ہی ہر ΔS_k میں نقطہ (x_k, y_k) کے

۳۹ مقام پر منحصر ہوگی۔ انفرادی مجموعات J_n کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کی حد آخر میں وہی ایک ہوگی۔ استمراری f کے لیے اس حد

۴۰ کی وجودیت اور یکسانی کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہرا تکامل کی وجودیت کے لیے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ مذکورہ بالا حد بہت

۴۱ سارے غیر استمراری تفاعلات کے لیے بھی موجود ہے۔

۴۲ دوہرے تکملات کے خواص

۴۳ یک گنا تکملات کی طرح استمراری تفاعلات کے دوہرے تکملات کے ایسے الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

$$۱. \quad \iint_R k f(x, y) \, dS = k \iint_R f(x, y) \, dS \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔} \quad ۴۴$$

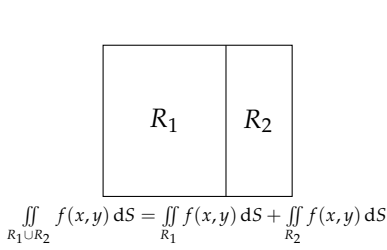
$$۲. \quad \iint_R (f(x, y) \mp g(x, y)) \, dS = \iint_R f(x, y) \, dS \mp \iint_R g(x, y) \, dS \quad ۴۵$$

$$۳. \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq 0 \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq 0 \quad ۴۶$$

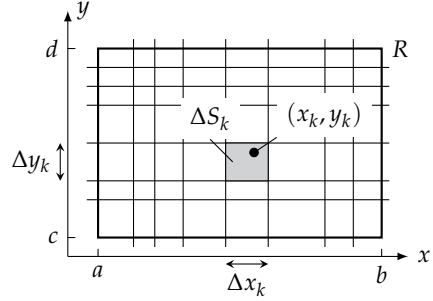
$$۴. \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq g(x, y) \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq \iint_R g(x, y) \, dS \quad ۴۷$$

۴۸ یہ خواص یک گنا تکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ??)۔ ان کے علاوہ جمع پذیری کی درج ذیل خاصیت بھی پائی جاتی ہے

double integral
norms^۱



شکل ۱.۲: دوہرے نکملات بھی یک گنا نکملات کی طرح دائرہ کار کی جمع پذیری کی خاصیت رکھتے ہیں۔



شکل ۱.۱: خطہ R کو مستطیل خانوں کا جال چھوٹے چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$ ہوں گے۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \iint_{R_1} f(x, y) dS + \iint_{R_2} f(x, y) dS \quad ۴۹$$

۵۰ جہاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپنے والے مستطیل R_1 اور R_2 خطوں کا اشتراک R ہے (شکل ۱.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۵۱ دوہرے نکملات بطور حجم

۵۲ مثبت $f(x, y)$ کی صورت میں ہم مستطیل خطہ R پر f کے دوہرے مکمل کو ٹھوس منشور کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلی سطح R اور بالائی سطح $z = f(x, y)$ ہوگی (شکل ۱.۳)۔ مجموعہ $J_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$ میں ہر رکن $f(x_k, y_k) \Delta S_k$ ایک انتصابی مستطیلی منشور کا حجم ہوگا جو ΔS_k پر سیدھا کھڑے ٹھوس حصے کے حجم کی تخمینی قیمت ہوگا۔ یوں مجموعہ J_n پورے ٹھوس جسم کے حجم کا تخمینہ ہوگا۔ اس حجم کی تعریف ۵۳ درج ذیل ہے۔ ۵۵

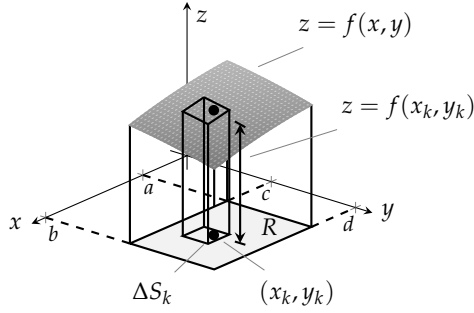
$$(۳) \quad \text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x, y) dS$$

۵۶ جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ?? میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم ۵۷ اس حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔

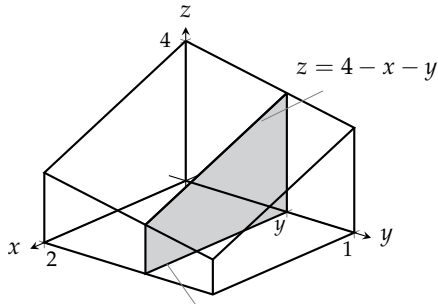
۵۸ دوہرے مکمل کے حصول کا مسئلہ فوبنی

۵۹ فرض کریں ہم مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر مستوی $z = 4 - x - y$ کے نیچے حجم تلاش کرنا ۶۰ چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ?? کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور x کے لمب نکالیں (شکل ۱.۴) تب حجم

$$(۴) \quad \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx$$

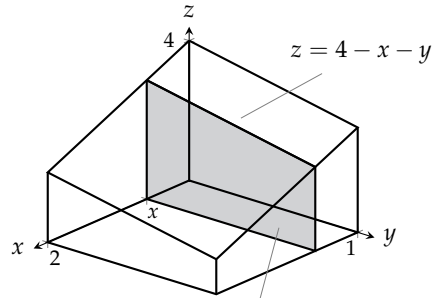


شکل ۱.۳: ٹھوس جسم کو تخمینہ طور پر متعدد مستطیل منشورات سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور کے حجم کو بطور دوہرا تکامل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم R پر $f(x, y)$ کا دوہرا تکامل ہوگا۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx$$

شکل ۱.۵: رقبہ عمودی تراش $S(y)$ حاصل کرنے کے لیے ہم y کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے تکامل لیتے ہیں۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

شکل ۱.۴: رقبہ عمودی تراش $S(x)$ حاصل کرنے کے لیے ہم x کو مستقل ٹھراتے ہوئے y کے لحاظ سے تکامل لیتے ہیں۔

۱۱ ہوگا جہاں x پر رقبہ عمودی تراش $S(x)$ ہے۔ ہم x کی ہر قیت کے لیے درج ذیل تکمل سے $S(x)$ معلوم کر سکتے ہیں

$$(۵) \quad S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

۱۲ جو منحنی $z = 4 - x - y$ کے نیچے، x پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہوگا۔ رقبہ $S(x)$ کے حصول میں x کو مستقل تصور کرتے ہوئے

۱۳ y کے لحاظ سے تکمل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ کو ملا کر پورے جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} \bar{V} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) dx = \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$

۱۴ اگر ہم تکمل حاصل کرنا نہ چاہتے ہوں اور صرف حجم تلاش کرنے کے اقدامات لکھنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\bar{V} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

۱۵ دائیں ہاتھ کی الجبرائی عبارت، جسے بار بار متکمل کیا یا عادیہ متکمل کہتے ہیں، کہتی ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ

۱۶ سے $4 - x - y$ کا تکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں اور اس کے بعد حاصل شدہ نتیجے کا x کے لحاظ سے تکمل $x = 0$ تا $x = 2$ لیں۔

۱۷ اگر ہم محور y کے لمب نکلیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱.۵)؟ ایسی صورت میں علامتی رقبہ عمودی تراش y کا تفاعل ہوگا۔

$$(۷) \quad S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$$

۱۸ یوں پورے جسم کا حجم

$$(۸) \quad \bar{V} = \int_{y=0}^{y=1} S(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = \left[6y - y^2 \right]_0^1 = 5$$

۱۹ ہوگا جو ہمارے گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

۲۰ ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\bar{V} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$$

repeated integral
iterated integral

باب ۱: تکامل یا کثرت

۷۱ لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کی الجبرائی عبارت کہتی ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر پہلے y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا تکامل
 ۷۲ $x = 0$ تا $x = 2$ لیں۔ اس کے بعد حاصل شدہ نتیجے کا y کے لحاظ سے تکامل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں۔ اس مرتبہ ہم بارہا تکامل کے حصول
 ۷۳ میں پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے تکامل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں تکامل کی ترتیب کا الٹ ہے۔

۷۴ مذکورہ بالا حجم کے دوسرے حساب کا مستطیل خطہ $R : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر درج ذیل دوہرا تکامل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y) dS$$

۷۵ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں اس دوہرے تکامل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فوبینی کہتا ہے کہ مستطیل خطے پر استمراری تفاعل کا دوہرا تکامل، کسی بھی ترتیب سے، بارہا
 ۷۶ تکامل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (فوبینی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

۷۷ مسئلہ ۱.۱: مسئلہ فوبینی (پہلا روپے)

۷۸ اگر مستطیل خطہ $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ پر $f(x, y)$ استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

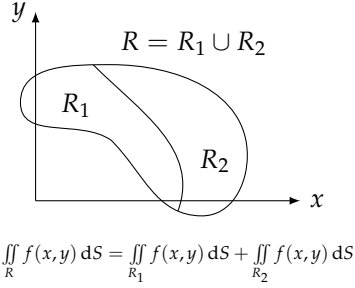
۷۹
 ۸۰ مسئلہ فوبینی کہتا ہے کہ مستطیل خطے پر دوہرے تکامل کی قیمت بارہا تکامل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دوہرے تکامل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک
 ۸۱ متغیر کے لحاظ سے تکامل لے سکتے ہیں۔

۸۲ مسئلہ فوبینی مزید کہتا ہے کہ دوہرے تکامل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکامل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم
 ۸۳ مثال ۳.۱ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص حجم کی تلاش میں ہم محور x یا محور y کے لب سطحیں لے کر نکلیں کاٹ سکتے ہیں۔

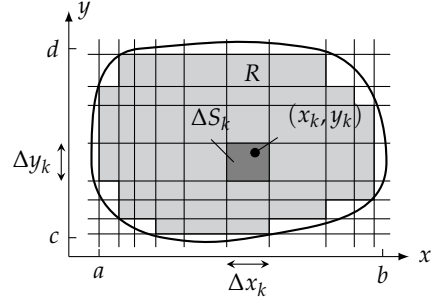
۸۴ مثال ۱.۱: خطہ $R : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$ میں $f(x, y) = 1 - 6x^2y$ کے دوہرا تکامل $\iint_R f(x, y) dS$
 ۸۵ کی قیمت تلاش کریں۔

۸۶
 ۸۷ حل
 مسئلہ فوبینی کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dS &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left[x - 2x^3y \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = \left[2y - 8y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$



شکل ۱.۵: مستطیل خطے کی جمع پذیری کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لیے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۱.۶: غیر مستطیل محدود خطے کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

۸۸ مکمل لینے کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 \left[y - 3x^2y^2 \right]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 \left[(1 - 3x^2) - (-1 - 3x^2) \right] dx = \int_0^2 2 dx = 4 \end{aligned}$$

□

۸۹

۹۰ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرے کھمبات کو حل کرنا سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکسمیا^۱ میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

۹۱

میکسمیا احکامات

درکار دوہرا مکمل

$$\begin{aligned} \text{integrate}(\text{integrate}(x^2 * y, x), y); & \quad \iint x^2 y dx dy \\ \text{integrate}(\text{integrate}(x * \cos(y), x, 0, 1), y, -\%Pi/3, \%Pi/4); & \quad \int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x \cos y dx dy \end{aligned}$$

۹۲

۹۳ محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرے کھمبات

۹۴ محدود غیر مستطیل خطہ پر تفاعل $f(x, y)$ کا دوہرا مکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی R پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱.۶) لیکن جزوی مجموعے

۹۵ میں صرف ان چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطے کے اندر پائے جاتے ہوں (شکل میں سائے دار حصہ)۔ ہم

۹۶ ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر ایک رقبہ ΔS_k میں کوئی ایک نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے

$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

۹۸ اس مجموعہ میں اور مستطیل خطے پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب تمام شامل کردہ ΔS_k مل کر خطہ R کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپتے۔ البتہ
 ۹۹ جیسے جیسے جال کے خانے باریک سے باریک ہوتے جاتے ہیں (یعنی خانوں کے اضلاع چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں)، J_n میں اجزاء کی تعداد بڑھتی
 ۱۰۰ جائے گی اور R کا زیادہ سے زیادہ حصہ J_n میں شامل ہوگا۔ اگر f استمراری ہو اور R کی سرحد، متغیر x کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل اور (یا) متغیر
 ۱۰۱ y کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیارات غیر
 ۱۰۲ مختار نہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ J_n کی حد موجود ہوگی۔ ہم اس حد کو R پر f کا دوہرا مکمل کہتے ہیں۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum f(x, y_k) \Delta S_k$$

۱۰۳ یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

۱۰۴ غیر مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کے دوہرا مکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا مکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی جمع پذیری کہتی ہے کہ
 ۱۰۵ اگر R کو ایسے دو خطوں R_1 اور R_2 میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار منحنیات
 ۱۰۶ سے بنی ہوئی ہوں (مثال کے لیے شکل ۷.۱ دیکھیں) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \iint_{R_1} f(x, y) dS + \iint_{R_2} f(x, y) dS$$

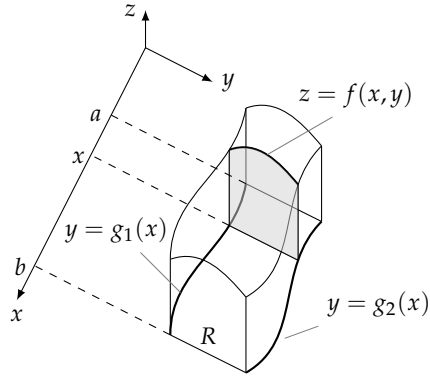
۱۰۷ ہم R پر استمراری اور مثبت f کی صورت میں R اور $f(x, y)$ = z کے پچھلے جسم کے حجم کی تعریف پہلے کی طرح اب بھی
 ۱۰۸ $\iint_R f(x, y) dS$ کرتے ہیں۔

۱۰۹ اگر شکل ۸.۱ میں مستوی xy میں دکھائے گئے خطہ کی طرح R ہو اور حجم کی ”بالائی“ حد $y = g_2(x)$ ، ”زیریں“ حد $y = g_1(x)$ ، اور
 ۱۱۰ اطراف کی حدود خط $x = a$ اور خط $x = b$ ہوں تب ہم نکلیں گا کہ حجم H حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تراش تلاش کرتے ہیں

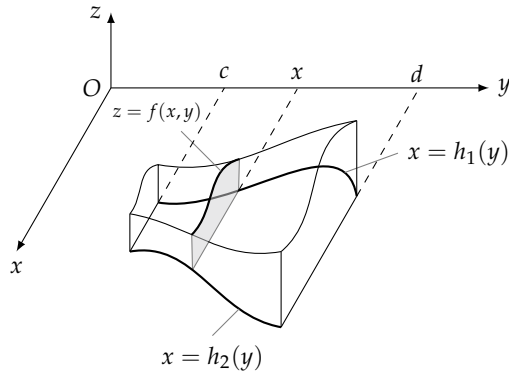
$$S(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy$$

۱۱۱ اور اس کے بعد $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا مکمل لیتے ہوئے باہر مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$(9) \quad H = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$



شکل ۱.۸: سایہ دار انتہائی نکیہ کار قبہ $S(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$ ہوگا۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کرنے کے لیے ہم $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا مکمل لیں گے۔



شکل ۱.۹: سائے دار نکیہ کار قبہ $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$ ہے۔ ٹھوس جسم کا حجم $\int_c^d S(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$ ہوگا۔

باب ۱: تکامل یا کثرت

۱۱۲ اسی طرح اگر شکل ۱.۹ میں دکھائے گئے خطہ کی طرح R ہو اور حجم کی حدود $x = h_1(y)$ ، $x = h_2(y)$ اور خط $y = c$ اور $y = d$ ہوں تب نکلیاں کاٹ کر بارہا مکمل

$$(۱۰) \quad H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy$$

۱۱۳ سے حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔

۱۱۵ ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۱۰ دونوں، جو R پر f کے دوہرے نکلات ہیں، حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فونینی کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

۱۱۷ مسئلہ ۱.۲: مسئلہ فونینی (مضبوط روپے)

۱۱۸ فرض کریں خطہ R پر f استمراری ہے۔

۱۱۹ ا. اگر R کو $a \leq x \leq b$ ، $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$ تعین کرتے ہوں، جہاں $[a, b]$ پر g_1 اور g_2 استمراری ہوں، تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx$$

۱۲۱ ب. اگر R کو $c \leq y \leq d$ ، $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$ تعین کرتے ہوں، جہاں $[c, d]$ پر h_1 اور h_2 استمراری ہوں، تب درج ذیل ہوگا۔

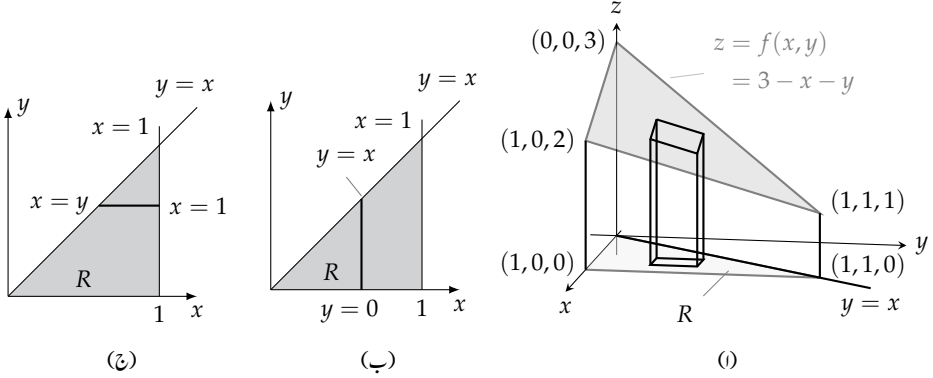
$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy$$

۱۲۳ مثال ۱.۲: ایک منشور، جس کا قاعدہ مستوی xy میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور x ، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ ہوں اور جس کا اس درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

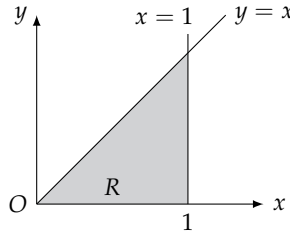
$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

۱۲۴ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 کے چھ کسی بھی x کے لیے y کی قیمت $y = 0$ تا $y = x$ ہوگی (شکل ۱.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) \, dy \, dx = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$



شکل ۱.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱.۲)



شکل ۱.۱۱: مکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۱.۳

۱۲۸ کھلات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\
 &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1
 \end{aligned}$$

□

۱۲۹ دونوں کھلات کے جواب ایک جیسے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔

۱۳۰ اگرچہ مسئلہ فوہنی ہمیں یقین دلاتا ہے کہ دوہرے مکمل کی قیمت بارہا مکمل میں کھلات کسی بھی ترتیب سے لیتے ہوئے حاصل کی جاسکتی ہے، حقیقت میں ایک

۱۳۱ ترتیب میں حل کرنا دوسری ترتیب سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

باب ۱: تکمیل یا کثرت

مثال ۱.۳: مستوی xy میں محور x ، خط $x = 1$ ، اور خط $y = x$ کے قریب خط R ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dS$$

حل
تکمیل کا خطہ شکل ۱.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمیل لیں تب

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left(y \frac{\sin x}{x} \right)_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46 \end{aligned}$$

ہوگا۔ اگر ہم تکمیل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy$$

ہوگا اور چونکہ $\int ((\sin x)/x) dx$ کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا لہذا ہم اس طریقے سے حل کرنے سے قاصر ہیں۔

قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے تکمیل لینے سے ہمیں آسانی ہوگی لہذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب تکمیل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔

□

تکمیل کی حدود کی تلاش

دوہرا تکمیل کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام تکمیل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔

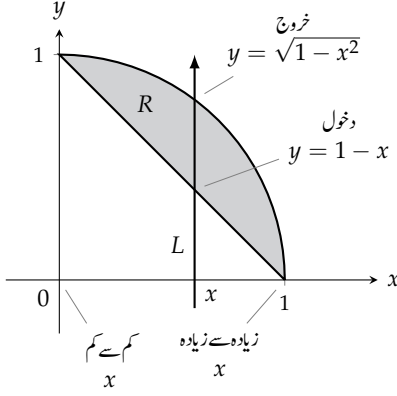
تکمیل کے حدود تلاش کرنے کا طریقہ کار

(۱) خطہ R پر $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمیل لینے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں۔

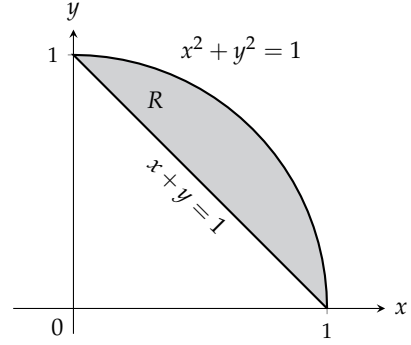
۱. خاکہ: تکمیل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱.۱۲)۔

۲. تکمیل کی y حدیں: بڑھتے y کے رخ میں خطہ R سے گزرتا ہوا انتصابی خط L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خطہ میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمیل کی y حدیں ہوں گی (شکل ۱.۱۲-ب)۔

۳. تکمیل کی x حدیں: متغیر x کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام انتصابی لکیریں شامل ہوں (شکل ۱.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں تکمیل کی x حدیں ہوں گی۔



(ب) خط R میں جس نقطے پر انتظامی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی مکمل کی y حدود ہوں گی۔ تمام انتظامی لکیروں کو شامل کرنے والے x حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی مکمل کی x حدود ہوں گی۔



(ا) مکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی مخنییات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱.۱۳: مکمل کی حدود کی تلاش۔

مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) \, dy \, dx$$

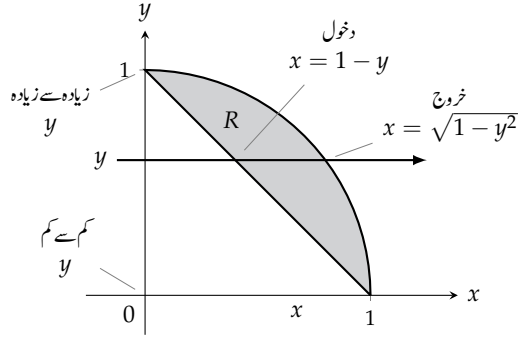
(ب) اسی دوہرا مکمل کو بطور بارہا مکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتظامی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱.۱۳)۔ مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

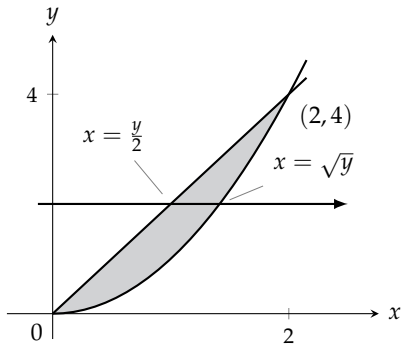
مثال ۱.۴: درج ذیل مکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی مکمل لکھیں۔

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) \, dy \, dx$$

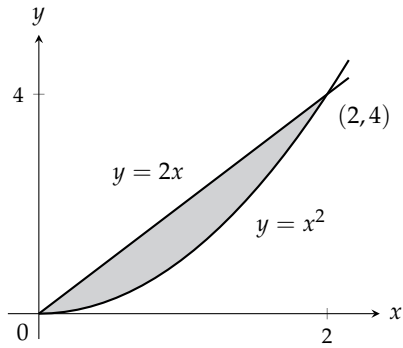
مکمل کا خط، عدم مساوات $x^2 \leq y \leq 2x$ اور $0 \leq x \leq 2$ سے متعین ہوتا ہے۔ یوں اس خط کی حدیں، خط $x = 0$ ، خط $x = 2$ ، اور مخنییات $y = x^2$ اور $y = 2x$ ہوں گی (شکل ۱.۱۴)۔



شکل ۱.۱۳: بار با عمل میں ترتیب الٹ کرنے سے R پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



(ب)



(ا)

شکل ۱.۱۴: دو منحنیات کے تقاطع خط (مثال ۱.۴)

۱۵۷ مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خطہ پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خطہ میں $x = \frac{y}{2}$ پر داخل ہوتی ہیں اور $\sqrt{y}$ پر اس سے
 ۱۵۸ خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیروں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں $y = 0$ سے $y = 4$ تک لینا ہوگا (شکل ۱.۱۴-ب)۔ یوں متبادل مکمل درج ذیل
 ۱۵۹ ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy$$

□

۱۶۰ ان دونوں نکملات کے جواب یکساں ہیں اور ان کی قیمت 8 ہے۔

سوالات

۱۶۱

۱۶۲ متکمل کے خطے کی تلاش اور دوہرے نکملات

۱۶۳ سوال ۱.۱۰ تا سوال ۱.۱۰ میں مکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۱: $\int_0^3 \int_0^{2(4-y^2)} dy dx$ ۱۶۴

سوال ۱.۲: $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) dy dx$ ۱۶۵

سوال ۱.۳: $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$ ۱۶۶

سوال ۱.۴: $\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$ ۱۶۷

سوال ۱.۵: $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y dy dx$ ۱۶۸

سوال ۱.۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$ ۱۶۹

سوال ۱.۷: $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$ ۱۷۰

سوال ۱.۸: $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx dy$ ۱۷۱

سوال ۱.۹: $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} dx dy$ ۱۷۲

سوال ۱.۱۰: $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} dy dx$ ۱۷۳

۱۷۴

سوال ۱.۱۱ تا سوال ۱.۱۶ میں f کو دیے ہوئے خطہ پر مکمل کریں۔ ۱۷۵

سوال ۱.۱۱: ربع اول میں لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ ، $x = 1$ اور $x = 2$ کے تقاطع پر تفاعل $f(x, y) = \frac{x}{y}$ کا مکمل۔ ۱۷۶

سوال ۱.۱۲: چوکور $1 \leq x \leq 2$ ، $1 \leq y \leq 2$ پر تفاعل $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کا مکمل۔ ۱۷۷

سوال ۱.۱۳: مثلث خطہ، جس کے راس $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ ہیں، میں تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا مکمل۔ ۱۷۸

باب ۱: تکامل یا کثرت

- سوال ۱.۱۴: مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$ پر تقابل $f(x, y) = y \cos xy$ کا تکامل۔
 سوال ۱.۱۵: مستوی uv کے ربع اول میں لکیر $u + v = 1$ کے نیچے تقابل $f(u, v) = v - \sqrt{u}$ کا تکامل۔
 سوال ۱.۱۶: مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ سے اوپر اور $t = 1$ سے $t = 2$ کے قیاس تقابل $f(s, t) = e^s \ln t$ کا تکامل۔

سوال ۱.۱۷: سوال ۱.۲۰ میں کمالات دیے گئے ہیں۔ ان کمالات کے خطوں کا خاکہ بنائیں اور تکامل کی قیمت حاصل کریں۔

- سوال ۱.۱۷: مستوی $p v$ $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 \, dp \, dv$
 سوال ۱.۱۸: مستوی st $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t \, dt \, ds$
 سوال ۱.۱۹: مستوی tu $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t \, du \, dt$
 سوال ۱.۲۰: مستوی uv $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$

تکامل کے ترتیب الٹ کرنا

سوال ۱.۲۱: سوال ۱.۳۰ میں تکامل کے خطے کا خاکہ بنا کر تکامل کی معادل الٹ ترتیب لکھیں۔

- سوال ۱.۲۱: $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy \, dx$
 سوال ۱.۲۲: $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx \, dy$
 سوال ۱.۲۳: $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx \, dy$
 سوال ۱.۲۴: $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy \, dx$
 سوال ۱.۲۵: $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy \, dx$
 سوال ۱.۲۶: $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx \, dy$
 سوال ۱.۲۷: $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x \, dy \, dx$
 سوال ۱.۲۸: $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y \, dx \, dy$
 سوال ۱.۲۹: $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y \, dx \, dy$
 سوال ۱.۳۰: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x \, dy \, dx$

دوہرا تکلیف کی قیمت کا حصول

سوال ۱.۳۱ تا سوال ۱.۴۰ میں تکلیف کے خطے کا خاکہ بنا کر تکلیف کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکلیف کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۱: $\int_0^{\pi} \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} dy dx$

سوال ۱.۳۲: $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy dy dx$

سوال ۱.۳۳: $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy$

سوال ۱.۳۴: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{x e^{2y}}{4-y} dy dx$

سوال ۱.۳۵: $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} dx dy$

سوال ۱.۳۶: $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} dy dx$

سوال ۱.۳۷: $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) dx dy$

سوال ۱.۳۸: $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy dx}{y^4 + 1}$

سوال ۱.۳۹: $\iint_R (y - 2x^2) dS$ جہاں R چوکور $|x| + |y| = 1$ کا اندرونی خطہ ہے۔

سوال ۱.۴۰: $\iint_R xy dS$ جہاں R لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ ، اور $x + y = 2$ کے قریبی خطہ ہے۔

سطح $z = f(x, y)$ کے نیچے حجم

سوال ۱.۴۱: $z = x^2 + y^2$ سطح xy میں لکیر $x = 0$ ، $y = x$ اور $x + y = 2$ کے قریبی خطہ کے اوپر اور قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نیچے واقع خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۴۲: $z = x^2$ پلین xy اور مستوی xy میں لکیر $y = x$ اور قطع مکانی $y = 2 - x^2$ کے قریبی خطے کے اوپر ایک ٹھوس جسم واقع ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی xy میں لکیر $y = 3x$ اور قطع مکانی $y = 4 - x^2$ کے قریبی خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر مستوی $z = x + 4$ پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۴۴: ٹنن اول میں محدودی مستویات، پلین $x^2 + y^2 = 4$ ، اور مستوی $z + y = 3$ کے قریبی واقع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۴۵: ٹنن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x = 3$ ، اور قطع مکانی پلین $z = 4 - y^2$ کے قریبی واقع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۴۶: ٹنن اول سے سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ ایک ٹھوس جسم کا بنتی ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

باب ۱: تکمل یا کثرت

- سوال ۱.۴۷: ثمن اول سے یلین $z = 12 - 3y^2$ اور مستوی $x + y = 2$ ایک پچر کاٹے ہیں۔ اس پچر کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۵
- سوال ۱.۴۸: چوکور ستون $|x| + |y| \leq 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $3x + z = 3$ جس ٹھوس جسم کو کاٹتی ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۷
- سوال ۱.۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = 1$ اور $x = 2$ ، اطراف سے یلین $y = \pm \frac{1}{x}$ ، اوپر سے مستوی $z = 1$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۹
- سوال ۱.۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = \pm \frac{\pi}{3}$ ، اطراف سے یلین $y = \pm \sec x$ ، اوپر سے یلین $z = 1 + y^2$ ، اور نیچے سے مستوی xy میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۳۱

غیر محدود خطوں پر نکلاتے

سوال ۱.۵۱، ۱.۵۲، ۱.۵۳ میں غیر مناسب کمالات کو بار بار تکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۲

سوال ۱.۵۱: $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$ ۲۳۳

سوال ۱.۵۲: $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y+1) dy dx$ ۲۳۵

سوال ۱.۵۳: $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$ ۲۳۶

سوال ۱.۵۴: $\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$ ۲۳۷

۲۳۸

دوہرے کمالات کے تخمینے

- سوال ۱.۵۵ اور سوال ۱.۵۶ میں تقابل $f(x, y)$ کے دوہرے کمالات کے خط R کو انتصابی خط $x = a$ اور انفی خط $y = c$ خانہ بند کرتے ہیں۔ ہر ۲۳۹
- ذیلی مستطیل کے لئے دکھائے گئے (x_k, y_k) لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرے کمالات کی تخمینہ قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۴۱

$$\iint_R f(x, y) dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

سوال ۱.۵۵: تقابل $f(x, y) = x + y$ اور خط R ، جو نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ اور محور x کے قریب ہے۔ خانہ بندی ۲۴۲

۱.۵۶: تقابل $f(x, y) = x + 2y$ ہے اور دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خط R ہے۔ خانہ بندی ۲۴۳

یہ مستطیل R کے اندر پایا جاتا ہو۔ ۲۴۴

سوال ۱.۵۶: تقابل $f(x, y) = x + 2y$ ہے اور دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خط R ہے۔ خانہ بندی ۲۴۵

۱.۵۷: تقابل $f(x, y) = x + 2y$ ہے اور دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خط R ہے۔ خانہ بندی ۲۴۶

۱.۵۸: تقابل $f(x, y) = x + 2y$ ہے اور دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خط R ہے۔ خانہ بندی ۲۴۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۵۷: قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ کو شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر

$$f(x, y) = \sqrt{4 - x^2} \quad \text{کا مکمل لیں۔} \quad ۲۵۰$$

سوال ۱.۵۸: لامتناہی مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $2 \leq x \leq \infty$ پر $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}}$ کا مکمل لیں۔سوال ۱.۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ مستوی xy ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس بیلن کا

حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

ہے۔ خطہ R کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، بارہا مکمل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۱.۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متکامل کو ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx$$

سوال ۱.۶۱: مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل مکمل کی قیمت کو اعظم بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۶۲: مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل مکمل کی قیمت کو اقل بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۶۳: کیا استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا مستوی xy میں مستطیل خطے پر مکمل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ بنائیں۔

سوال ۱.۶۴: ایک مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(2, 0)$ ، اور $(1, 2)$ ہوں پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کے دوہرا مکمل کی قیمت درکار

ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

سوال ۱.۶۶: درج ذیل غیر مناسب تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

اعداد سے ترکیب سے تکمیل کی قیمت کی تلاش

سوال ۱.۶۷: ۱.۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی ترکیب سے دوہرے کمکات کی قیمتیں دریافت کریں۔

$$\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx \quad \text{سوال ۱.۶۷:}$$

$$\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2} dy dx \quad \text{سوال ۱.۶۸:}$$

$$\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx \quad \text{سوال ۱.۶۹:}$$

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx \quad \text{سوال ۱.۷۰:}$$

۲۷۲

۲۷۳

۱.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت

اس حصے میں دوہرے کمکات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور

حرکتے دوارے کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۱.۲ کے حساب کی طرح ہوگا لیکن اب ہم زیادہ قسم کی اشکال کے لیے حساب کر پائیں گے۔

۲۷۷

مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

۲۷۸

گزشتہ حصے میں خطہ R پر دوہرہ تکمیل کی تعریف میں $f(x, y) = 1$ لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

۲۷۹

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k = \sum_{k=1}^n \Delta S_k$$

۲۸۰ حاصل ہوگی۔ یہ تخمینہ طور پر R کا رقبہ ہوگا۔ جوں جوں شکل ۱.۱۵ میں Δx اور Δy صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں R کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام ΔS_k مل کر ڈھانپتے ہیں، اور ہم R کے رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۸۱

$$(۲) \quad \text{رقبہ} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \iint_R dS$$

۲۸۲ تعریف: بند، محدود خط R کا رقبہ S درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \iint_R dS$$

□

۲۸۳ اس باب کے دیگر تعریفوں کی طرح، رقبے کی ایک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوط پر قابل اطلاق ہوگی، لیکن، جن خطوط پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہوگی۔ ۲۸۵

۲۸۶ مساوات ۳ میں دیے گئے نکل کی قیمت کے حصول میں ہم R پر $f(x, y) = 1$ لیتے ہیں۔

۲۸۷ مثال ۱.۵: ربع اول میں $y = x$ اور $y = x^2$ کے تقاطع رقبہ تلاش کریں۔

۲۸۸ **حل**
۲۸۹ ہم اس خط کا خاکہ (شکل ۱.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□

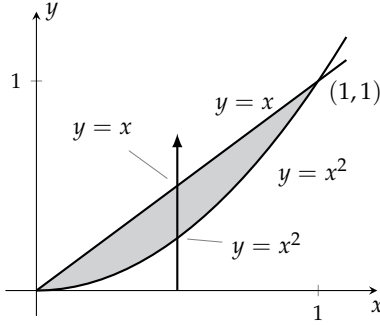
۲۹۱ مثال ۱.۶: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = x + 2$ کے درمیان واقع رقبہ تلاش کریں۔

۲۹۲ **حل**
۲۹۳ اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے نکل لیں تب ہمیں اس خط کو R_1 اور R_2 میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ کمالات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱.۱۷)۔ ۲۹۴

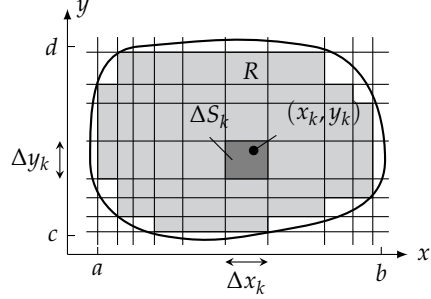
$$S = \iint_{R_1} dS + \iint_{R_2} dS = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx dy$$

۲۹۵ اس کے برعکس نکل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک نکل

$$S = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy dx$$



شکل ۱.۱۴: قطع مکانی اور کلیہ کے درمیان واقع رقبہ (مثال ۱.۵)۔



شکل ۱.۱۵: خطے کا رقبہ تلاش کرنے میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔

۴۹۱ کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^2 \left[y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

□

۴۹۷

۴۹۸ اوسط قیمت

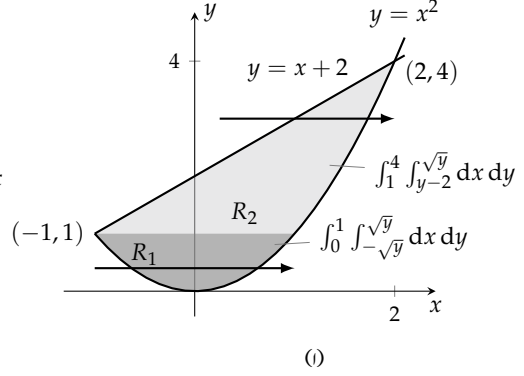
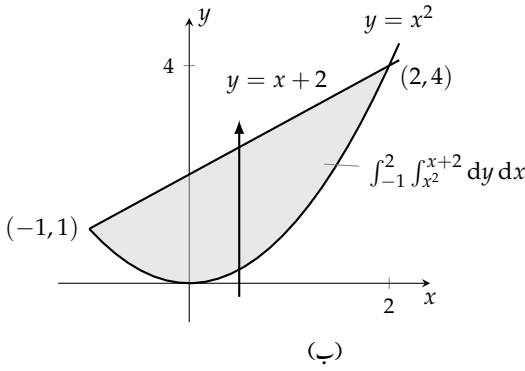
۴۹۹ بند وقفے پر ایک متغیر کے قابل تکمل تفاعل کی اوسط قیمت، وقفے پر تفاعل کے تکمل کی قیمت کو وقفے کی لمبائی سے تقسیم کر کے حاصل ہوگی۔ بند اور محدود خطے پر،
 ۴۹۹ جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، دو متغیرات کے معین قابل تکمل تفاعل کی اوسط قیمت اس خطے پر تفاعل کے تکمل کی قیمت کو خطے کے رقبے سے تقسیم کر کے حاصل ہو
 ۴۹۹ گی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad \text{اوسط قیمت } f \text{ پر } R = \frac{1}{\text{کار رقبہ } R} \iint_R f dS$$

۴۹۲ اگر خطہ R پر باریک (تیلی) چادر کی سطحی کثافت f ہو تب R پر f کے دوہرے تکمل کو R کے رقبے سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت
 ۴۹۳ حاصل ہوگی جس کی اکائی قیمت فی اکائی رقبہ ہوگی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ f(x, y) ہو تب R پر f کی اوسط قیمت
 ۴۹۳ درحقیقت R میں نقطوں N سے اوسط فاصلہ ہوگا۔

۴۹۵ مثال ۱.۷: مستطیل $R: 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$ پر $f(x, y) = x \cos xy$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۴۹۶



شکل ۱.۱۷: (i) اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے مکمل لیں تب رقبہ کے حصول کے لیے دو نکملات کا مجموعہ درکار ہوگا۔ (ب) البتہ پہلے y کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے صرف ایک مکمل سے رقبہ حاصل ہوگا۔

۳۰۷ خطہ R پر f کا مکمل

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dx \, dy &= \int_0^\pi \left[\sin xy \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi (\sin x - 0) dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

□

۳۰۸ ہوگا جبکہ مستطیل R کا رقبہ π ہے۔ یوں R پر f کی اوسط قیمت $\frac{2}{\pi}$ ہوگی۔

۳۰۹ مراکز کثرت اور معیار اثر اول اور دوم

۳۱۰ باریک چادروں کی کثرت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لیے ہم باب ۲ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دہرے مکمل کی

۳۱۱ بدولت اب ہم زیادہ اشکال اور کشافنی تعلقات کو عمل میں لاسکتے ہیں۔ یہ کلیے درج ذیل ہیں۔

۳۱۲ مستوی xy میں باریک چادر کی کثرت، معیار اثر اول^۸، معیار اثر دوم^۹ اور رداس^{۱۰} کے کلیات۔

۳۱۳

۳۱۴ کثافت: $\delta(x, y)$

۳۱۵ کثیت: $M = \iint \delta(x, y) \, dS$

first moment^۸

second moment^۹

radius of gyration^{۱۰}

$$M_x = \iint y \delta(x, y) \, dS, \quad M_y = \iint x \delta(x, y) \, dS \quad \text{معیار اثر اول:} \quad \text{۳۱۶}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کمیت:} \quad \text{۳۱۷}$$

$$\text{معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):} \quad \text{۳۱۸}$$

$$I_x = \iint y^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \iint x^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x, y) \delta(x, y) \, dS, \quad \text{(جہاں } L \text{ سے } (x, y) \text{ کا فاصلہ } r(x, y) \text{ ہے)} \quad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \iint (x^2 + y^2) \delta(x, y) \, dS = I_x + I_y \quad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

$$\text{رد اس دوار:} \quad \text{۳۱۹}$$

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \quad \text{بلحاظ مبدا}$$

۳۲۰ ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔

۳۲۱ معیار اثر اول M_x اور M_y اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر) I_x اور I_y میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم ”بیرم کے بازوؤں“ کے فاصلوں،

۳۲۲ x اور y ، کا مربع لیتا ہے۔

۳۲۳ معیار اثر I_0 کو قطبی معیار اثر^{۱۱} بھی کہتے ہیں۔ کمیتی کثافت $\delta(x, y)$ (کمیت فی اکائی رقبہ) ضرب $x^2 + y^2$ ، جو نمائندہ نقطہ (x, y) سے مبدا

۳۲۴ تک فاصلہ ہے، کا مکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ $I_0 = I_x + I_y$ ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا جا

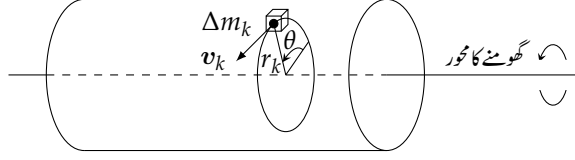
۳۲۵ سکتا ہے۔ (معیار اثر I_0 بعض اوقات I_z لکھا جاتا ہے جو محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر ہے۔ ایسی صورت میں متاثر $I_z = I_x + I_y$ لمبے

۳۲۶ محور کے مسئلہ^{۱۲} کہلاتا ہے۔)

۳۲۷ رد اس دوار R_x کی تعریف درج ذیل مساوات سے ہوتی ہے۔

$$I_x = MR_x^2$$

^{۱۱}polar moment
^{۱۲}Perpendicular Axis Theorem



شکل ۱.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اسے متعدد چھوٹی کمیتوں میں تقسیم کر کے تمام چھوٹی کمیتوں کی حرکی توانائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ اگر پوری چادر کی کمیت کو محور x سے R_x فاصلے پر منجمد کر دیا جائے تو I_x کی یہی قیمت حاصل ہوگی۔ رداس دوار استعمال کرتے

ہوئے ہم معیار اثر کو کمیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس دوار R_y اور R_0 کی تعریفیں بھی اسی طرح ہیں۔

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے R_x ، R_y ، اور R_0 کے کلیات لکھتے ہیں۔

ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے

میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہو اور دھڑا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ اسے روکنے یا کسی

خاص زاویاتی رفتار تک پہنچانے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہوگا۔

اس دھرے کو متعدد چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں، جن کی کمیتیں Δm_k ہوں، اور گھومنے کے محور سے k ویں کمیتی ٹکڑے کا فاصلہ r_k سے ظاہر

کریں (شکل ۱.۱۸)۔ اگر دھرے کی زاویاتی سرعت $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ ریڈین فی سیکنڈ ہو، تب ٹکڑے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega$$

سے حرکت کرے گا۔ اس ٹکڑے کی حرکی توانائی تخمیناً

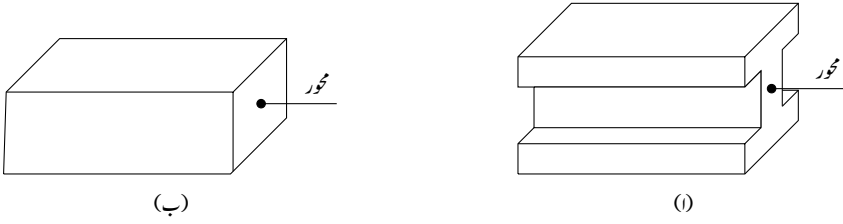
$$(۵) \quad \frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرے کی حرکی توانائی تخمیناً

$$(۶) \quad \sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرے کو بتدریج زیادہ باریک ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعے کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے مکمل

$$(۷) \quad \text{دھرے کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$



شکل ۱.۱۹: دونوں شہتیر کا رقبہ عمودی تراش ایک جیسا ہے لیکن شہتیر-ا کا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہذا شہتیر-ب زیادہ اکڑا ہوگا۔

۳۳۹ لکھا جاسکتا ہے۔ گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر درج ذیل ہے

$$(۸) \quad I = \int r^2 dm$$

۳۴۰ جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad \text{دھرے کی حرکی توانائی} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

۳۴۱ ایک دھرے کو، جس کا جمودی معیار اثر I ہو، کو ω زاویاتی سرعت تک پہنچانے کے لیے $\frac{1}{2} I \omega^2$ حرکی توانائی درکار ہوگی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے
 ۳۴۲ دھرے کو روکنے کے لیے ہمیں دھرے سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہوگی۔ کمیت m کی گاڑی کو سرعت v تک پہنچانے کے لیے اس کو $\frac{1}{2} mv^2$ حرکی
 ۳۴۳ توانائی درکار ہوگی اور اس سرعت پر چلتی ہوئی گاڑی کو روکنے کے لیے گاڑی سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہوگی۔ دھرے کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کے
 ۳۴۴ مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بناتی ہے۔ اسی طرح دھرے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرے کا جمودی معیار اثر مشکل
 ۳۴۵ بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

۳۴۶ بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کا چھکاؤ بھی جمودی معیار اثر سے متعین ہوتا ہے۔ شہتیر کا اکڑ پن I کو ایک مستقل سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے، جہاں I
 ۳۴۷ شہتیر کی عمودی تراش کے رقبے کا طولی محور کے لحاظ سے جمودی معیار اثر ہے۔ جمودی معیار اثر I کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑا ہوا ہوگا اور اتنا کم
 ۳۴۸ جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱.۱۹-۱ میں دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں نہ کہ ایسا شہتیر جس کی عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱.۱۹-ب)۔ شہتیر کی بالائی اور
 ۳۴۹ زیریں گمر زیادہ ترکیت کو افقی محور سے دور رکھتے ہوئے I کی قیمت کو اعظم بناتی ہیں۔

۳۵۰ جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کریں۔ قلم کے دونوں سروں کے ساتھ ایک ایک سکہ چپکا کر قلم کو انگلیوں کے درمیان تیزی سے آگے پیچھے
 ۳۵۱ گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزاحمت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی بدولت ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے مرکز کمیت کے قریب
 ۳۵۲ لے آئیں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوئی البتہ اب نظام کا جمودی معیار اثر کم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا آسان ہوگا۔

۳۵۳ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

۳۵۴ مثال ۱.۸: محور x ، کثیر $x = 1$ ، اور کثیر $x = 2x$ کے درمیان نیوٹنی چادر واقع ہے۔ نقطہ (x, y) پر چادر کی سطحی کثافت
 ۳۵۵ $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$ ہے۔ اس چادر کی کمیت، معیار اثر اول، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محدودی محوروں کے لحاظ سے راس دو اس تلاش
 ۳۵۶ کریں۔

علی

ہم خطے کا خاکہ بنا کر (شکل ۱.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ تحمل کی حدیں جان سکیں۔

چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6) \, dy \, dx \\
 &= \int_0^1 [6xy + 3y^2 + 6y]_{y=0}^{y=2x} \, dx \\
 &= \int_0^1 (24x^2 + 12x) \, dx = [8x^3 + 6x^2]_0^1 = 14
 \end{aligned}$$

محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y) \, dy \, dx \\
 &= \int_0^1 [3xy^2 + 2y^3 + 3y^2]_{y=0}^{y=2x} \, dx = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2) \, dx \\
 &= [7x^4 + 4x^3]_0^1 = 11
 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے معیار اثر اول درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x \delta(x, y) \, dy \, dx = 10$$

مرکز کیت کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

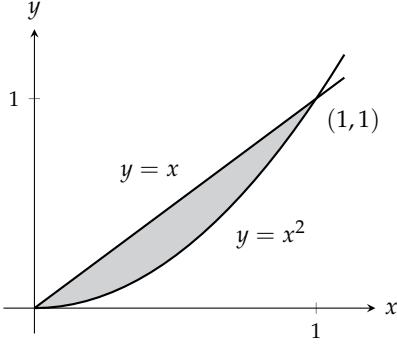
محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_0^1 \left[2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} \, dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\
 &= [8x^5 + 4x^4]_0^1 = 12
 \end{aligned}$$

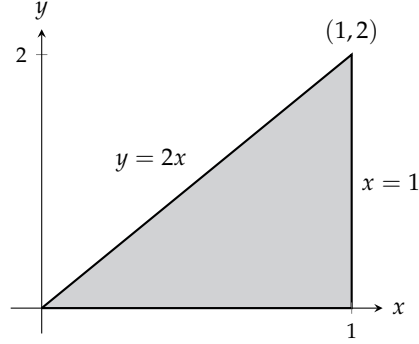
اسی طرح محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \frac{39}{5}$$

باب ۱: مکمل یا کثرت



شکل ۱.۹: خطہ برائے مثال ۱.۹



شکل ۱.۱۰: خطہ برائے مثال ۱.۸

۳۱۵ ہم I_x اور I_y کی قیمتوں سے کلیہ $I_0 = I_x + I_y$ کی مدد سے I_0 کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

۳۱۶ تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

□

۳۱۷

۳۱۸ ہندسی اشکال کے وسطانی مراکز

۳۱۹ مستقل کشاف کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نما میں کشاف کا مشترک جزو منسوخ ہو جاتا ہے، لہذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے حساب میں

۳۲۰ δ کی قیمت 1 لی جاسکتی ہے۔ یوں مستقل δ کی صورت میں مرکز کیت کا دار و مدار جسم کی شکل و صورت پر ہو گا نہ کہ جسم کے مادے پر۔ ایسی صورت میں

۳۲۱ مرکز کیت کو شکل کا وسطانی مرکز کہتے ہیں۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم $\delta = 1$ لے کر، پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کیت سے تقسیم کرتے ہوئے

۳۲۲ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کرتے ہیں۔

۳۲۳ مثال ۱.۹: ربع اول میں اوپر سے لکیر $y = x$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

centroid^{۱۴}

ہم خطے کا خاکہ بنا کر مکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۱)۔ اس کے بعد $\delta = 1$ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 \left[y \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \\ M_x &= \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15} \\ M_y &= \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 \left[xy \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{2}{5})$ اس خطے کا وسطانی مرکز ہوگا۔

رقبہ بذریعہ دوہرا تکمیل

کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۷۸:۱: قطع مکانی $x = y^2 - 1$ اور $x = 2y^2 - 2$

باب ۱: تکمیل یا کثرت

سوال ۱.۷۹: ۱.۸۳ میں مستوی xy میں خطوں کے رقبات کو تکمیل یا کثرت کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱.۷۹: $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$ ۳۹۳

سوال ۱.۸۰: $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$ ۳۹۵

سوال ۱.۸۱: $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$ ۳۹۶

سوال ۱.۸۲: $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy$ ۳۹۷

سوال ۱.۸۳: $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$ ۳۹۸

سوال ۱.۸۴: $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$ ۳۹۹

۳۰۰

اوسط قیمتے
سوال ۱.۸۵: $f(x, y) = \sin(x + y)$ کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

۱. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$ ۳۰۱

ب. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$ ۳۰۲

سوال ۱.۸۶: کیا چوکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ یا ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ میں $f(x, y) = xy$ کی اوسط

قیمت زیادہ ہوگی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط قیمت تلاش کریں۔ ۳۰۳

سوال ۱.۸۷: چوکور $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ میں قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا اوسط قد تلاش کریں۔ ۳۰۴

سوال ۱.۸۸: چوکور $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$ میں $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ ۳۰۵

مستقل کثافت

سوال ۱.۸۹: ربع اول میں قطع مکانی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $x = 0$ ، $y = x$ کے درمیان ایک باریک چادر جس کی کثافت $\delta = 3$ ہو

واقع ہے۔ اس کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ ۳۰۶

سوال ۱.۹۰: ربع اول میں محدودی محور اور لکیر $x = 3$ اور $y = 3$ کے درمیان مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر واقع ہے۔ اس کے مجموعی

معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔ ۳۰۷

سوال ۱.۹۱: ربع اول میں محور x ، قطع مکانی $y^2 = 2x$ اور لکیر $x + y = 4$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۳۰۸

سوال ۱.۹۲: ربع اول سے لکیر $x + y = 3$ ایک ٹکونی خطے کا ٹی ہے۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۳۰۹

سوال ۱.۹۳: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۳۱۰

سوال ۱.۹۴: ربع اول میں قطع مکانی $y = 6x - x^2$ اور کیر $y = x$ کے درمیان واقع خطے کا رقبہ $\frac{125}{6}$ ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۵: ربع اول سے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ ایک خطے کا قتا ہے۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ میں واقع سطحی کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر کا محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجے کو استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا I_0 اور I_y دریافت کریں۔

سوال ۱.۹۷: محور x اور قوس $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۸: محور x اور منحنی $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ کے درمیان وقفہ $\pi \leq x \leq 2\pi$ پر سطحی کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۹: لانتناہی خطے کا وسطانی مرکز

ربع دوم میں محدودی محور اور منحنی $y = e^x$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب مکملات استعمال کرنے ہوں گے۔)

سوال ۱.۱۰۰: لانتناہی چادر کا معیار اثر اول

ربع اول میں منحنی $y = e^{-x^2/2}$ کے نیچے واقع سطحی کثافت $\delta = 1$ کی لانتناہی خطے پر پھیلی چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔

متغیر کثافت

سوال ۱.۱۰۱: قطع مکانی $x = y - y^2$ اور کیر $x + y = 0$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = x + y$ ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۰۲: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 12$ سے قطع مکانی $x = 4y^2$ جس چھوٹے حصہ کو کا قتا ہے، اس کی کثافت $\delta(x, y) = 5x$ ہے۔ اس کی کیت تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۰۳: محور y اور کیر $y = x$ اور $y = 2 - x$ کے درمیان واقع ٹکوئی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$ ہے۔ اس چادر کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۰۴: منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کی کیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۰۵: ربع اول سے خطوط $x = 6$ اور $y = 1$ ایک مستطیل باریک چادر کا قتا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = x + y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۰۶: قطع مکانی $y = x^2$ اور کیر $y = 1$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۰۷: قطع مکانی $y = x^2$ ، محور x ، اور کیریوں $x = \pm 1$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 7y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

باب ۱: تکمیل باکثرت

سوال ۱.۱۰۸: خطوط $x = 0$ ، $x = 20$ ، $y = -1$ ، اور $y = 1$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1 + x/20$ ہے۔ اس کامرکز کثیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۰۹: لکیر $y = x$ ، $y = -x$ ، اور $y = 1$ کے درمیان واقع ٹکوئی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کامرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دوار بھی تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۱۰: کثافت $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$ لیتے ہوئے سوال ۱.۱۰۹ کو دوبارہ حل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۱۱۱: مستوی xy میں جراثیم کی تعدادی کثافت $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$ ہے، جہاں x اور y کی پیکائش سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل $-5 \leq x \leq 5$ ، $-2 \leq y \leq 0$ میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۱۲: سطح زمین پر کثافت آبادی $f(x, y) = 100(y + 1)$ ہے، جہاں x اور y کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ کل آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۱.۱۱۳: مستوی xy میں مستقل کثافت کا ایک برتن خط $-1 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq a(1 - x^2)$ پر واقع ہے۔ اس برتن کو 45° تک جھکانے پر یہ اپنی اصل حالت میں واپس آجاتا ہے۔ مستقل a کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۱۴: جمودی معیار اثر کو اقل بنانا

رابع اول میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی چادر لکیر $x = 4$ اور $y = 2$ کے درمیان واقع ہے۔ لکیر $y = a$ کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر I_a درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 dy dx$$

مستقل a کی وہ قیمت تلاش کریں جو I_a کو اقل بنائے۔

سوال ۱.۱۱۵: مستوی xy میں لکیر $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، اور $x = 0$ کے درمیان واقع لامتناہی خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۱۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت δ گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی L ہے۔ اس کا رداس دوار دیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۱. چھڑی کے محور کے لمب اور اس کے مرکز کثیت سے گزرنے والا خط۔

ب. چھڑی کے ایک سرپر چھڑی کے محور کے لمب خط۔

سوال ۱.۱۱۷: مستوی xy میں مستقل کثافت δ کی چادر منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے درمیان واقع ہے۔

۱. ایسا δ دریافت کریں کہ چادر کی کثیت سوال ۱.۱۰۴ میں دی گئی چادر کی کثیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-۱ میں حاصل δ کی قیمت کا اس خطے پر $\delta(x, y) = y + 1$ کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱.۱۱۸: دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مسئلہ متوازی محور

مستوی xy میں ایک خطے پر کیت m کی باریک چادر واقع ہے۔ اس کے مرکز کیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہے۔ خط $L_{c,m}$ کے متوازی اور h اکائی فاصلے پر خط L واقع ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر $I_{c,m}$ اور I_L درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$(10) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱.۱۱۹: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت
(i) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کیت سے گزرنے والے خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: مرکز کیت کو مبداء پر رکھیں اور خط کو محور y پر رکھیں۔ کلیہ $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$ کیا دے گا؟) (ب) جزو-ا کے نتیجے سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط $L_{c,m}$ کو محور y اور L کو $x = h$ پر رکھ کر I_L کے کھل کود و حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۱.۱۲۰: (i) مسئلہ متوازی محور اور مثال ۱.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مثال ?? میں چادر کے مرکز کیت سے گزرنے والے افقی اور انحصانی خطوط کے لحاظ سے چادر کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-ا کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط $x = 1$ اور $y = 2$ کے لحاظ سے چادر کے جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

کلیہ پاپس

جناب پاپس نے حصہ ?? کا مسئلہ پاپس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں کے وسطانی مرکز کو ملانے والی لکیر پر واقع ہوتا ہے۔ مستوی xy میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو باریک چادریں P_1 اور P_2 واقع ہیں، جن کی کیت بالترتیب m_1 اور m_2 ہے۔ مبداء سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کیت تک سمتیات c_1 اور c_2 لیں۔ اب اشتراک $P_1 \cup P_2$ کے مرکز کیت کا تعین کر سمیتہ درج ذیل ہوگا۔

$$(11) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

مساوات ۱۱ کو کلیہ پاپس کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لیے کلیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(12) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

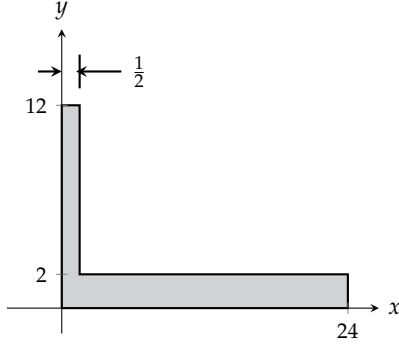
یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہوگا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم ہندسہ سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۱.۱۲۱: کلیہ پاپس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کیت $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$ کی نشاندہی کریں۔ محدودی محوروں کے لحاظ سے $P_1 \cup P_2$ کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

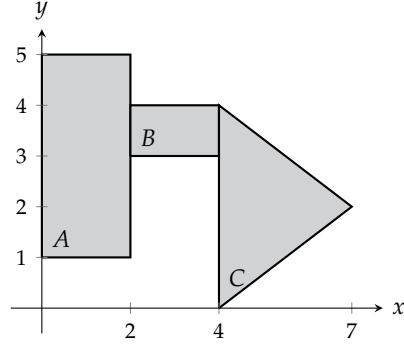
سوال ۱.۱۲۲: ریاضی (اکراچی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 2$ کے لیے مساوات ۱۲ مطمئن ہوگی۔

سوال ۱.۱۲۳: فرض کریں A, B ، اور C تین اشکال ہیں (شکل ۱-۲۲)۔ کلیہ پاپس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔

باب ۱: مکمل باکس



(ب)



(ج)

شکل ۱.۲۲: اشکال برائے سوال ۱.۱۲۳ اور سوال ۱.۱۲۴

۳۹۸ د. $A \cup B \cup C$

۳۹۷ ج. $B \cup C$

۳۹۶ ب. $A \cup C$

۳۹۵ ا. $A \cup B$

سوال ۱.۱۲۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱.۲۲-ب)۔

سوال ۱.۱۲۵: ایک مساوی الساقین مثلث T کا قاعدہ $2a$ اور قد h ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس a کے نصف دائرہ D کے قطر پر واقع ہے۔ مثلث اس دائرے کے باہر واقع ہے۔ $T \cup D$ کا وسطانی مرکز (i) T اور D کی مشترک سرحد پر (ب) T کے اندر ہونے کے لیے a اور h کا تعلق دریافت کریں۔

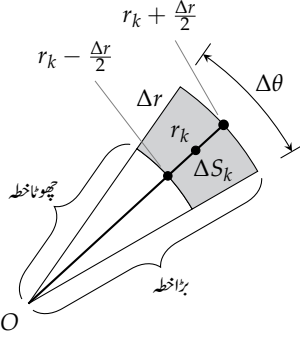
سوال ۱.۱۲۶: ایک مساوی الساقین مثلث T ، جس کا قد h ہے، کا قاعدہ چوکور Q کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی s ہے۔ (چوکور اور مثلث ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے) $T \cup Q$ کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر h کا s کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۱.۱۲۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔

۵۰۶

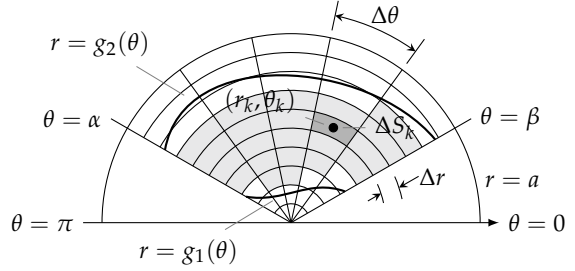
۵۰۷

۱.۳ دوہرا مکملات کا قطبی روپ

بعض اوقات مکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان مکملات کی قیمت کا حصول دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔



شکل ۱.۲۳: سایہ دار خطے کا رقبہ ΔS_k حاصل کرنے کے لیے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔



شکل ۱.۲۳: خطہ $R : g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پنکھنا
خطہ $Q : 0 \leq r \leq a$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ میں پایا جاتا ہے۔ خطہ Q کی غانہ
بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے R کی غانہ بندی کی جاتی ہے۔

قطبی روپ میں نکلات

مستوی xy میں دوہرا عمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ R کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹا کہ مستطیل کے اضلاع محدود محوروں کے متوازی ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل x اور یا مستقل y لکھے جاسکتے ہیں۔ کارتیسی محدود میں مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محدود نظام میں ”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل r اور مستقل θ لکھے جاسکتے ہیں۔

فرض کریں تقابل $f(r, \theta)$ خطہ R پر معین ہے جس کے سرحد شعاع $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ اور استراری منحنیات $r = g_1(\theta)$ اور $r = g_2(\theta)$ ہیں۔ مزید α اور β کے پھر قیمت کے لیے $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$ ہے۔ یوں R پنکھنا خطہ Q میں، جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq a$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱.۲۳)۔

ہم Q پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء ہے اور جن کے رداس Δr ، $2\Delta r$ ، $\dots$ ہیں جہاں $m\Delta r = \frac{a}{m}$ ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $\Delta\theta = \frac{\beta - \alpha}{m}$ ہے۔

$$\theta = \alpha, \theta = \alpha + \Delta\theta, \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \dots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

یہ شعاع اور قوسین Q کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہم ان قطبی مستطیلوں کو 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر R کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو ΔS_1 ، ΔS_2 ، $\dots$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم ΔS_k رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو (r_k, θ_k) سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r, \theta) \Delta S_n$$

باب ۱: تکمیل یا کثرت

۵۲۵ اگر پورے R پر f استمراری ہو، تب جال کے خانے چھوٹے سے چھوٹے کر کے Δr اور $\Delta \theta$ کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ
۵۲۶ حد R پر f کا دوہرا تکمیل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iint_R f(r, \theta) dS$$

۵۲۷ اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ J_n یوں لکھنا ہوگا کہ ΔS_k کی قیمت Δr اور $\Delta \theta$ کی روپ میں ہو۔ رقبہ ΔS_k کی اندرونی قوسی
۵۲۸ سرحد کا رداس $r_k - \frac{\Delta r}{2}$ جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k + \frac{\Delta r}{2}$ ہے (شکل ۱.۲۳)۔ ان قوسین سے مبداء تک دائری تکونی خطوں کے رقبے

$$(r) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{اندرونی تکونی رقبہ} \\ & \frac{1}{2} \left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{بیرونی تکونی رقبہ} \end{aligned}$$

۵۲۹ ہوں گے۔ یوں درج ہوگا۔

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی تکونی رقبہ} - \text{بیرونی تکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r_k \Delta \theta \end{aligned}$$

۵۳۰ اس نتیجہ کو مساوات ۱ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta$$

۵۳۱ مسئلہ فونی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد r اور θ کے لحاظ سے درج ذیل بارہا تکمیل دے گا۔

$$(r) \quad \iint_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta$$

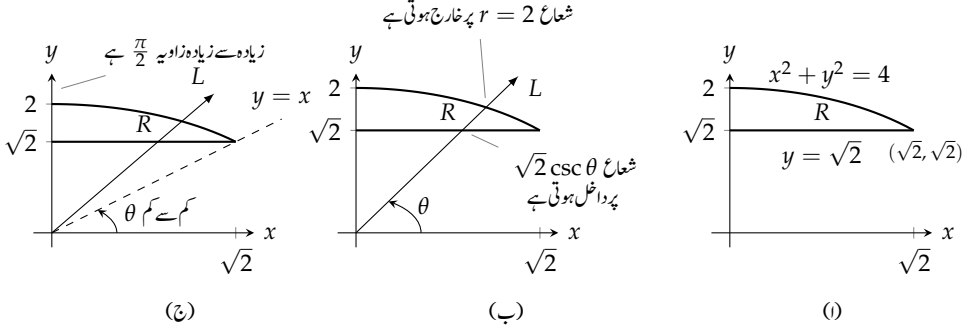
۵۳۲ تکمیل کی حدیں

۵۳۳ کارتیسی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدود کے لیے بھی کارآمد ہے۔

۵۳۴ **قطبی محدود میں تکمیل حاصل کرنے کا طریقہ**

۵۳۵ قطبی محدود میں خطہ R پر $\iint_R f(r, \theta) dS$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے پہلے r کے لحاظ سے اور بعد میں θ کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہوئے ہمیں
۵۳۶ درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۵۳۷ ۱. خاکہ: تکمیل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱.۲۵-۱)۔



شکل ۱.۲۵: قطبی محدودیں تکمل کی قیمت کے قدم۔

۲. تکمل کی r حدیں: مبداء سے بڑھتی ہوئی r کے رخ خط R سے گزرتا ہوا شعاع L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی r حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً θ پر منحصر ہوں گی (شکل ۱.۲۵-ب)۔ ۵۳۸
۳. تکمل کی θ حدیں: وہ θ حدیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱.۲۵-ج)۔ ۵۳۹
- تکمل درج ذیل ہو گا۔ ۵۴۰

$$\int_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2} \csc \theta}^{r=2} f(r, \theta) r dr d\theta$$

مثال ۱.۱۰: دائرہ $r = 1$ کے باہر اور قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر خطہ میں $f(r, \theta)$ کے تکمل کی حدیں تلاش کریں۔ ۵۴۲

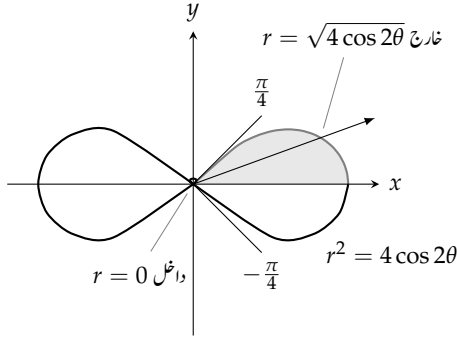
حل

۱. خاکہ: ہم خطے کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱.۲۶)۔ ۵۴۳
۲. تکمل کی r حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خطہ R میں $r = 1$ کے مقام پر داخل اور $r = 1 + \cos \theta$ کے مقام پر خارج ہو گی۔ ۵۴۴
۳. تکمل کی θ حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو R سے گزرتی ہوں، $\theta = -\frac{\pi}{2}$ تا $\theta = \frac{\pi}{2}$ میں پائی جاتی ہیں۔ ۵۴۵
- یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔ ۵۴۶

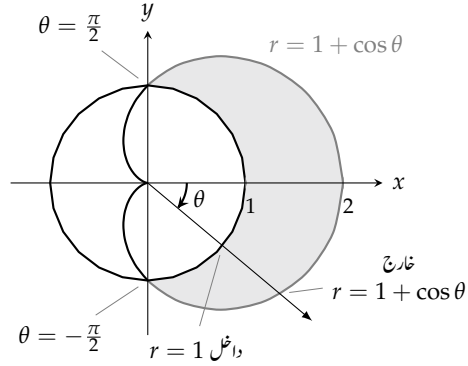
$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} f(r, \theta) r dr d\theta$$

□

باب ۱: تکمل یا کثرت



شکل ۱.۲: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم r کو 0 سے $\frac{\pi}{4}$ لیتے ہیں۔ جبکہ $\sqrt{4 \cos 2\theta}$ کو θ سے 0 لیتے ہیں۔



شکل ۱.۳: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱.۱۰)

۵۵۱ اگر $f(r, \theta)$ ایک مستقل تقابل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب R پر f کا تکمل R کا رقبہ ہوگا۔

۵۵۲ قطبی محدود رقبہ

۵۵۳ قطبی محدود مستوی میں بند اور محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad S = \iint_R r \, dr \, d\theta$$

۵۵۴ جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۵۵۵ مثال ۱.۱۱: دو چشمہ $r^2 = 4 \cos 2\theta$ میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔

۵۵۶ حل

۵۵۷ ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱.۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

۵۱۰ کار تیزی نکملات کی قطبی نکملات میں تبدیلی

۵۱۱ کار تیزی نکمل $\iint_R f(x, y) dx dy$ کو قطبی نکمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے:

۵۱۲ ۱. کار تیزی نکمل میں $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھیں۔

۵۱۳ ۲. خطہ R کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔

۵۱۴ یوں کار تیزی نکمل سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں نکمل کے خطہ کو قطبی محدود میں G سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$(۱) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

۵۱۵ یہ باب ?? میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ $dx dy$ کی جگہ $dr d\theta$ نہیں بلکہ $r dr d\theta$

۵۱۶ پر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۱.۷ اپنیش کی جائے گی۔

۵۱۷ مثال ۱.۱۲: ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ایک چوتھائی میں کشافت $\delta(x, y) = 1$ کی باریک چادر کی مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار اثر

۵۱۸ تلاش کریں۔

۵۱۹ حل

۵۲۰ ہم چادر کا خاکہ بنا کر نکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۸)۔ کار تیزی محدود میں اس خطہ کا قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل نکمل ہے۔

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

۵۲۱ ہم y کے لحاظ سے نکمل لے کر

$$\int_0^1 (x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3}) dx$$

۵۲۲ حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔

۵۲۳ اس نکمل کو قطبی نکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ

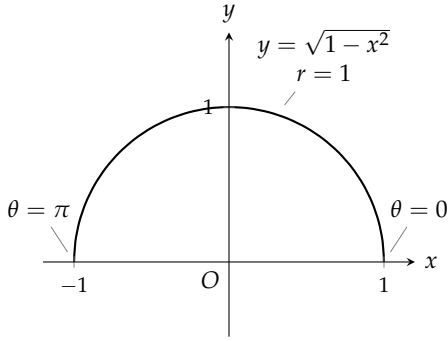
۵۲۴ $r dr d\theta$ لکھ کر

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^2}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

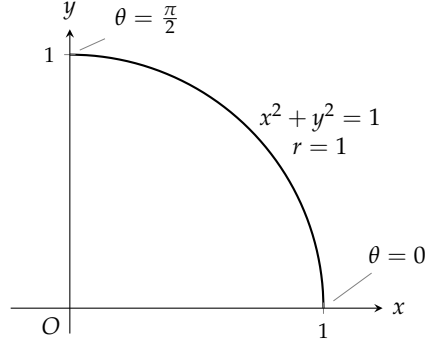
۵۲۵ حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدود میں نکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ $x^2 + y^2$ سادہ صورت r^2 اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ نکمل کی

□

۵۲۶ حدیں اب مستقل ہیں۔



شکل ۱.۲۹: نصف دائری خطہ $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq 1$ پر درج ذیل تکامل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱.۲۹)۔



شکل ۱.۲۸: قطبی محدود میں یہ خطہ $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 1$ پر درج ذیل تکامل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱.۲۸)۔

مثال ۱.۱۳: محور x اور $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے نصف دائری خطہ R پر درج ذیل تکامل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱.۲۹)۔

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$$

کار تہی محدود میں یہ تکامل غیر بنیادی ہے اور $e^{x^2+y^2}$ کا x یا y کے لحاظ سے تکامل، سیدھا طریقے سے، حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ تکامل اور اس طرح کے دیگر تکملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قطبی محدود یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے $dy dx$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھ کر تکامل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ e^{r^2} کے تکامل میں ہمیں $r dr d\theta$ کا r درکار تھا جس کے بغیر ہم تکامل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

سوالات ۵۸۳

قطبی تھلا تے کے قیمتے کے تلاش

۵۸۳ سوال ۱.۱۲۷ تا سوال ۱.۱۴۲ میں دیے گئے تھلا تے کو قطبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

۵۸۴ سوال ۱.۱۲۷ : $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

۵۸۵ سوال ۱.۱۲۸ : $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

۵۸۸ سوال ۱.۱۲۹ : $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

۵۸۹ سوال ۱.۱۳۰ : $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

۵۹۰ سوال ۱.۱۳۱ : $\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx$

۵۹۱ سوال ۱.۱۳۲ : $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

۵۹۲ سوال ۱.۱۳۳ : $\int_0^6 \int_0^y x dx dy$

۵۹۳ سوال ۱.۱۳۴ : $\int_0^2 \int_0^x y dy dx$

۵۹۴ سوال ۱.۱۳۵ : $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dy dx$

۵۹۵ سوال ۱.۱۳۶ : $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^0 \frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} dx dy$

۵۹۶ سوال ۱.۱۳۷ : $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\sqrt{(\ln 2)^2 - y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

۵۹۷ سوال ۱.۱۳۸ : $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx$

۵۹۸ سوال ۱.۱۳۹ : $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy dx$

۵۹۹ سوال ۱.۱۴۰ : $\int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^0 xy^2 dx dy$

۶۰۰ سوال ۱.۱۴۱ : $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy$

۶۰۱ سوال ۱.۱۴۲ : $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2} dy dx$

قطبی محدود میں رقباتے کی تلاش

- سوال ۱۱۳۳: ربع اول سے منحنی $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$ جس خطہ کو کاٹتی ہے، اس کا ربع تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۳۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ کا ربع تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۳۵: گلاب $r = 12 \cos 3\theta$ کے ایک پچے کا ربع تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۳۶: مثبت محور x اور بیچ دار $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کے بیچ ربع تلاش کریں۔ اس خطہ کی صورت گھونگا کے خول سے ملتی جلتی ہے۔
- سوال ۱۱۳۷: ربع اول میں قلب نما $r = 1 + \sin \theta$ جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا ربع تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۳۸: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کے مشترکہ خطہ کا ربع تلاش کریں۔
- کمیت اور معیار اثر
- سوال ۱۱۳۹: مستقل کثافت $\delta(x, y) = 3$ کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور x اور بالائی سرحد قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ہے، کا محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۴۰: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے۔ اس قرص کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مہدائے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۴۱: دائرہ $r = 3$ کے باہر اور دائرہ $r = 6 \sin \theta$ کے اندر چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$ ہے۔ اس چادر کی کیت تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۴۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر باریک چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$ ہے۔ مہدائے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۴۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۴۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1$ ہے۔ مہدائے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

اوسط قیمتیں

- سوال ۱۱۴۵: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر نصف کرہ $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۴۶: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر (ایک) مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۴۷: قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ میں مہدائے نقطہ $N(x, y)$ کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔
- سوال ۱۱۴۸: قرص $x^2 + y^2 \leq a$ میں نقطہ $N(x, y)$ کا سرحدی نقطہ $A(1, 0)$ سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۱۵۹: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کے مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱.۱۶۰: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ کا مکمل حل کریں۔

سوال ۱.۱۶۱: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی مستوی $z = x$ میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۶۲: دوپٹہ $r^2 = 2 \cos 2\theta$ کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی کرہ $z = \sqrt{2 - r^2}$ کی سطح کو مس کرتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۶۳: (i) غیر مناسب مکمل $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$$

اس مکمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ?? کا سوال ?? جاری)۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

سوال ۱.۱۶۴: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^2} dx dy$$

سوال ۱.۱۶۵: قرص $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$ پر تفاعل $f(x, y) = 1/(1 - x^2 - y^2)$ کا مکمل حل کریں۔ کیا قرص $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$ پر

1 پر $f(x, y)$ کا مکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۶۶: قطبی محدد میں دوہرا مکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور مبدا کے بیچ پکھا نما خطہ کے رقبہ کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

سوال ۱.۱۶۷: رداس a کے دائرہ میں N_0 ایک نقطہ ہے اور N_0 سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ h ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ N سے N_0 تک

فاصلہ کو d سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر d^2 کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور N_0 کو محور x پر رکھ کر اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔)

باب ۱: تکمیل یا تکثرت

سوال ۱.۱۶۸: فرض کریں ایک قطبی خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sin \theta} r \, dr \, d\theta$$

(۱) اس تکمیل کے خطے کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پائپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ?? میں سوال ?? میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطے کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱.۱۶۹ تا ۱.۱۷۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی نکملات کو قطبی نکملات میں تبدیل کر کے ان قطبی نکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. کارتیسی تکمیل کے خطے کا خاکہ مستوی xy پر بنائیں۔

ب. جزو-۱ میں خطے کی ہر سرحد کی کارتیسی مساوات کو r اور θ کے لیے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تکمیل کے خطے کا خاکہ کو قطبی $r\theta$ مستوی میں بنائیں۔

د. تکمیل کو کارتیسی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے تکمیل کی حدیں معلوم کر کے قطبی تکمیل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱.۱۶۹: $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱.۱۷۰: $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱.۱۷۱: $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \, dx \, dy$

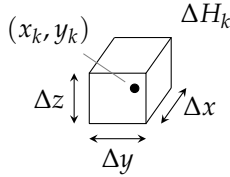
سوال ۱.۱۷۲: $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} \, dx \, dy$

۱.۴ کارتیسی محدود میں تہرا تکمیل

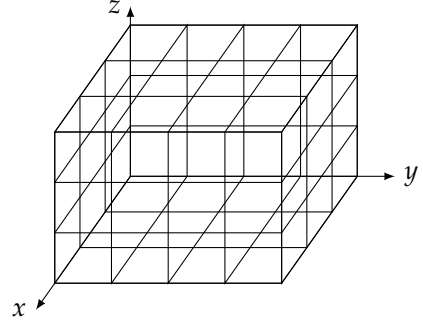
ہم تہرا نکملات کی مدد سے تین بعدی اجسام کے حجم، کمیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ?? میں ہم دیکھیں گے کہ سمتیہ میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان نکملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

تہرا تکمیل

فرض کریں فضا میں بند محدود خطہ D پر تفاعل $F(x, y, z)$ معین ہے، تب D پر تکمیل F کی تعریف کچھ یوں ہوگی۔ ہم ایک مستطیل خطہ جس میں D پایا جاتا ہو کو محدودی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۳۰-۱)۔ ہم D کے اندر پائے جانے والے



(ب) ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔



(ا) ایک حجم جس میں D پایا جاتا ہے کو محدودی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

شکل ۱.۳۰: ٹھوس جسم کو ΔH_k حجم کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۶۶۹ خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع Δx_k ، Δy_k اور Δz_k جبکہ اس کا حجم ۶۷۰ ΔH_k ہوگا (شکل ۱.۳۰ ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k$$

۶۷۱ اگر F استمراری ہو اور D کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں ۶۷۲ Δx_k ، Δy_k اور Δz_k صفر کے قریب پہنچتے ہوں توں مجموعہات J_n ایک حد تک پہنچتی ہیں:

$$(r) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iiint_D F(x, y, z) dH$$

۶۷۳ ہم اس حد کو D پر F کا تہر انکمل^{۱۵} کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لیے بھی موجود ہے۔

۶۷۴ تہر انکملات کے خواص

۶۷۵ تہر انکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد نکملات اور دوہر انکملات کے ہیں۔ اگر $F = F(x, y, z)$ اور $G = G(x, y, z)$ استمراری ہوں، تب

$$۶۷۶ \quad \iiint_D kF dH = k \iiint_D F dH \quad (k \text{ کوئی عدد ہے})$$

$$۶۷۷ \quad \iiint_D (F \mp G) dH = \iiint_D F dH \mp \iiint_D G dH$$

$$3. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq 0 \text{ تب } \iiint_D F dH \geq 0 \quad 2.8$$

$$4. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq D \text{ ہو تب } \iiint_D F dH \geq \iiint_D G dH \quad 2.9$$

5. تہرا نکملات جمع پذیری کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبیعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تعامل F کے دائرہ کار D

کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں $D_1, D_2, \dots, D_n$ میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F dH = \iiint_{D_1} F dH + \iiint_{D_2} F dH + \dots + \iiint_{D_n} F dH \quad 2.10$$

فضا میں خطے کا حجم

اگر F ایک مستقل تعامل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات کے تہرا مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(3) \quad J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k$$

جوں جوں $\Delta x_k, \Delta y_k, \Delta z_k$ صفر تک پہنچتے ہیں توں توں ΔH_k جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور D کے زیادہ

حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لیے ہم D کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \iiint_D dH$$

تعریف: فضا میں بند محدود خطہ D کا حجم ^{۱۶} درج ذیل ہوگا۔

$$(3) \quad H = \iiint_D dH$$

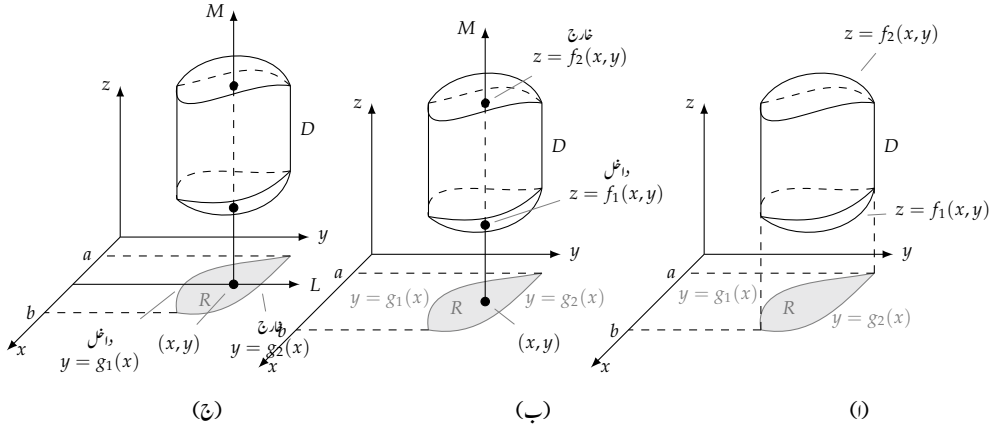
□

جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس تکمل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

تہرا تکمل کی قیمت کا حصول

ہم تہرا تکمل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوئبے کی تین بُعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گنا

تکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہرا تکمل کی طرح، تکمل کی حدیں معلوم کرنے کا ہندی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔



شکل ۱.۳۱: تہر اکتامل کی حدوں کی تلاش۔

تہر اکتامل کے حدود کی تلاش

دائرہ کار D پر درج ذیل مکمل میں پہلے z ، اس کے بعد y اور آخر میں x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z) dH$$

۱. خاکہ: خطہ D کا خاکہ بنائیں اور مستوی xy پر اس کا انتہائی سایہ R دکھائیں۔ خطہ D کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشاندہی کریں اور R کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱.۳۱-۱)۔

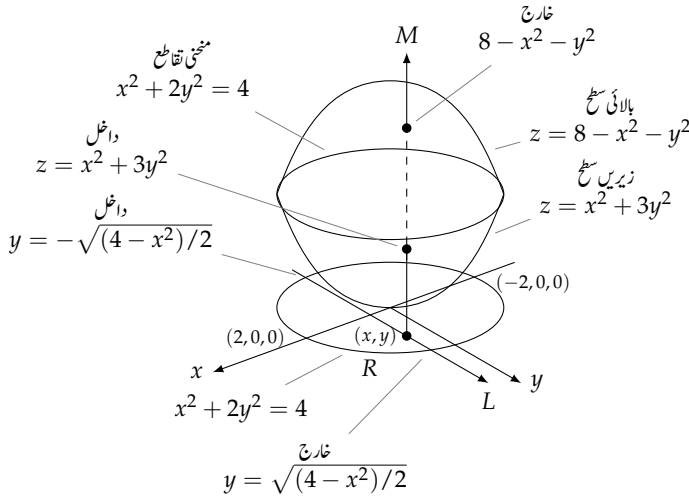
۲. مکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے محور z کے متوازی لکیر M کھینچیں۔ بڑھتے z رک چلتے ہوئے، یہ لکیر $z = f_1(x, y)$ پر D میں داخل ہوگی اور $z = f_2(x, y)$ پر D سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی z حدیں ہیں (شکل ۱.۳۱-۱)۔

۳. مکمل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور y کے متوازی لکیر L کھینچیں۔ بڑھتے y رخ چلتے ہوئے یہ لکیر R میں $y = g_1(x)$ پر داخل اور $y = g_2(x)$ پر خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی y حدیں ہیں (شکل ۱.۳۱-ج)۔

۴. مکمل کی x حدیں: وہ x حدیں منتخب کریں جس میں محور y کے متوازی، R سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں L شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں $x = a$ اور $x = b$ ہیں۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) dz dy dx$$



شکل ۱.۳۳: دو سطحوں کے بیچ حجم (مثال ۱.۱۴)

۴۰۵ نکلمات کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کی طریقہ کار سے نکلمات کی حدیں تلاش کریں۔ بارہا تکامل میں آخری دو متغیرات، جن کے لحاظ سے
۴۰۶ تکامل لیا گیا ہو، کے مستوی میں D کا سایہ درکار ہو گا۔

۴۰۷ مثال ۱.۱۴: خطہ D سطح $z = x^2 + 3y^2$ اور سطح $z = 8 - x^2 - y^2$ میں ملفوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

۴۰۸

۴۰۹ ہم $F(x, y, z) = 1$ لیتے ہوئے حجم کے لیے درج ذیل تکامل لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D dz dy dx$$

۴۱۰ ہم تکامل کی حدیں درج ذیل اقدام سے معلوم کرتے ہیں۔

۴۱۱ ۱. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع مکانی $x^2 + 3y^2 = 8 - x^2 - y^2$ یعنی $x^2 + 2y^2 = 4$ میں قطع کرتی ہیں (شکل

۴۱۲ ۱.۳۳)۔ مستوی xy میں D کے سایہ R کی سرحد کی مساوات یہی $(x^2 + 2y^2 = 4)$ ہوگی۔ خطہ R کی بالائی سرحد منحنی $y =$

۴۱۳ $\sqrt{(4 - x^2)}/2$ اور اس کی زیریں سرحد منحنی $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$ ہوگی۔

۴۱۴ ۲. تکامل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور z کی متوازی لکیر M خطہ D میں $z = x^2 + 3y^2$ پر

۴۱۵ داخل اور $z = 8 - x^2 - y^2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴۱۶ ۳. تکامل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور y کی متوازی لکیر L خطہ R میں $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$ پر داخل اور

۴۱۷ $y = \sqrt{(4 - x^2)}/2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۱۸. ۴. اکمل کی x حدیں: محور y کی متوازی لکیریں L خطہ R میں $x = -2$ (نقطہ $(-2, 0, 0)$) سے $x = 2$ (نقطہ $(2, 0, 0)$) تک گزرتی ہیں۔

۱۹. یوں حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8 - 2x^2 - 4y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[(8 - 2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left(2(8 - 2x^2) \sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right) dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[8 \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] dx \\
 &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= 8\pi\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$x = 2 \sin u$ پر کر کے اکمل لیا گیا ہے

□

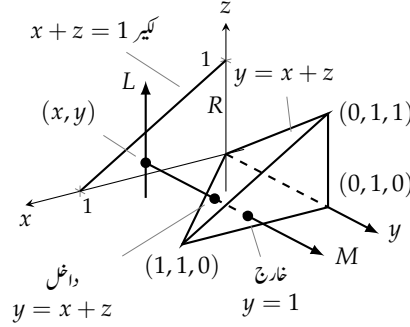
۲۱. اگلی مثال میں ہم مستوی xy کے بجائے مستوی xz میں D کا سایہ لیتے ہیں۔

۲۲. مثال ۱.۱۵: چو سطح D کے راس $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 1, 1)$ ہیں۔ تقاطع $F(x, y, z)$ کے تہہ اکمل کی حدیں معلوم کریں۔

۲۳. حل

۲۴. ۱. خطہ: ہم D اور مستوی xz میں اس کے سایہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۳۳)۔ خطہ D کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = 1$ میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = x + z$ میں پائی جاتی ہے۔ خطہ R کی بالائی سرحد لکیر $z = 1 - x$ اور زیریں سرحد لکیر $z = 0$ ہیں۔

۲۵. ۲. اکمل کی y حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے گزرتی لکیر جو محور y کے متوازی ہو D میں $y = x + z$ پر داخل اور $y = 1$ پر خارج ہوتی ہے۔



شکل ۱.۳۳: چھوٹے سطح (مثال ۱.۱۵)

۳. تکامل کی z حدیں: محور z کے متوازی نقطہ (x, y) سے گزرنے والی لکیر L خطہ R میں $z = 0$ پر داخل اور $z = 1 - x$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴. تکامل کی x حدیں: جب L خطہ R میں گزرتا ہے x کی قیمت $x = 0$ سے $x = 1$ تک ہوتی ہے۔

یوں تکامل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z) dy dz dx$$

□

۴۳۶

۴۳۷ جیسا ہم جانتے ہیں، دوبہرا تکامل کا حصول عموماً (لیکن ضروری نہیں) ایک گنا نکلات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تہرا تکامل کے لیے اس طرح کے چھ ترتیب ممکن ہو سکتے ہیں۔

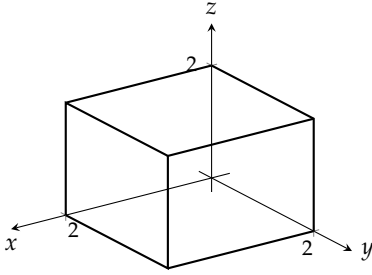
۴۳۹ مثال ۱.۱۶: درج ذیل چھ نکلات شکل ۱.۳۳ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 dx dy dz \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} dy dx dz \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} dz dx dy \end{aligned}$$

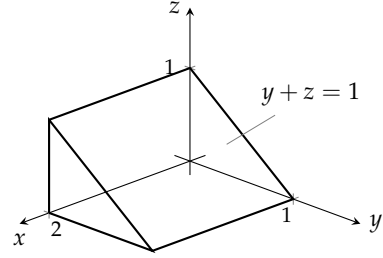
$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 dx dz dy \\ \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} dy dz dx \\ \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} dz dy dx \end{aligned}$$

□

۴۳۰



شکل ۱.۳۵: مکمل کا خطہ (مثال ۱.۱۷)



شکل ۱.۳۶: منشور کے حجم کی چھ بارہا تہرا مکملات مثال ۱.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔

فضا میں تفاعل کی اوسط قیمت

فضا میں خطہ D پر تفاعل F کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$(۵) \quad \text{ } F \text{ پر } D \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم } D} \iiint_D F \, dH$$

مثال کے طور پر اگر $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہو تب F کی اوسط قیمت سے مراد مبداء سے D میں نقطوں کا اوسط فاصلہہے۔ اگر D میں $F(x, y, z)$ ایک ٹھوس جسم کی کثافت ہو تب D میں F کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کثافت ہوگی جس کی اکائی

کثافت فی اکائی حجم ہوگی۔

مثال ۱.۱۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے بیچ $F(x, y, z) = xyz$ کی اوسط قیمت

تلاش کریں۔

حل

ہم اس مکعب کا خاکہ بنا کر اس پر مکمل کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے مکعب پر F کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔مکعب کا حجم $8 = (2)(2)(2)$ ہوگا۔ مکعب پر F کی قیمت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[2z^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہوگی۔

$$\text{مکعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم}} \iiint xyz \, dH = \left(\frac{1}{8} \right) (8) = 1$$

باب ۱: تکامل یا کثرت

۴۵۲ ہم نے اس تکمل کو dx ، dy ، dz ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس تکمل کو حل کر سکتے ہیں۔ ۴۵۳

□

سوالات ۴۵۴

۴۵۵ مختلف اعادوں سے تہر تکمل کے قیمت کا حصول

۴۵۶ سوال ۱.۱۷۳: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱.۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

۴۵۷ سوال ۱.۱۷۴: ٹرین اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 2$ اور $z = 3$ کے بیچ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف

۴۵۸ اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۴۵۹ سوال ۱.۱۷۵: ٹرین اول سے مستوی $6x + 3y + 2z = 6$ ایک چو سطح کا ٹٹا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں

۴۶۰ سے ایک تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۴۶۱ سوال ۱.۱۷۶: ٹرین اول سے بیلن $x^2 + z^2 = 4$ اور مستوی $y = 3$ ایک خطہ کا ٹٹے ہیں۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات

۴۶۲ لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۴۶۳ سوال ۱.۱۷۷: قطعات مکانی $z = 8 - x^2 - y^2$ اور $z = x^2 + y^2$ میں محیط خطہ D کے حجم کا چھ مختلف اعادہ اکملات لکھیں۔ ان

۴۶۴ میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۴۶۵ سوال ۱.۱۷۸: قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور مستوی $z = 2y$ میں ملفوف خطہ D کے حجم کی تہر اعادہ اکملات ترتیب $dz dx dy$ اور

۴۶۶ $dz dy dx$ میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی تکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

۴۶۷ تہر اعادہ تکمل کے قیمت کے تلاش

۴۶۸ سوال ۱.۱۷۹ تا سوال ۱.۱۹۲ میں اکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

۴۶۹ سوال ۱.۱۷۹: $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$

۴۷۰ سوال ۱.۱۸۰: $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$

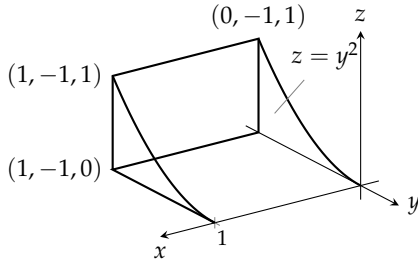
۴۷۱ سوال ۱.۱۸۱: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} dx dy dz$

۴۷۲ سوال ۱.۱۸۲: $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx$

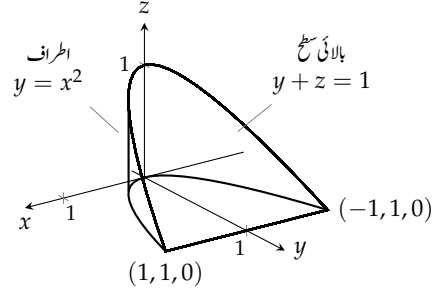
۴۷۳ سوال ۱.۱۸۳: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^\pi y \sin z dx dy dz$

۴۷۴ سوال ۱.۱۸۴: $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z) dy dx dz$

۴۷۵ سوال ۱.۱۸۵: $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx$



شکل ۱.۳: خاکہ برائے سوال ۱.۱۹۴



شکل ۱.۳۶: خاکہ برائے سوال ۱.۱۹۳

سوال ۱.۱۸۶: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy$ ۴۷۶

سوال ۱.۱۸۷: $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$ ۴۷۷

سوال ۱.۱۸۸: $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x dz dy dx$ ۴۷۸

سوال ۱.۱۸۹: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) du dv dw$ (فضا uvw) ۴۷۹

سوال ۱.۱۹۰: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t dt dr ds$ (فضا rst) ۴۸۰

سوال ۱.۱۹۱: $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x dx dt dv$ (فضا tvx) ۴۸۱

سوال ۱.۱۹۲: $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} dp dq dr$ (فضا pqr) ۴۸۲

تجم بذریعہ تہران تکملائے

سوال ۱.۱۹۳: درج ذیل مکمل کا خطہ شکل ۱.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz dy dx$$

۴۸۳ اس مکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

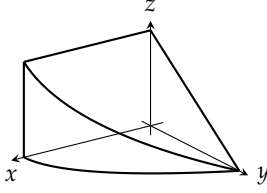
۴۸۴ $dz dx dy$.

۴۸۵ ج. $dx dy dz$

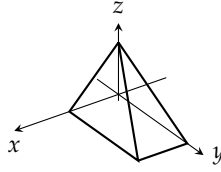
۴۸۶ ا. $dy dz dx$

۴۸۷ د. $dx dz dy$

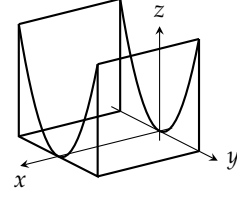
۴۸۸ ب. $dy dx dz$



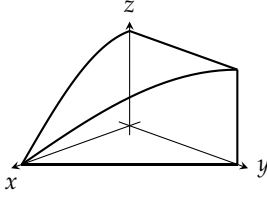
شکل ۱.۳۰: خاکہ برائے سوال ۱.۱۹۷



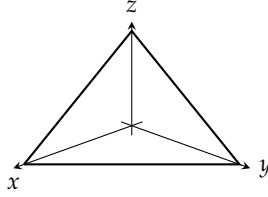
شکل ۱.۳۹: خاکہ برائے سوال ۱.۱۹۶



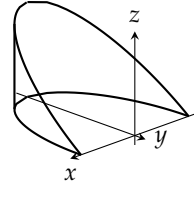
شکل ۱.۳۸: خاکہ برائے سوال ۱.۱۹۵



شکل ۱.۳۳: خاکہ برائے سوال ۱.۲۰۰



شکل ۱.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱.۱۹۹



شکل ۱.۴۱: خاکہ برائے سوال ۱.۱۹۸

سوال ۱.۱۹۴: درج ذیل تکمیل کا خطہ شکل ۱.۳۷ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz dy dx$$

اس تکمیل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۷۹۹. $dz dx dy$.

۷۹۷. ج. $dx dy dz$

۷۹۵. ا. $dy dz dx$

۷۹۸. د. $dx dz dy$

۷۹۶. ب. $dy dx dz$

۸۰۰

سوال ۱.۱۹۵: ۱۳ سوال ۱.۲۰۸ میں خطوط کا حجم تلاش کریں۔

۸۰۱

سوال ۱.۱۹۵: پلین $z = y^2$ اور مستوی xy کے تقاطع خط جس کی سرحدیں مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ ہیں (شکل ۱.۳۸)۔

۸۰۳

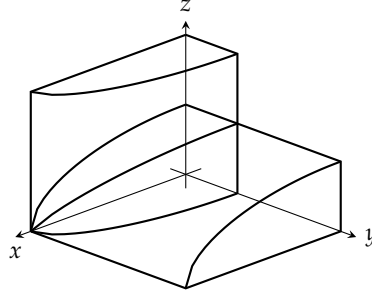
سوال ۱.۱۹۶: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x + z = 1$ ، $y + 2z = 2$ کے تقاطع خطہ (شکل ۱.۳۹)۔

۸۰۳

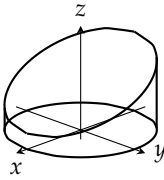
سوال ۱.۱۹۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $y + z = 2$ اور پلین $x = 4 - y^2$ کے تقاطع خطہ (شکل ۱.۴۰)۔

۸۰۵

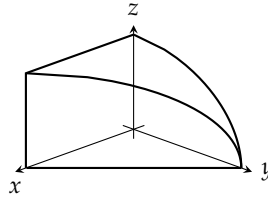
۸۰۶



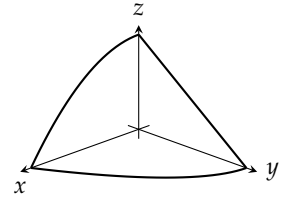
شکل ۱.۴۴: خاکہ برائے سوال ۱.۲۰۱



شکل ۱.۴۷: خاکہ برائے سوال ۱.۲۰۴



شکل ۱.۴۶: خاکہ برائے سوال ۱.۲۰۳



شکل ۱.۴۵: خاکہ برائے سوال ۱.۲۰۲

سوال ۱.۱۹۸: $x^2 + y^2 = 1$ اور $z = -y$ سے مستویات $z = 0$ اور $z = -y$ جو پچھ کائے ہیں (شکل ۱.۴۱)۔

سوال ۱.۱۹۹: $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ کے قچ چو سطح (شکل ۱.۴۲)۔

سوال ۱.۲۰۰: $z = \cos(\pi x/2)$, $0 \leq x \leq 1$ اور $y = 1 - x$ سے مستویات، مستوی $z = \cos(\pi x/2)$ کے قچ خط (شکل ۱.۴۳)۔

سوال ۱.۲۰۱: $x^2 + y^2 = 1$ اور $z^2 = 1 - x^2$ کا مشترک اندرون (شکل ۱.۴۴)۔

سوال ۱.۲۰۲: $z = 4 - x^2 - y^2$ سے مستویات اور سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ کے قچ خط (شکل ۱.۴۵)۔

سوال ۱.۲۰۳: $y^2 + 4z^2 = 16$ اور $x + y = 4$ سے مستویات، مستوی $x + y = 4$ کے قچ خط (شکل ۱.۴۶)۔

سوال ۱.۲۰۴: $x^2 + y^2 = 4$ سے مستویات $z = 0$ اور $x + z = 3$ جو خط کائے ہیں (شکل ۱.۴۷)۔

سوال ۱.۲۰۵: $x + y + 2z = 2$ اور $2x + 2y + z = 4$ کے قچ خط۔

سوال ۱.۲۰۶: مستویات $z = x$, $x + z = 8$, $z = y$ اور $z = 8$ کے قچ تنائی خط۔

سوال ۱.۲۰۷: $x^2 + 4y^2 \leq 4$ سے مستوی xy اور مستوی $z = x + 2$ جو خط کائے ہیں۔

باب ۱: عمل یا کثرت

سوال ۱.۲۰۸: وہ خطہ جس کا پشت مستوی $x = 0$ ، سامنے اور اطراف قطع مکانی پلن $x = 1 - y^2$ ، بالا قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے مستوی xy ہوں۔

۸۲۰

اوسط قیمتیں

سوال ۱.۲۰۹ تا سوال ۱.۲۱۲ میں دیے گئے خطہ پر $F(x, y, z)$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۸۲۱

۸۲۲

سوال ۱.۲۰۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قعکعب خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + 9$ لیں۔

۸۲۳

۸۲۴

سوال ۱.۲۱۰: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 2$ کے قعکعب خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x + y - z$ لیں۔

۸۲۵

۸۲۶

سوال ۱.۲۱۱: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے قعکعب خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ لیں۔

۸۲۷

۸۲۸

سوال ۱.۲۱۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قعکعب خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = xyz$ لیں۔

۸۲۹

۸۳۰

۸۳۱

تکامل کے ترتیب بدلتا

سوال ۱.۲۱۳ تا سوال ۱.۲۱۶ میں موزوں طریقہ سے تکامل کی ترتیب تبدیل کر کے تکامل کی قیمت تلاش کریں۔

۸۳۲

۸۳۳

سوال ۱.۲۱۳: $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$

۸۳۴

سوال ۱.۲۱۴: $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$

۸۳۵

سوال ۱.۲۱۵: $\int_0^1 \int_{\frac{1}{\sqrt{z}}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$

۸۳۶

سوال ۱.۲۱۶: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$

۸۳۷

۸۳۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۲۱۷: درج ذیل کو a کے لیے حل کریں۔

۸۳۹

۸۴۰

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۱.۲۱۸: ترخیی سطح $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا حجم c کی کس قیمت کے لیے 8π ہوگا؟

۸۴۱

سوال ۱.۲۱۹: فضائیں کون سا دائرہ کار D درج ذیل شکل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dH$$

سوال ۱.۲۲۰: فضائیں کون سا دائرہ کار D درج ذیل شکل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dH$$

کمپیوٹر

سوال ۱.۲۲۱ تا سوال ۱.۲۲۳ میں دیے گئے خط پر تفاعل کا تہرا مکمل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱.۲۲۱: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ کے بیچ ٹھوس یلین پر تفاعل $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$ لیں۔

سوال ۱.۲۲۲: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکانی سطح $x^2 + y^2 = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = |xyz|$ لیں۔

سوال ۱.۲۲۳: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ لیں۔

سوال ۱.۲۲۴: ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ لیں۔

۱.۵. تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

۱.۵.۱ اس حصہ میں تین بُعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کار تہی محدود میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بُعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کروی اور نیکی محدود میں حساب کرنا حصہ ۱.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

۱.۵.۲ فضائیں خطہ D میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ خطہ D پر δ کا مکمل اس جسم کی کمیت دے گا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہو گا ہم اس جسم کو n ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۴۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہوگی۔

$$(i) \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dH$$

اگر D میں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہو، تب L کے لحاظ سے کمیت ΔH_k $\delta(x, y_k, z_k) \Delta m_k$ تقریباً

$\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k) \Delta m_k$ ہو گا۔ یوں L کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D r^2 \delta \, dH$$

اگر L محور x ہو تب $r^2 = y^2 + z^2$ ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

ہو گا۔ اسی طرح

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta \, dH \quad \text{اور} \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

$$\text{کمیت: } M = \iiint_D \delta \, dH \quad (\delta = \text{کثافت})$$

محدودی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dH, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dH, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dH$$

$$\text{مرکز کمیت: } \bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

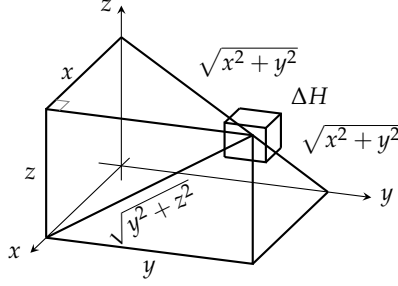
$$I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dH$$

خط L کے لحاظ سے معیار اثر: $I_L = \iiint r^2 \delta \, dH$ (جہاں L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔)

$$\text{خط } L \text{ کے لحاظ سے رداس دوار: } R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

مثال ۱.۱۸: مستقل کثافت δ کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کریں۔



شکل ۱.۴۸: محدودی محور اور محدودی مستویات سے ایک کلڑے کے فاصلے۔

۸۷۳
۸۷۵ ہم مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$(r) \quad I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz$$

۸۷۶ ہوگا۔ چونکہ $\delta(y^2 + z^2)$ متغیرات x ، y اور z کا جفت تفاعل ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[\frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left(\frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left(\frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2) \end{aligned}$$

۸۷۷ اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

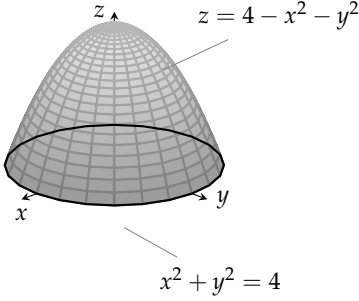
$$I_z = \frac{M}{12} (a^2 + b^2) \quad اور \quad I_y = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

□

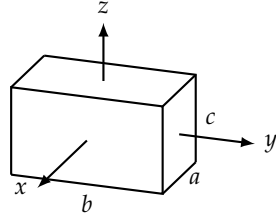
۸۷۸

۸۷۹ مثال ۱.۱۹: مستقل ثنافت δ کے جسم کی ٹچلی سرحد مستوی $z = 0$ میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$: R ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطع مکافی
۸۸۰ ہے $z = 4 - x^2 - y^2$ (شکل ۱.۵۰) اس جس کامرکز کیت تلاش کریں۔

۸۸۱



شکل ۱.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۱.۱۹



شکل ۱.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱.۱۸

۸۸۲ تشکیلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z}$ معلوم کرنے کے لیے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

قطبی محدود

۸۸۳ اسی طرح

$$M = \iiint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta$$

□

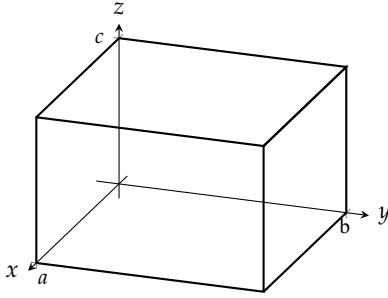
۸۸۴ ہوگا۔ یوں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$ اور مرکزیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$ ہوگا۔

۸۸۵ جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱.۱۸ اور مثال ۱.۱۹ میں تھا)، تب (دو بُعدی اجسام کی طرح) مرکزیت اس جسم کا وسطانی مرکز ہوگا۔

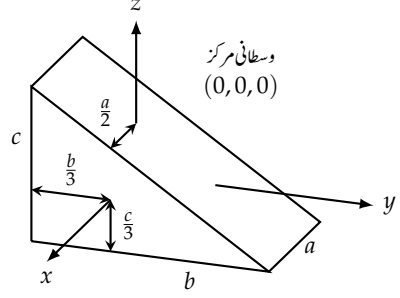
۸۸۶ سوالات

۸۸۷ مستقل کثافت

۸۸۸ centroid



شکل ۱.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۱.۲۲



شکل ۱.۵۱: بیچر برائے سوال ۱.۲۲۶

سوال ۱.۲۲۵ تا سوال ۱.۲۳۶ میں کثافت $\delta = 1$ ہے۔

سوال ۱.۲۲۵: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ مثال ۱.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محدود محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۲۶: ایک بیچر کے وسطانی مرکز گزرتے محدود محور بیچر کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱.۵۱)۔ اگر $a = b = 6$ اور $c = 4$ تب I_x ، I_y اور I_z کیا ہوں گے۔

سوال ۱.۲۲۷: مستطیل ٹھوس جسم کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱.۵۲)۔

سوال ۱.۲۲۸: (i) ایک چو سطح جس کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ اور $(0,0,1)$ ہیں کا وسطانی مرکز اور I_x ، I_y اور I_z تلاش کریں۔ (ب) محور x کے لحاظ سے اس چو سطح کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور x سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

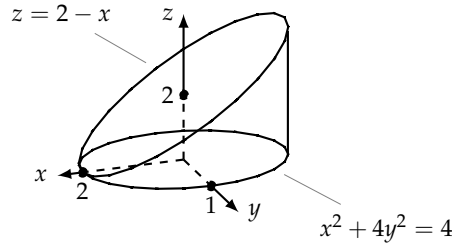
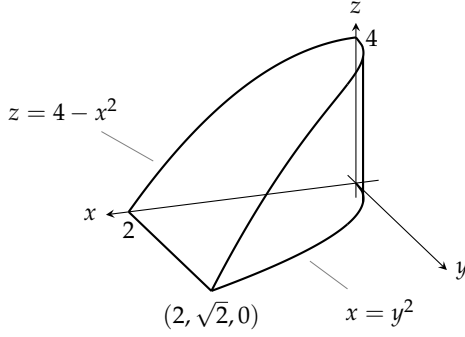
سوال ۱.۲۲۹: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس ”کونڈا“ کی زیریں سرحدی سطح $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح $z = 4$ اور اطراف مستویات $x = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔ اس کی مرکز کثافت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۳۰: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی $z = 2 - x$ اور اس کے اطراف ترقیمی بیلیں $x^2 + 4y^2 = 4$ ہے (شکل ۱.۵۳)۔ (i) $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ آخری مکمل میں x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے آپ کو نکلمات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

$M_{xy} = \int_{-2}^2 \int_{-(1/2)\sqrt{4-x^2}}^{(1/2)\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2-x} z \, dz \, dy \, dx$ اس کے بعد M_{xy} کو M سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ $\bar{z} = \frac{5}{4}$ ہوگا۔

سوال ۱.۲۳۱: (i) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور بالائی سرحد مستوی $z = 4$ ہے۔ اس جسم کا مرکز کثافت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی $z = c$ دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کثافت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۱.۲۳۲: ایک ٹھوس کعب کے اضلاع کی لمبائیاں ۲ اکائیاں ہیں۔ یہ مستویات $x = \pm 1$ ، $z = \pm 1$ اور $y = 3$ اور $y = 5$ کے



شکل ۱.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱.۲۳۰

شکل ۱.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱.۲۳۸

۹۰۸ درمیان واقع ہے۔ اس کعب کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے کعب کے رداس دوار تلاش کریں۔

۹۰۹

سوال ۱.۲۳۳: ایک بیچر کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱.۲۲۶ ادیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچر کے کسی علامتی

۹۱۰ نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 6, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچر کا

۹۱۲ جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

سوال ۱.۲۳۴: ایک بیچر کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱.۲۲۶ ادیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچر کے کسی علامتی

۹۱۳ نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچر کا

۹۱۵ جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

سوال ۱.۲۳۵: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱.۲۲۷ ادیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں

۹۱۶ کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 2, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 2)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر

۹۱۸ L کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۳۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱.۲۲۷ ادیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں

۹۱۹ کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر

۹۲۱ L کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۹۲۲

متغیر کثافت

۹۲۳

سوال ۱.۲۳۷ اور سوال ۱.۲۳۸ میں (۱) جسم کی کثیت اور (ب) اس کا مرکز کثیت تلاش کریں۔

۹۲۴

سوال ۱.۲۳۷: ثمن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محدودی مستویات اور مستوی $x + y + z = 2$ کے درمیان واقع ہے۔ اس جسم کی کثافت

۹۲۵

۹۲۶ $\delta(x, y, z) = 2x$ ہے۔

سوال ۱.۲۳۸: ثمن اول میں مستویات $y = 0$ اور $z = 0$ اور سطح $z = 4 - x^2$ کے درمیان واقع جسم کی کثافت

۹۲۸ $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (شکل ۱.۵۴)۔

سوال ۱.۲۳۹ اور سوال ۱.۲۴۰ میں درج ذیل تلاش کریں۔

۹۲۹ ا. اس جسم کی کیت۔

۹۳۰ ب. اس جسم کا مرکز کیت۔

۹۳۱ ج. محدودی محوروں کے لحاظ سے محدودی معیار اثر۔

۹۳۲ د. محدودی محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱.۲۳۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت

۹۳۵ $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے۔

سوال ۱.۲۴۰: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے $a = 2$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱.۲۲۶) کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + 1$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کیت $(0, 0, 0)$ ہوگا۔

سوال ۱.۲۴۱: مستویات $x + z = 1$ ، $x - z = -1$ اور $y = 0$ کے درمیان واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت

۹۳۸ $\delta(x, y, z) = 2y + 5$ ہے۔

سوال ۱.۲۴۲: قطع مکانی سطح $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ اور $z = 2x^2 + 2y^2$ کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس جسم کی کیت تلاش کریں۔

۹۳۹

کام

سوال ۱.۲۴۳ اور سوال ۱.۲۴۴ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۹۳۳ ا. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے

۹۳۵ چھوٹے حجم کے ٹکڑوں ΔH_k میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل

۹۳۶ کرنے کا کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہرہ مکمل دے گا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی۔)

۹۳۷ ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کیت کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱.۲۴۳: برتن ثمن اول میں کعبی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ پایا جاتا

۹۳۸ ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے (سوال ۱.۲۳۹)۔

سوال ۱.۲۴۴: مستویات $y = 0$ ، $z = 0$ اور سطحوں $z = 4 - x^2$ ، $x = y^2$ کے بیچ برتن پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت

۹۳۹ $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (سوال ۱.۲۳۸)۔

مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۱.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کمیت m ہو کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہو جس کے متوازی h فاصلہ پر خط L پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \quad (۳)$$

دو بُعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ h اور جسم کی کمیت m معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر با آسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۱.۲۴۵: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

۱. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبداء اور مستوی کو مستوی yz لیں۔ تب کلیہ $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$ کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبداء، خط $L_{c,m}$ کو محور z پر، اور نقطہ $(h, 0, 0)$ پر L کو مستوی xy کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خط D میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہوگا۔

$$I_L = \iiint_D |v - hi|^2 dm \quad (۴)$$

اس تکمل کو پھیلا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۱.۲۴۶: مستقل کثافت، رداس a کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر $\frac{2}{5}ma^2$ ہوگا جہاں کرہ کی کمیت m ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

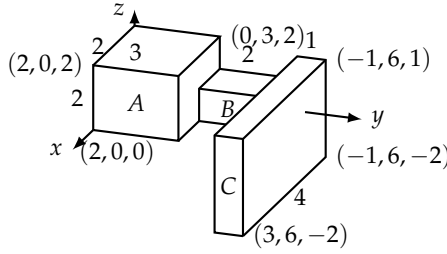
سوال ۱.۲۴۷: محور z کے لحاظ سے سوال ۱.۲۴۵ کے جسم کا جمودی معیار اثر $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$ ہے۔

۱. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے، محور z کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

ب. جزو-۱ کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط $x = 0, y = 2b$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۴۸: اگر سوال ۱.۲۴۶ کے پچھ میں $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہوں محور x کے لحاظ سے $I_x = 208$ ہوگا۔ اس پچھ کا خط $y = 4, z = -4/3$ (پچھ کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

کلیہ پاپس



شکل ۱.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۱.۲۵۰

- ۹۷۸ کلیہ پاپس (حصہ ۱.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام B_1 اور B_2 جن کی کمیتیں بالترتیب m_1 اور m_2 ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ مبداسے ان اجسام کے مراکز کمیت تک سمتیات بالترتیب c_1 اور c_2 ہیں۔ تب ان کے اشتراک $B_1 \cup B_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گر سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

۹۸۱ پہلے کی طرح، اس کو کلیہ پاپس^{۱۸} کہتے ہیں۔ دو بُعدی صورت کی طرح، n عدد اجسام کے لیے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

- ۹۸۲ سوال ۱.۲۴۹: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے اجسام B_1 اور B_2 کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کمیت کو $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$ سے ظاہر کریں۔ کمیت m_1 اور m_2 ان کمیت کے مراکز کے محدکی صورت میں محدی مستویات کے لحاظ سے $B_1 \cup B_2$ کے معیار اثر حاصل کریں۔)

- ۹۸۶ سوال ۱.۲۵۰: مستقل کثافت $\delta = 1$ کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔

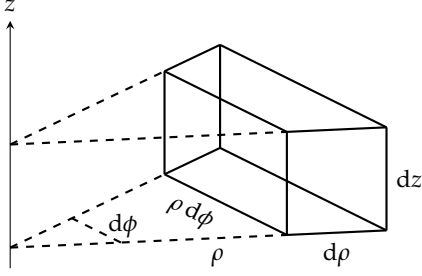
۹۸۸ ا. $A \cup B$ ۹۸۹ ب. $A \cup C$ ۹۹۰ ج. $B \cup C$ ۹۹۱ د. $A \cup B \cup C$

سوال ۱.۲۵۱:

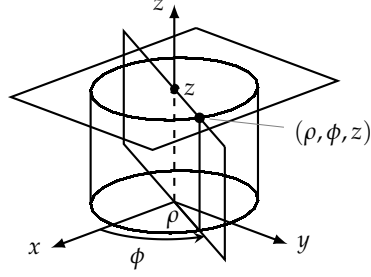
- ۹۹۳ ا. قد h اور رداس r کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط C ، رداس a کے ٹھوس نصف کرہ S پر قلفی کی طرح جما گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی ($\frac{1}{4}$) فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں ($\frac{3}{8}$) فاصلہ دور ہے۔
- ۹۹۵ مشترک جسم $C \cup S$ کا مرکز مشترک قاعدہ پر رکھنے کی خاطر a اور h کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

^{۱۸}Pappus's formula

باب ۱: تکلیل یا کثرت



شکل ۱.۵۷: تکلی محدود میں چھوٹا حجم $dH = dz \rho d\rho d\phi$ ہوگا۔



شکل ۱.۵۶: تکلی محدود میں مستقل محدود سطحیں۔

ب. اگر آپ نے حصہ ۱.۲ میں معادل سوال ۱.۲۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک سے نہیں ہیں۔ ۹۹۶

سوال ۱.۲۵۲: ایک ٹھوس اہرام P جس کا قد h اور مماثل چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب C کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں s ۹۹۷

ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے اس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم $P \cup C$ کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر ۹۹۸

اور h کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۱.۲۵۱ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱.۲ میں سوال ۱.۲۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔ ۹۹۹

۱۰۰۰

۱.۶ تکلی اور کروی محدود میں تہر ا تکمل ۱۰۰۱

انجینئری، طبیعیات اور ہندسہ میں مخروط، بیلن یا کرہ کے ساتھ کام تکلی اور کروی محدود میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ۱۰۰۲

تکلی محدود ۱۰۰۳

جن بیلن کا محور z محدود پر پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں z محدود پایا جاتا ہو یا جو z محدود کے لمب ہوں، کو تکلی محدود میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے ۱۰۰۴

(شکل ۱.۵۶) ۱۰۰۵

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدودی صورت رکھتی ہیں۔ ۱۰۰۶

$$\rho = 4$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2$$

فضائیں خط کی تکلی محدود میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر z محدود سے اس خانے کی وسط تک رداس ρ ہو تب خانے کے ۱۰۰۷

اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رداس بالترتیب $\rho - \frac{d\rho}{2}$ اور $\rho + \frac{d\rho}{2}$ ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے z محدود تک بڑھا کر حجم ۱۰۰۸

۱۰۰۹ $\frac{1}{2}(\rho + \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ حاصل ہوگا جس میں سے اضافی حجم $\frac{1}{2}(\rho - \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ منفی کر کے چھوٹے حصہ کا حجم معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$dH = \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz \\ = dz \rho d\rho d\phi$$

۱۰۱۰ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی $\rho d\phi$ ، لمبائی $d\rho$ اور قد dz لے کر

$$dH = (\rho d\phi)(d\rho)(dz) = dz \rho d\rho d\phi$$

۱۰۱۱ حجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ $d\rho dz$ ، چٹائی (یا بالائی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi d\rho$ اور قوسی

۱۰۱۲ (اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi dz$ ہوگا۔ یوں تکلی محدود میں تہہ تکمیل کو بطور بارہا تکمیل حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

۱۰۱۳ مثال ۱.۲۰: خطہ D پر تفاعل $f(\rho, \phi, z)$ کی تکلی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ D نیچے سے مستوی $z = 0$ اور اطراف سے

۱۰۱۴ دائری بنیلین $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ جبکہ اوپر سے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کے بیچ پایا جاتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔

۱۰۱۵ حل

۱۰۱۶ ۱. خاکہ بنانا: D کا قاعدہ ہی مستوی xy پر D کی تقطیل R ہوگی۔ تقطیل R کی سرحد دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 2$ ہوگی جس کی

۱۰۱۷ قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1$$

$$\rho^2 - 2\rho \sin \phi = 0$$

$$\rho = 2 \sin \phi$$

۱۰۱۸ ۲. تکمیل کی z حدیں: خطہ R میں عمومی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی لکیر M ، جو z محدود کے متوازی ہو D میں $z = 0$ پر داخل اور

$$z = x^2 + y^2 = \rho^2$$

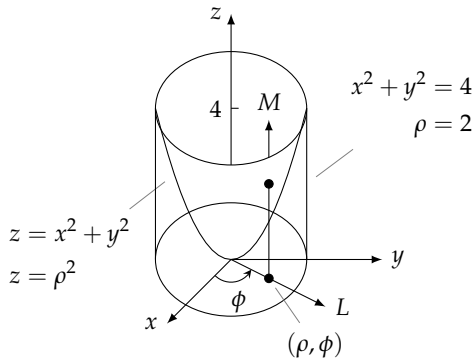
۱۰۲۰ ۳. تکمیل کی ρ حدیں: مبدا سے خطہ L جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتا ہو، R میں $\rho = 0$ پر داخل اور $\rho = 2 \sin \phi$ پر خارج ہوگا۔

۱۰۲۱ ۴. تکمیل کی ϕ حدیں: خطہ L جھاڑو کی طرح R کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ $\phi = 0$ اور $\phi = \pi$ کے بیچ رہتا ہے۔

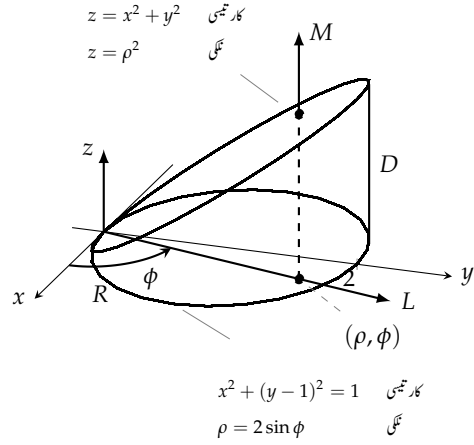
۱۰۲۲ یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

□



شکل ۱.۵۹: جسم برائے مثال ۱.۲۱



شکل ۱.۵۸: جسم برائے مثال ۱.۲۰

اس مثال میں ہم نے کئی محدود میں تکمل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

مثال ۱.۲۱: پلین $x^2 + y^2 = 4$ میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy کے بیچ پایا جاتا ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta = 1$ ہے۔

حل

ہم اوپر سے قطع مکانی $z = \rho^2$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ R مستوی xy میں قرص $|\rho| \leq 2$ ہوگا۔

ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تشاکلی محور پر ہوگا جو محور z ہے۔ یوں $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہم معیار اثر M_{xy} کو کمیت M سے تقسیم کر کے $\bar{z}$ تلاش کرتے ہیں۔

کمیت اور معیار اثر کے عملیات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل ہیں۔

۲. تکمل کی z حدیں: علامتی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی، محدود z کی متوازی لکیر M ، ٹھوس جسم میں $z = 0$ سے داخل اور $z = \rho^2$ سے خارج ہوگی۔

۳. تکمل کی ρ حدیں: مبداء سے شروع نقطہ ρ, ϕ سے گزرتی ہوئی لکیر L خطہ R میں $\rho = 0$ سے داخل اور $\rho = 2$ سے خارج ہوگی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: لکیر L قاعدہ پگھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک طے کرتی ہے۔

۱۰۳۹ یوں M_{xy} کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} z \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{\rho^5}{2} \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^6}{12} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} \, d\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

۱۰۴۰ اور M کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[z \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} 4 \, d\phi = 8\pi \end{aligned}$$

۱۰۴۱ ہوگی لہذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{8\pi} \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

□

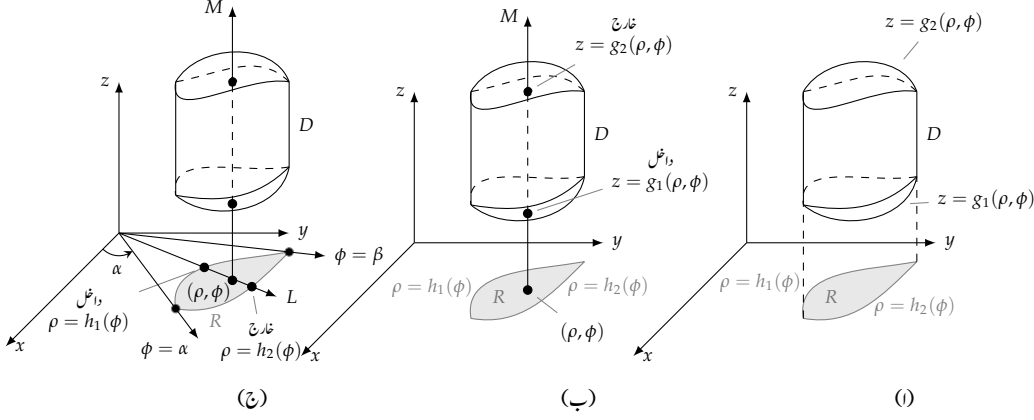
۱۰۴۲ ہوگا۔ وسطانی مرکز $(0, 0, 4/3)$ ہوگا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔

۱۰۴۳ ٹکلی محدود میں مکمل کی قیمت کا حصول

۱۰۴۴ فضا میں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH$$

۱۰۴۵ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ٹکلی محدود میں پہلے z ، اس کے بعد ρ اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔۱۰۴۶ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy پر اس کی تجللیل R کا خاکہ بنائیں۔ R اور D کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱-۶۰)۔ ۱۰۴۷۱۰۴۸ ۲. مکمل کی z حدیں: R میں علامتی نقطہ (ρ, ϕ) پر محور z کے متوازی ایک علامتی لکیر M کھینچیں جو بڑھ کر D میں $z = g_1(\rho, \phi)$ سے داخل اور $z = g_2(\rho, \phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱-۶۰ ب)۔ یہی مکمل کی z حدیں ہوں گی۔ ۱۰۴۹۱۰۵۰ ۳. مکمل کی ρ حدیں: مبداء سے ایک لکیر L کھینچیں جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ R میں $\rho = h_1(\phi)$ سے داخل اور $\rho = h_2(\phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱-۶۰ ج)۔ یہی مکمل کی ρ حدیں ہوں گی۔ ۱۰۵۱۱۰۵۲ ۴. مکمل کی ϕ حدیں: لکیر L خطہ R کو جھڑاتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ زاویہ α اور $\phi = \beta$ کے پھار بنتی ہے (شکل ۱-۶۰)۔ ۱۰۵۳ ج)۔ یہی مکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔



شکل ۱.۶۰: تکلی محدود میں تہرا تکمل کی حدود کا تعین۔

یوں عمل درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۵۳

$$(i) \quad \iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho, \phi)}^{z=g_2(\rho, \phi)} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

کروی محدود ۱۰۵۵

ایسے کرہ جن کے مرکز مبداء ہوں، وہ نصف چادر جن کا پول محور z ہو، اور وہ مخروط جن کا داس مبداء اور محور محدودی نظام کے محور z پر ہو، کو کروی محدود (شکل ۱.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ کے محدود (شکل ۱.۶۲) میں لب تین سطحوں $r = r_0$ ، $\theta = \theta_0$ ، $\phi = \phi_0$ کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱.۶۲)۔ ۱۰۵۸

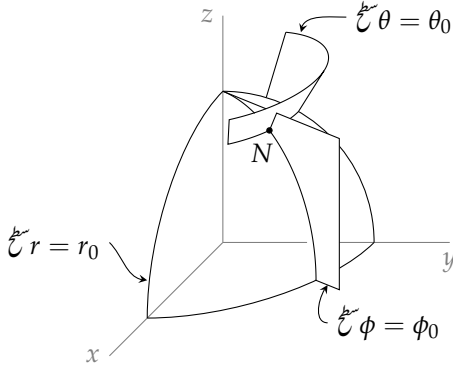
$$\begin{aligned} r &= 4 && \text{کرہ، جس کا داس 4 اور مرکز مبداء ہے} \\ \theta &= \frac{\pi}{3} && \text{مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہو، مخروط جو مثبت محور } z \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \\ \phi &= \frac{\pi}{3} && \text{نصف چادر جس کا پول محور } z \text{ ہے اور جو مثبت محور } x \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \end{aligned}$$

۱۰۵۹

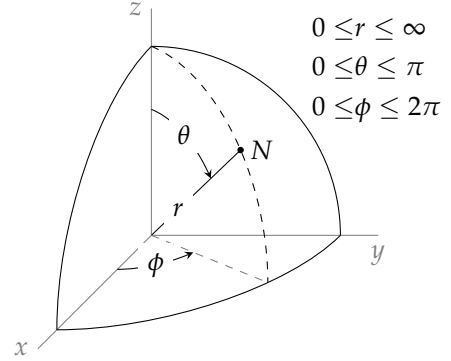
کروی محدود میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ کروی ^{۱۹} پیچہ ہے جس کو dr ، $d\theta$ اور $d\phi$ تعین کرتے ہیں۔ یہ پیچہ تقریباًًً مستطیلی ہوگا جس کے ایک اطراف کی قوسی لمبائی $r d\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی $r \sin \theta d\phi$ اور موٹائی dr ہوگی۔ یوں کروی محدود میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم dH (شکل ۱.۶۳) ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲

$$(r) \quad dH = (dr)(r \sin \theta d\phi)(r d\theta) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

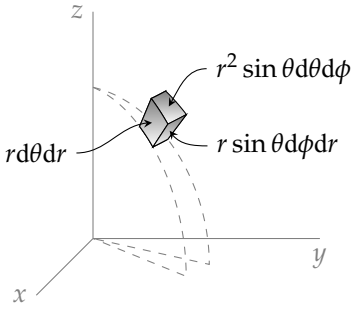
spherical wedge^{۱۹}



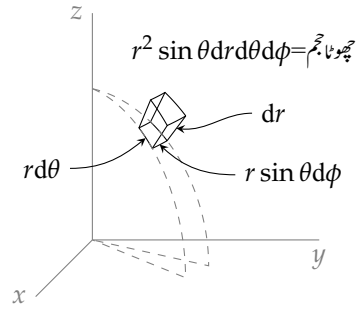
شکل ۱.۶۲: کروی محدود میں تین آپس میں لمب سطحیں نقطہ N تعین کرتی ہیں۔



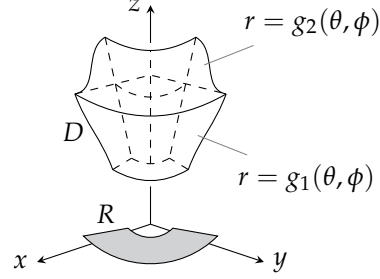
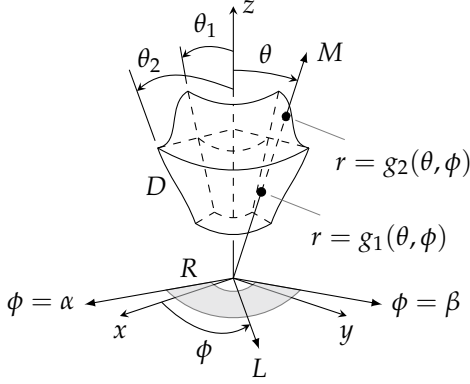
شکل ۱.۶۱: کروی محدود کی پیناکش ایک فاصلہ اور دو زاویات کی مدد سے کی جاتی ہے۔



شکل ۱.۶۳: کروی محدود میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱.۶۴: کروی محدود میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱.۶۵: کروی محدود میں تہر تکمل کی حدود کی تلاش۔

۱۰۶۳ ہوگا اور تہر تکمل کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\iiint F(r, \theta, \phi) dH = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

۱۰۶۴ ہم عموماً پہلے r کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان نکملات پر غور کریں گے جو محور z کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے θ اور

۱۰۶۵ ϕ حدیں مستقل ہوں۔

۱۰۶۶ اس مستطیلی بچر کی سطحیں شکل ۱.۶۳ میں دکھائی گئی ہیں۔

۱۰۶۷ کروی محدود میں تکمل کی قیمت کا حصول

۱۰۶۸ فضائیں خطہ D پر تکمل

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH$$

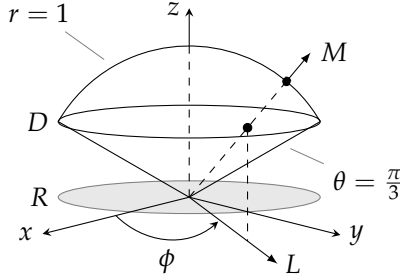
۱۰۶۹ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے r ، اس کے بعد θ ، اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱۰۷۰ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy میں D کی تقطیل R کا خاکہ بنا کر D کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱.۶۵)۔

۱۰۷۱ ۲. تکمل کی r حدیں: مبداء سے ایک لکیر M کھینچیں جو مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ϕ بناتی ہو۔ ساتھ ہی R پر M کی تقطیل L کا خاکہ بنائیں جو

۱۰۷۲ مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بنائی گی۔ جیسے جیسے r بڑھے گا M خطہ D میں $r = g_1(\theta, \phi)$ سے داخل اور $r = g_2(\theta, \phi)$

۱۰۷۳ سے خارج ہوگی۔ یہی تکمل کی r حدیں ہوں گی۔



شکل ۱.۶۶: کرہ اور مخروط کے بیچ خط۔

۳. مکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے M مثبت محور z کے ساتھ $\theta = \theta_1$ سے $\theta = \theta_2$ تک زاویہ بنائے گی۔ یہی مکمل کی θ حدیں ہوں گی۔

۴. مکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے L خط R پر جھاڑو کی طرح چلتے ہوئے $\phi = \alpha$ سے $\phi = \beta$ تک چلتی ہے۔ یہی مکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔

یوں مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=g_1(\theta, \phi)}^{r=g_2(\theta, \phi)} F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

مثال ۱.۲۲: ٹھوس کرہ $r \leq 1$ سے مخروط $\theta = \pi/3$ بالائی خط D کا ٹاٹا ہے۔ اس خط کا حجم تلاش کریں۔ حل

اس خط کا حجم $\iiint_D r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ ہو گا۔ مکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم D اور مستوی xy میں اس کی تقطیل R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۶۶)۔

۲. مکمل کی r حدیں: ہم مثبت محور z کے ساتھ θ زاویہ پر مبداء شعاع M کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی مستوی xy میں اس کی تقطیل L کھینچتے ہیں جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بناتا ہے۔ شعاع M خط D میں $(r=0)$ سے داخل اور $r=1$ سے خارج ہو گا۔

۳. مکمل کی θ حدیں: مخروط $\theta = \pi/3$ مثبت محور z کے ساتھ زاویہ $\pi/3$ بناتا ہے۔ یوں شعاع M زاویہ $\theta = 0$ سے $\theta = \pi/3$ تک چل سکتی ہے۔

۴. مکمل کی ϕ حدیں: شعاع L خط R پر $\phi = 0$ سے 2π تک چلتی ہے۔

یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۸۷

$$\begin{aligned} H &= \iiint_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{3} \cos \theta \right]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

□

۱۰۸۸

مثال ۱.۲۳: مستقل کشاف $\delta = 1$ کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱.۲۲ کے خطہ D میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۱۰۸۹

۱۰۹۰

کارٹینیسی محد میں جمودی معیار اثر ۱۰۹۱

۱۰۹۲

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dH$$

ہوگا۔ کر دی محد میں $x^2 + y^2 = (r \sin \theta \cos \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 = r^2 \sin^2 \theta$ کی وجہ سے جمودی معیار اثر ۱۰۹۳

$$I_z = \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

ہوگا جس کی قیمت مثال ۱.۲۲ کے خطہ کے لیے درج ذیل ہوگی۔ ۱۰۹۴

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/3} d\phi \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

□

۱۰۹۵

محد بدل کے کلیاتے ۱۰۹۶

۱۰۹۷

ٹکلی سے کار تہسی	کروئی سے کار تہسی	کروئی سے ٹکلی
$x = \rho \cos \phi$	$x = r \sin \theta \cos \phi$	$\rho = r \sin \theta$
$y = \rho \sin \phi$	$y = r \sin \theta \sin \phi$	$z = r \cos \theta$
$z = z$	$z = r \cos \theta$	$\phi = \phi$

مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} dH &= dx dy dz & \text{کار تہسی} \\ &= dz \rho d\rho d\phi & \text{ٹکلی} \\ &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{کروئی} \end{aligned}$$

سوالات

ٹکلی محدود

سوال ۱.۲۵۳ تا سوال ۱.۲۵۸ میں ٹکلی کی قیمت ٹکلی محدود استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۵۳: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_\rho^{\sqrt{2-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$ ۱۱۰۳

سوال ۱.۲۵۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$ ۱۱۰۴

سوال ۱.۲۵۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\phi/2\pi} \int_0^{3+24\rho^2} dz \rho d\rho d\phi$ ۱۱۰۵

سوال ۱.۲۵۶: $\int_0^\pi \int_0^{\phi/\pi} \int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{\sqrt{4-\rho^2}} z dz \rho d\rho d\phi$ ۱۱۰۶

سوال ۱.۲۵۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_\rho^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3 dz \rho d\rho d\phi$ ۱۱۰۷

سوال ۱.۲۵۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (\rho^2 \sin^2 \phi + z^2) dz \rho d\rho d\phi$ ۱۱۰۸

۱۱۰۹ اب تک ہم ٹکلی محدود کی مکملات کو پسندیدہ ترتیب z ، ρ ، ϕ سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے مکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔

۱۱۱۰ سوال ۱.۲۵۹ تا سوال ۱.۲۶۲ کے مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۲۵۹: $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} \rho^3 d\rho dz d\phi$ ۱۱۱۱

سوال ۱.۲۶۰: $\int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \phi} 4\rho d\rho d\phi dz$ ۱۱۱۲

سوال ۱.۲۶۱: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (\rho^2 \cos^2 \phi + z^2) \rho d\phi d\rho dz$ ۱۱۱۳

سوال ۱.۲۶۲: $\int_0^2 \int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} (\rho \sin \phi + 1) \rho d\phi dz d\rho$ ۱۱۱۴

باب ۱. مکمل یا کثرت

سوال ۱.۲۶۳: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ نکلی محدود میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تھرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۱. $dz \, d\rho \, d\phi$ ۱۱۱۷ ب. $d\rho \, dz \, d\phi$ ۱۱۱۸ ج. $d\phi \, dz \, d\rho$ ۱۱۱۹

سوال ۱.۲۶۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، اوپر سے قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ نکلی محدود میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تھرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۱. $dz \, d\rho \, d\phi$ ۱۱۲۲ ب. $d\rho \, dz \, d\phi$ ۱۱۲۳ ج. $d\phi \, dz \, d\rho$ ۱۱۲۴

سوال ۱.۲۶۵: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اطراف سے بیلیں $\rho = \cos \phi$ ، اور اوپر سے قطع مکانی سطح $z = 3\rho^2$ میں خطہ D کے لیے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کرنے کے لیے کے مکمل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$$

سوال ۱.۲۶۶: درج ذیل مکمل کو معادل نکلی محدود کے مکمل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) \, dz \, dx \, dy$$

۱۱۲۸

سوال ۱.۲۶۷ تا سوال ۱.۲۷۲ میں دیے گئے خطہ D پر مکمل $\iiint_D F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے تھرا مکمل لکھیں۔

سوال ۱.۲۶۷: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 2 \sin \phi$ اور سر مستوی $z = 4 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱.۶۷)۔

سوال ۱.۲۶۸: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 3 \cos \phi$ اور سر مستوی $z = 5 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱.۶۸)۔

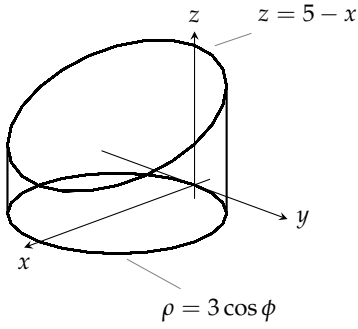
سوال ۱.۲۶۹: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں قلب نما $\rho = 1 + \cos \phi$ کے اندر اور دائرہ $\rho = 1$ کے باہر اور سر مستوی $z = 4$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱.۶۹)۔

سوال ۱.۲۷۰: وہ ٹھوس قائمہ بیلیں جس کا قاعدہ دائرہ $\rho = \cos \phi$ اور دائرہ $\rho = 2 \cos \phi$ کے بیچ اور سر مستوی $z = 3 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱.۷۰)۔

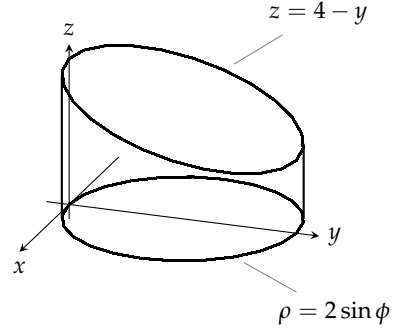
۱۱۳۹

سوال ۱.۲۷۱: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور x ، کلیہ $y = x$ اور کلیہ $x = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱.۷۱)۔

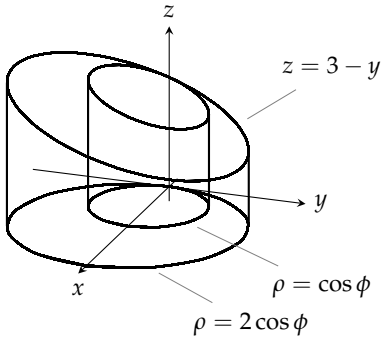
۱۱۴۱



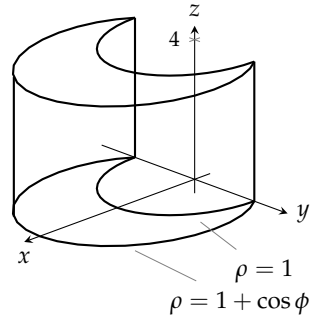
شکل ۱.۶۸: خطہ برائے سوال ۱.۲۶۸



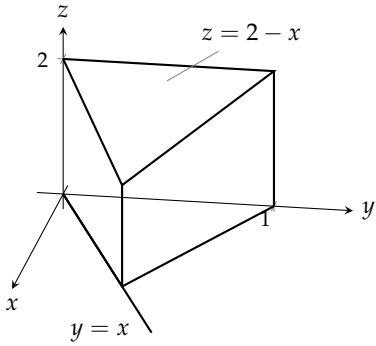
شکل ۱.۶۷: خطہ برائے سوال ۱.۲۶۷



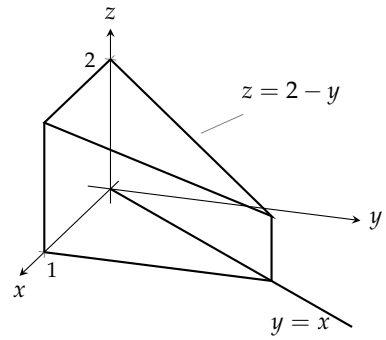
شکل ۱.۷۰: خطہ برائے سوال ۱.۲۷۰



شکل ۱.۶۹: خطہ برائے سوال ۱.۲۶۹



شکل ۱.۷۲: خطہ برائے سوال ۱.۲۷۲



شکل ۱.۷۱: خطہ برائے سوال ۱.۲۷۱

باب ۱: تکمیل با کثرت

سوال ۱.۲۷۲: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور y ، x لکیر $y = x$ اور لکیر $y = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱.۷۲)۔

۱۱۳۳

کروی محدود

سوال ۱.۲۷۳ تا ۱.۲۷۸ میں کروی کمالات کی قیمت تلاش کریں۔

۱۱۳۴

$$\text{سوال ۱.۲۷۳:} \int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \quad 1135$$

$$\text{سوال ۱.۲۷۴:} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \quad 1136$$

$$\text{سوال ۱.۲۷۵:} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos \theta)/2} r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \quad 1137$$

$$\text{سوال ۱.۲۷۶:} \int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \quad 1138$$

$$\text{سوال ۱.۲۷۷:} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 3r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \quad 1139$$

$$\text{سوال ۱.۲۷۸:} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \theta} (r \cos \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \quad 1140$$

۱۱۴۱

اب تک ہم کروی محدود کی کمالات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیب سے مکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۱.۲۷۹ تا ۱.۲۸۲ میں کمالات کی قیمت تلاش کریں۔

۱۱۴۲

$$\text{سوال ۱.۲۷۹:} \int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr \quad 1143$$

$$\text{سوال ۱.۲۸۰:} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc \theta}^2 \int_0^{2\pi} r^2 \sin \theta \, d\phi \, dr \, d\theta \quad 1144$$

$$\text{سوال ۱.۲۸۱:} \int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \, dr \quad 1145$$

$$\text{سوال ۱.۲۸۲:} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc \theta}^2 5r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\phi \, d\theta \quad 1146$$

۱۱۴۷

سوال ۱.۲۸۳: کروی محدود میں (i) $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب سے سوال ۱.۲۶۳ کے خطہ کے حجم کے تہرا مکمل لکھیں۔

سوال ۱.۲۸۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ کے بیچ خطہ D کے حجم کا مکمل کروی محدود میں (i)

۱۱۴۸

$dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب کے لیے لکھیں۔

۱۱۴۹

سوال ۱.۲۸۵ تا ۱.۲۹۰ میں دیے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروی مکمل (i) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروی مکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

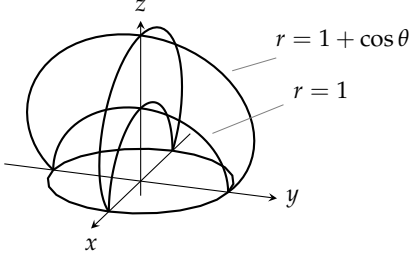
۱۱۵۰

سوال ۱.۲۸۵: کرہ $r = \cos \theta$ اور نصف کرہ $r = 2, z \geq 0$ کے بیچ ٹھوس جسم (شکل ۱.۷۳)۔

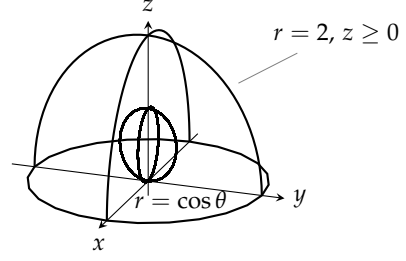
۱۱۵۱

سوال ۱.۲۸۶: نیچے سے نصف کرہ $r = 1, z \geq 0$ اور اوپر سے سطح طواف قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱.۷۴)۔

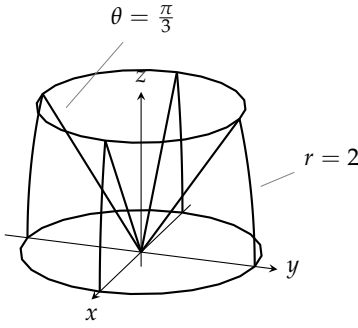
۱۱۵۲



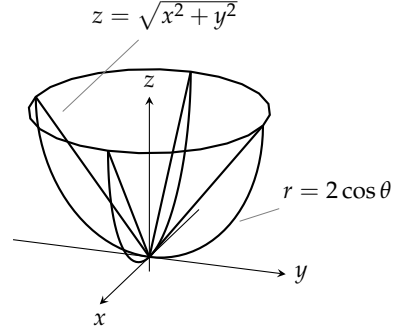
شکل ۱.۷۴: جسم برائے سوال ۱.۲۸۶



شکل ۱.۷۳: جسم برائے سوال ۱.۲۸۵



شکل ۱.۷۶: جسم برائے سوال ۱.۲۹۰



شکل ۱.۷۵: جسم برائے سوال ۱.۲۸۹

سوال ۱.۲۸۷: جسم طواف قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ میں ملفوف۔

سوال ۱.۲۸۸: وہ بالائی خطہ جو سوال ۱.۲۸۷ کے جسم سے مستوی xy کا ٹٹا ہے۔

سوال ۱.۲۸۹: نیچے سے کرہ $r = 2 \cos \theta$ اور اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱.۷۵)۔

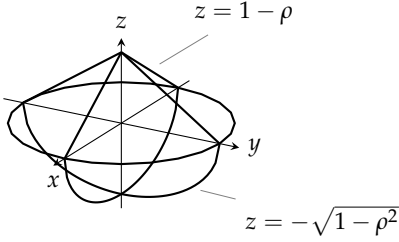
سوال ۱.۲۹۰: نیچے سے مستوی xy ، اوپر سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور اطراف سے کرہ $r = 2$ میں ملفوف جسم (شکل ۱.۷۶)۔

کار تیی، نیکی اور کروی محدود

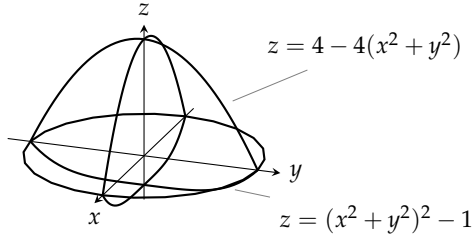
سوال ۱.۲۹۱: کرہ $r = 2$ کے جسم کا تہہ اکتل (i) کروی، (ب) نیکی، اور (ج) کار تیی محدود میں لکھیں۔

سوال ۱.۲۹۲: ثمن اول میں نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور اوپر سے کرہ $r = 3$ میں ملفوف خطہ D کے جسم کا تہہ اکتل (i) نیکی اور (ب) کروی

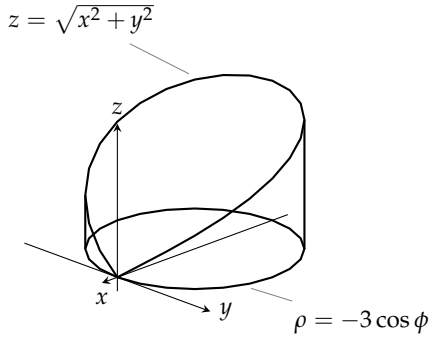
محدود میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



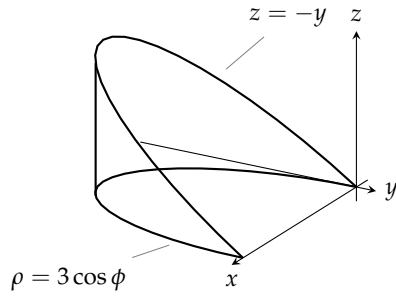
شکل ۱.۷۸: جسم برائے شکل ۱.۲۹۶



شکل ۱.۷۷: جسم برائے شکل ۱.۲۹۵



شکل ۱.۸۰: جسم برائے شکل ۱.۲۹۸



شکل ۱.۷۹: جسم برائے شکل ۱.۲۹۷

سوال ۱.۲۹۳: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا تکمیل (i)

کرو، (ب) ٹکلی، اور (ج) کار تہیسی محد میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا تکمیل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۱.۲۹۴: ٹھوس نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ کے جہودی معیار اثر I_z کو (i) ٹکلی اور (ب) کرودی محد میں لکھیں۔ (ج)

I_z کی قیمت تلاش کریں۔

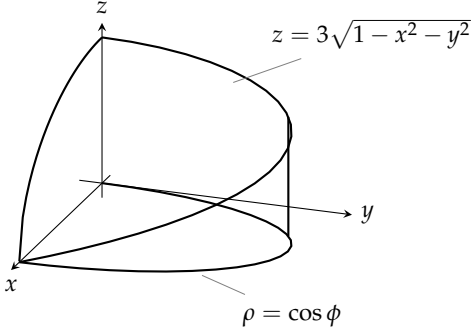
تجم

سوال ۱.۲۹۵: ۱۳۰۰ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

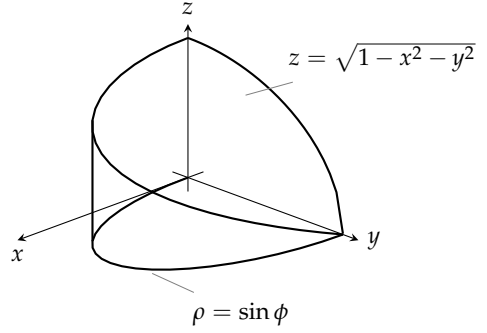
سوال ۱.۲۹۵: اوپر سے $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ اور نیچے سے $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$ میں ملفوف جسم (شکل ۱.۷۷)۔

سوال ۱.۲۹۶: اوپر سے $z = 1 - \rho$ اور نیچے سے $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱.۷۸)۔

سوال ۱.۲۹۷: مستوی xy سے اوپر ٹھوس ٹکلی $\rho = 3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = -y$ سے نیچے ہے (شکل ۱.۷۹)۔



شکل ۱.۸۲: جسم برائے شکل ۱.۳۰۰



شکل ۱.۸۱: جسم برائے شکل ۱.۲۹۹

- سوال ۱.۲۹۸: ۱۱۸۸: مستوی xy سے اوپر ٹھوس تکلی $\rho = -3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱.۸۰)۔
- سوال ۱.۲۹۹: ۱۱۸۹: مستوی xy سے اوپر ٹھوس تکلی $\rho = \sin \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱.۸۱)۔
- سوال ۱.۳۰۰: ۱۱۹۰: مستوی xy سے اوپر ٹھوس تکلی $\rho = \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = 3\sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱.۸۲)۔ ۱۱۹۱
- سوال ۱.۳۰۱: ۱۱۹۲: مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۱.۳۰۲: ۱۱۹۳: ثمن اول میں نصف مستویات $\phi = 0$ اور $\phi = \frac{\pi}{6}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۱.۳۰۳: ۱۱۹۴: ٹھوس کرہ $r \leq 2$ سے مستوی $z = 1$ جو چھوٹا ککڑا کاٹتا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۱.۳۰۴: ۱۱۹۵: مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۱.۳۰۵: ۱۱۹۶: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۱۱۹۷
- سوال ۱.۳۰۶: ۱۱۹۸: نیچے سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = 1 + x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔ ۱۱۹۹
- سوال ۱.۳۰۷: ۱۲۰۰: موٹی دیوار کے بیلن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ سے مخروط $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$ کا جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۰۱
- سوال ۱.۳۰۸: ۱۲۰۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے اندر اور بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۱.۳۰۹: ۱۲۰۳: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۱.۳۱۰: ۱۲۰۴: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

باب ۱: تکمیل باکشرٹ

سوال ۱.۳۱۱: اوپر سے سطح قطعہ مکانی $z = 5 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکانی $z = 4x^2 + 4y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۱۲: بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ سے باہر، اوپر سے سطح قطعہ مکانی $z = 9 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۱۳: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس بیلیں $x^2 + y^2 \leq 1$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱.۳۱۴: اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکانی $z = x^2 + y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

اوسط قیمت

سوال ۱.۳۱۵: مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ کے بیچ بیلیں $\rho = 1$ میں تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۱۶: کرہ $\rho^2 + z^2 = 1$ (یعنی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) کے اندر تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۱۷: ٹھوس گیند $r \leq 1$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۱۸: بالائی نصف ٹھوس کرہ $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ، $r \leq 1$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r \cos \theta$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مرکز

سوال ۱.۳۱۹: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے مخروط $z = \rho$ ، $\rho \geq 0$ ، اور اطراف سے بیلیں $\rho = 1$ میں ملفوف مستقل کشادت کے ٹھوس جسم کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۲۰: ٹنن اول میں اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلیں $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $x = 0$ اور $y = 0$ میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۲۱: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۱.۳۱۹ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱.۳۲۲: اوپر سے کرہ $r = a$ اور نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۲۳: اوپر سے سطح $z = \sqrt{\rho}$ ، نیچے سے مستوی xy ، اور اطراف سے بیلیں $\rho = 4$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۲۴: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات $\phi = -\pi/3$ ، $\rho \geq 0$ اور $\phi = \pi/3$ ، $\rho \geq 0$ سے گھومتے ہیں۔

سوال ۱.۳۲۵: قائمہ دائری موٹی دیوار کے بیلیں کی اندرونی سطح بیلیں $\rho = 1$ اور بیرونی سطح بیلیں $\rho = 2$ ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی $z = 0$ اور بالائی سر مستوی $z = 4$ میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس کا جودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱.۳۲۶: ایک قائمہ دائری بیلیں کار داس 1 اور قد 2 ہے۔ (i) بیلیں کے محور، (ب) بیلیں کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئے لکیر جو بیلیں کے محور کے لمب ہو، کے لحاظ سے بیلیں کا جمودی معیار اثر تلاش کریں (1 = δ لیں)۔

سوال ۱.۳۲۷: ایک قائمہ دائری مخروط کار داس قاعدہ 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی لکیر جو مخروط کے محور کے لمب ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں (1 = δ لیں)۔

سوال ۱.۳۲۸: رداں a کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں (1 = δ لیں)۔

سوال ۱.۳۲۹: ایک قائمہ دائری مخروط کار داس قاعدہ a اور قد h ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور z اور راس کو مبدا پر رکھیں)۔

سوال ۱.۳۳۰: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکانی سطح $\rho^2 = z$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلیں $\rho = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداں a سے تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت (i) $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$ ، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$ ہے۔

سوال ۱.۳۳۱: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداں a سے تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت (i) $\delta(\rho, \phi, z) = z$ ، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$ ہے۔

سوال ۱.۳۳۲: ایک ٹھوس گیند کار داس $r = a$ ہے اور کثافت (i) $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$ ، (ب) $\delta(r, \theta, \phi) = \rho = r \sin \theta$ ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

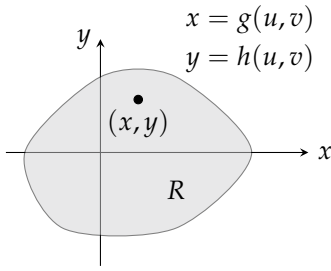
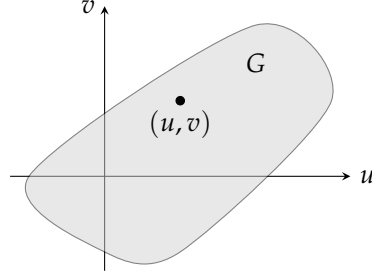
سوال ۱.۳۳۳: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف $z \geq 0$ ، $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1$ کا وسطانی مرکز محور z پر قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص $h = a$ ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہوگا۔

سوال ۱.۳۳۴: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا)۔

سوال ۱.۳۳۵: رداں $\rho = a$ کا ایک قائمہ دائری بیلیں مستویات $z = 0$ اور $z = h$ ، $h > 0$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداں a سے تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۳۶: رداں R کے ایک سیارہ پر ہوا کی کثافت $\mu = \mu_0 e^{-ch}$ ہے جہاں سیارہ کی سطح سے بلندی h ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت μ_0 ہے اور c ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارہ میں ہوا کی کثافت تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۳۷: ایک سیارہ کار داس R اور کثافت M ہے۔ اس کی کثافت کروئی تشاکلی ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارہ کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔

(ب) کارتیسی xy مستوی(i) کارتیسی uv مستوی

شکل ۱.۸۳: مستوی xy میں خطہ R پر تکامل کا تبادلہ مساوات $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ مستوی uv میں خطہ G پر کرتی ہیں۔

۱.۷ تکملات با کثرت میں بدل

اس حصہ میں ہر تکامل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد تکامل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ تکامل کو سادہ تکامل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے متکامل یا تکامل کی حدود یا ان دونوں کی سادہ روپ استعمال کی جاتی ہے۔

دوہرہ تکملات میں بدل

ہم قطعی مجدد کی بدل کا استعمال حصہ ۱.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دوہرہ تکملات کی بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

فرض کریں مستوی uv کے خطہ G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

کے ذریعہ مستوی xy کے خطہ R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱.۸۳)۔ ہم R کو اس تبادلہ میں G کا عکس 20 اور G کو R کا قبل عکس 21 کہتے ہیں۔ خطہ R میں کسی بھی تقابل $f(x, y)$ کو خطہ G میں معین تقابل $f(g(u, v), h(u, v))$ بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خطہ R میں $f(x, y)$ کے تکامل کا خطہ G میں $f(g(u, v), h(u, v))$ کے تکامل کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

اس کا جواب: اگر g ، h اور f کے جزوی تقارن استمراری ہوں اور $J(u, v)$ (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| du dv$$

۱۲.۷۱ مذکورہ بالا مساوات میں $J(u, v)$ ، جو یقینی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

۱۲.۷۲ تعریف: یقینی مقطع^{۲۲} یا محدود تبدل $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ کے یقینی^{۲۳} سے مراد درج ذیل ہے:

$$(۲) \quad J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}$$

□

۱۲.۷۳

۱۲.۷۴ یقینی کو

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

۱۲.۷۵ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ x اور y کی جزوی تفارق سے یقینی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء

۱۲.۷۶ کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۱۲.۷۷ قطبی محدود میں u اور v کی جگہ r اور θ ہوں گے لہذا $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ لیتے ہوئے یقینی

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

۱۲.۷۸ ہو گا اور مساوات اور درج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} \iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) |r| dr d\theta \\ &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \quad \text{اگر } r \geq 0 \text{ ہو} \end{aligned}$$

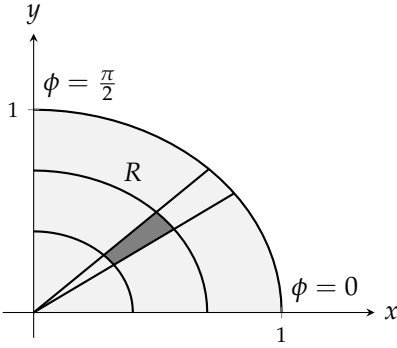
۱۲.۷۹ شکل ۱.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل $G : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$ کا تبادلہ مساوات $x = r \cos \theta$ اور

۱۲.۸۰ $y = r \sin \theta$ ایک چوتھائی دائرہ R ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی xy پر $x^2 + y^2 = 1$ ہے، میں کرتی ہیں۔

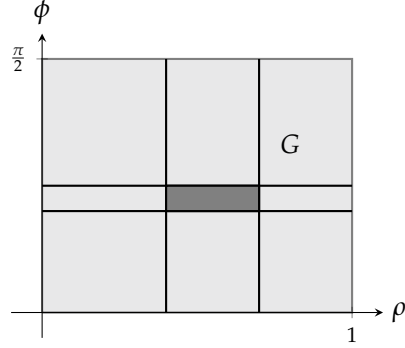
۱۲.۸۱ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں ہاتھ میں قطبی محدودی مستوی میں کسی خط پر $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ کا مکمل نہیں بلکہ کارٹیزی r, θ مستوی کے

۱۲.۸۲ خط G میں $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ اور r کے حاصل ضرب کا مکمل ہے۔

^{۲۲} یہ ریاضی دان کارل گٹنٹاف یقیناً یقینی کے نام سے منسوب ہے۔
Jacobian^{۲۳}



(ب) کارتیسی x, y مستوی



(۱) کارتیسی ρ, ϕ مستوی

شکل ۱.۸۲: خط G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ خط R میں کرتی ہیں۔

۱۲۸۳ دھیان رہے کہ مساوات تبادل $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ خط G کا تبادلہ R میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات R میں تکمل کو تبدیل کر کے G میں تکمل دیتی ہیں۔ ۱۲۸۳

۱۲۸۵ آئیں تبادل کی دوسری مثال دیکھیں۔

۱۲۸۶ مثال ۱.۲۴: مستوی uv میں موزوں خطہ پر تبادل

$$(۴) \quad u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2}$$

۱۲۸۷ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2} dx dy$$

۱۲۸۸ حل

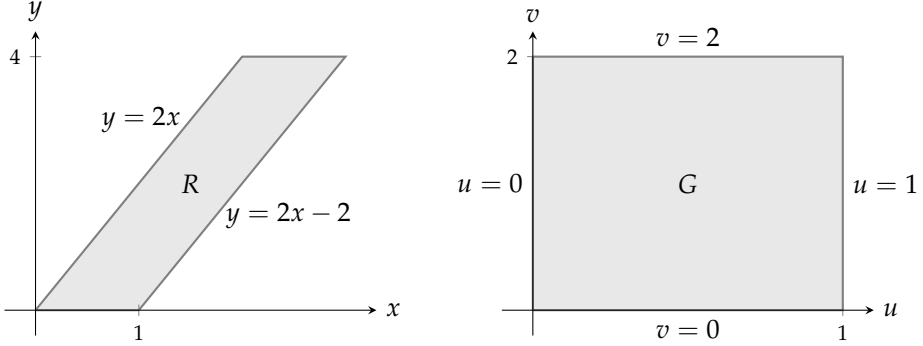
۱۲۸۹ ہم مستوی xy میں تکمل کے خطہ کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱.۸۵)۔

۱۲۹۰ مساوات استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی uv میں مطابقتی خطہ G اور تبادل کا یقینی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لیے ہم

۱۲۹۱ مساوات ۴ کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۵) \quad x = u + v, \quad y = 2v$$

۱۲۹۲ اس کے بعد ہم R کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے G کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔



شکل ۱.۸۵: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = (2x - y)/2$ ، $v = y/2$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

خطہ R کی سرحد کی xy مساواتیں	خطہ G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x = \frac{y}{2}$	$u + v = \frac{2v}{2} = v$	$u = 0$
$x = \frac{y}{2} + 1$	$u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

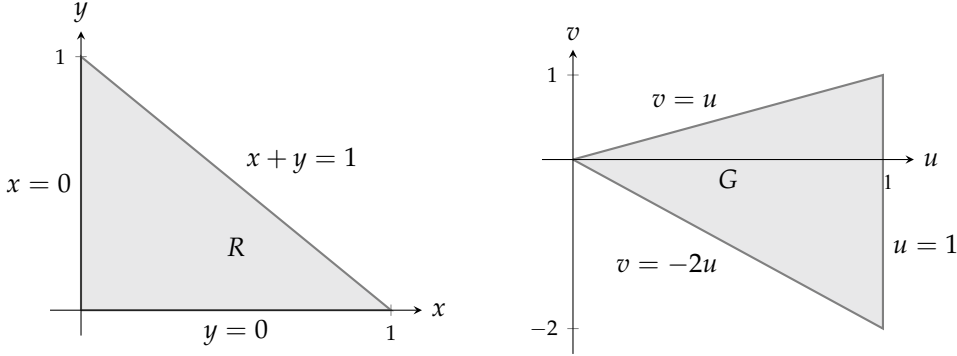
تبادلہ کا نتیجہ (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہو گا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u + v) & \frac{\partial}{\partial v}(u + v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 [u^2]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2 \end{aligned}$$

□



شکل ۱.۸۶: خطہ G کا متبادل مساوات $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ، $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = x + y$ ، $v = y - 2x$ لکھ کر R کا متبادل G میں کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱.۲۵: درج ذیل تکامل کی قیمت تلاش کریں۔

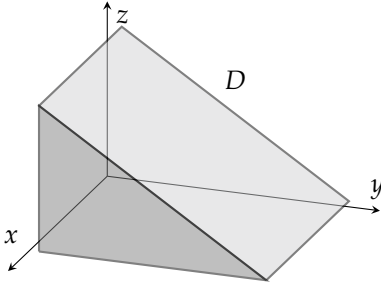
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$$

ہم مستوی xy میں تکامل کے خطہ R کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱.۸۶)۔ متکامل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ متبادل $u = x + y$ اور $v = y - 2x$ استعمال کیا جائے جنہیں u اور v کی صورت میں x اور y کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

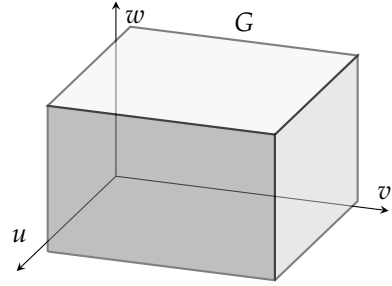
$$(۱) \quad x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

ہم مساوات ۱ سے مستوی uv میں خطہ G کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

uv مساواتوں کی سادہ صورت	G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	R کی سرحد کی xy مساواتیں
$u = 1$	$\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$	$x + y = 1$
$v = u$	$\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$	$x = 0$
$v = -2u$	$\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$	$y = 0$



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ا) کارتیسی uvw فضا۔

شکل ۱.۸: کارتیسی xyz فضا میں خط D پر مکمل کا تبادلہ مساوات $x = g(u, v, w)$ ، $y = h(u, v, w)$ ، $z = k(u, v, w)$ پر مکمل میں کرتی ہیں۔

۱۳-۳ مساوات ۶ میں دیے تبادلہ کا یقینی درج ذیل ہو گا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

۱۳-۴ ہم مساوات اسے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left(\frac{1}{3} v^3\right)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

□

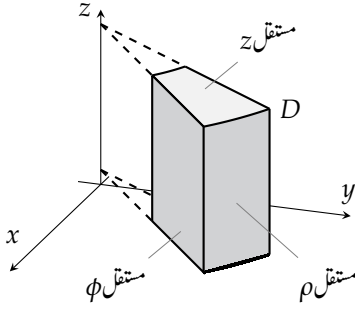
۱۳-۵

۱۳-۶ تہر اِکملات میں بدل

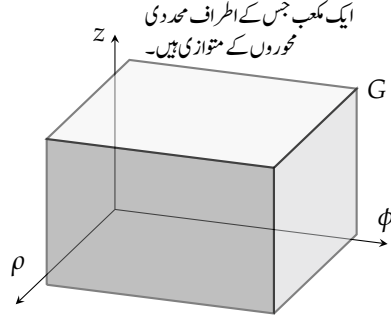
۱۳-۷ نکلی اور کروی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہر اِکملات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بُعدی فضا کا تبادلہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہر اِکملات کی ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کے بجائے تین بُعد میں کام کرتے ہیں۔

۱۳-۸ فرض کریں فضائیں خط G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ xyz فضا کے خط D میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے (شکل ۱.۸)۔

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ا) کارتیسی ρϕz فضا۔

شکل ۱.۸۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ ، $z = z$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

تب D میں کسی بھی تفاعل $F(x, y, z)$ کو G میں معین تفاعل

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر g ، h اور k کے اول جزوی تفارق استمراری ہوں تب D پر F کے مکمل کا G پر $H(u, v, w)$ کے مکمل کے ساتھ

تعلق درج ذیل مساوات دیں گی۔

$$(۷) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| du dv dw$$

اس مساوات میں $J(u, v, w)$ کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے جو درج ذیل **مقطع** ہے۔

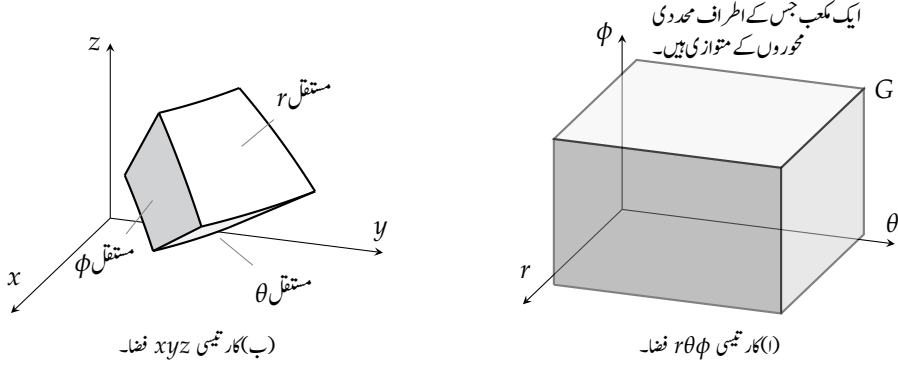
$$(۸) \quad J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$$

متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بعدی صورت کی طرح، اس کی اشتقاق کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

نکلی محدود میں u ، v اور w کی جگہ ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔ کارتیسی $\rho\phi z$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل

۱.۸۸)۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$



شکل ۱.۸۹: نقطہ G کا تبادلہ مساوات $x = r \sin \theta \cos \phi$ ، $y = r \sin \theta \sin \phi$ ، $z = r \cos \theta$ میں کرتی ہیں۔

۱۳۱۸ اس تبادلہ کا یعقوبی

$$J(\rho, \phi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \rho \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi = \rho$$

۱۳۱۹ ہو گا۔ یوں مساوات درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(۹) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(\rho, \phi, z) |\rho| d\rho d\phi dz$$

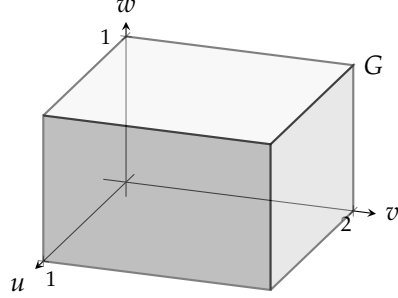
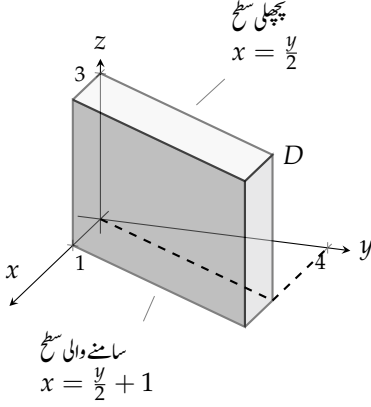
۱۳۲۰ جب بھی $\rho \geq 0$ ہو، ہم مطلق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۳۲۱ کروئی محدود میں u ، v اور w کی جگہ r ، θ اور ϕ ہوں گے۔ کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱.۸۹)۔ ۱۳۲۲

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

۱۳۲۳ اس تبادلہ کا یعقوبی

$$(۱۰) \quad J(r, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$



شکل ۱.۹۰: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ ، $z = 3w$ خطہ D میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات $u = \frac{z}{3}$ ، $v = \frac{y}{2}$ ، $w = \frac{2x-y}{2}$ خطہ D کا تبادلہ G میں کرتی ہیں۔

ہوگا (سوال ۱.۳۵۴)۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(11) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(r, \theta, \phi) |r^2 \sin \theta| dr d\theta d\phi$$

۱۳۲۵ کر دی محد میں $0 \leq \theta \leq \pi$ کی وجہ سے $\sin \theta$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مطلق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۳۲۶ آئیں تبادلہ کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۱۳۲۷ مثال ۱.۲۶: درج ذیل تبادلہ

$$(12) \quad u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3$$

۱۳۲۸ استعمال کرتے ہوئے uvw فضا میں موزوں خطہ پر مکمل لے کر درج ذیل مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz$$

۱۳۲۹ حل

۱۳۳۰ ہم xyz فضا میں مکمل کے خطہ D کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشان دہی کرتے ہیں (شکل ۱.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔

۱۳۳۱ مساوات ۷ استعمال کرنے کے لیے ہمیں uvw فضا میں مطابقتی خطہ G اور تبادلہ کا یقینی جانا ہوگا۔ ہم مساوات ۱۲ کو x ، y اور z کے لیے u ، v اور w کی صورت میں حل کر کے

$$(13) \quad x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم D کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے G کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:

uvw مساواتوں کی سادہ صورتیں	G کی سرحدوں کی مطابقتی uvw مساواتیں	D کی سرحدوں کی xyz مساواتیں
$u = 0$	$u + v = 2v/2 = v$	$x = y/2$
$u = 1$	$u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$	$x = y/2 + 1$
$v = 0$	$2v = 0$	$y = 0$
$v = 2$	$2v = 4$	$y = 4$
$w = 0$	$3w = 0$	$z = 0$
$w = 1$	$3w = 3$	$z = 3$

ہم مساوات ۱۱۳ استعمال کرتے ہوئے یقینی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرنے کے لیے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u, v, w)| du dv dw \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\ &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1 + 2w) dw \\ &= 6 \left[w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□

۱۱۳۷

سوالات ۱۱۳۸

تبادلہ مجدد ۱۱۳۹

سوال ۱.۳۳۸: ۱۱۳۰

باب ۱: مکمل باکس

۱۳۳۱. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

۱۳۳۲. ب. مستوی xy میں ٹکونی خطہ جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,1)$ اور $(1,-2)$ ہیں کا عکس تبادلاً $u = x - y$ ، $v = 2x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱.۳۳۹:

۱۳۳۵. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

۱۳۳۶. ب. مستوی xy میں لکیر $y = 0$ ، $y = x$ اور $x + 2y = 2$ کے چھ ٹکونی خطے کا عکس تبادلاً $u = x + 2y$ ، $v = x - y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱.۳۴۰:

۱۳۳۹. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

۱۳۵۰. ب. مستوی xy میں محور x ، محور y اور لکیر $x + y = 1$ کے چھ ٹکونی خطے کا عکس تبادلاً $u = 3x + 2y$ ، $v = x + 4y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱.۳۴۱:

۱۳۵۳. ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

۱۳۵۲. ب. مستوی xy میں $x = -3$ ، $x = 0$ ، $y = x$ اور $y = x + 1$ کے چھ متوازی الاضلاع کا عکس تبادلاً $u = 2x - 3y$ ، $v = -x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱.۳۴۲:

$$x = u \sin v, \quad y = u \cos v. \quad \text{ب.} \quad ۱۳۵۸ \quad x = u \cos v, \quad y = u \sin v. \quad \text{ا.} \quad ۱۳۵۷$$

سوال ۱.۳۴۳:

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = w. \quad \text{ا.} \quad ۱۳۶۰$$

$$\text{ب.} \quad ۱۳۶۱ \quad x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4)$$

دوہرا سنگلات

سوال ۱.۳۴۴: درج ذیل مکمل کی قیمت x اور y کے لحاظ سے مکمل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

سوال ۱.۳۴۵: ربع اول میں لکیر $y = -2x + 4$ ، $y = -2x + 7$ ، $y = x - 2$ اور $y = x + 1$ کے قحط خط R پر درج ذیل مکمل کی قیمت سوال ۱.۳۳۸ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

سوال ۱.۳۴۶: ربع اول میں لکیر $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ، $y = -\frac{1}{4}x$ اور $y = -\frac{1}{4}x + 1$ کے قحط خط R پر درج ذیل مکمل کی قیمت سوال ۱.۳۴۰ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$

سوال ۱.۳۴۷: درج ذیل مکمل کی قیمت سوال ۱.۳۴۱ کا قحط R اور تبادل استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

$$\iint_R 2(x - y) dx dy$$

سوال ۱.۳۴۸: ربع اول میں مستوی xy میں قطع زائد $xy = 1$ ، $xy = 9$ اور لکیر $y = x$ ، $y = 4x$ کے قحط خط R ہے۔ تبادل $y = uv$ ، $x = u/v$ جہاں $u > 0$ ، $v > 0$ ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو مستوی uv میں موزوں قحط G پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$$

قحط G پر اس uv مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱.۳۴۹: (i) تبادل $y = uv$ ، $x = u$ کا یقینی تلاش کریں اور قحط $1 \leq u \leq 2$ ، $1 \leq v \leq 2$ پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔
 (ب) اس کے بعد مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو G پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔
 دونوں کمالات کو حل کرتے ہوئے مکمل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} dy dx$$

باب ۱: مکمل باکشریت

سوال ۱۳۵۰: مستوی xy میں $a > 0, b > 0$ کے لیے $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے بیچ خط پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبداء کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۳۵۱: مستوی xy میں $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر متبادل $f(x, y) = 1$ کا مکمل لے کر تریخیم کارقبہ πab حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس مکمل کو سیدھا حل کرنے کے لیے اس میں کونیاتی متبادل پر کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ متبادل $x = au, y = bv$ استعمال کرتے ہوئے تبدیل شدہ مکمل کی قیمت کا مستوی uv میں قرص $u^2 + v^2 \leq 1$ پر حصول ہے۔

سوال ۱۳۵۲: درج ذیل مکمل کو پہلے مستوی uv میں خط G پر سوال ۱۳۳۹ کے متبادل سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x+2y)e^{(y-x)} dx dy$$

سوال ۱۳۵۳: مستوی uv میں درج ذیل مکمل کو متبادل $x = u + \frac{v}{2}, y = v$ کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x-y)e^{(2x-y)^2} dx dy$$

تہران مسائل

سوال ۱۳۵۴: کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا کے متبادل کا یقینی مساوات کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت $r^2 \sin \theta$ حاصل کریں۔

سوال ۱۳۵۵: متغیرات x, y اور z کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے مثال ۱۳۶ کا مکمل حل کریں۔

سوال ۱۳۵۶: تریخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل $x = au, y = bv, z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خط پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

سوال ۱۳۵۷: ٹھوس تریخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل $x = au, y = bv, z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خط پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

$$\iiint |xyz| dx dy dz$$

سوال ۱۳۵۸: فضا xyz میں خط D درج ذیل ہے۔

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

تبادل ۱۳۹۳

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

۱۳۹۵ استعمال کر کے فضا uvw میں موزوں خطہ G پر درج ذیل عمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) \, dx \, dy \, dz$$

سوال ۱۳۹۹: ۱.۳۵۹: یہ جانئے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کمیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں تبادلات کو بدل کر

دکھائیں کہ نصف ترخیم نما ۱۳۹۷

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0$$

۱۳۹۸ کامرکز کمیت محور z پر قاعدہ سے اس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہو گا۔ آپ کو مکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی چاہیے۔

سوال ۱۳۹۹: ۱.۳۶۰: واحد متغیر کے تبادلات میں بدل کو کس طرح ترکیب تبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ ان میں یقینی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک

مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔ ۱۳۰۰

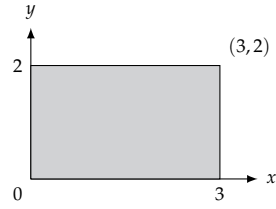
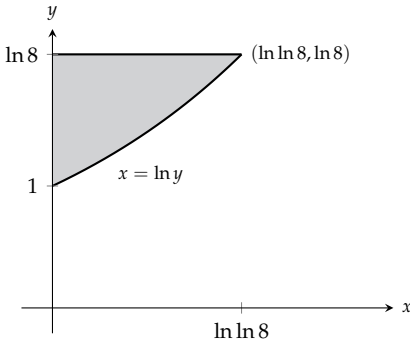
۱۳۰۱

۱۳۰۲

جوابات

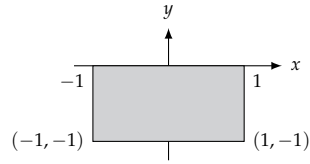
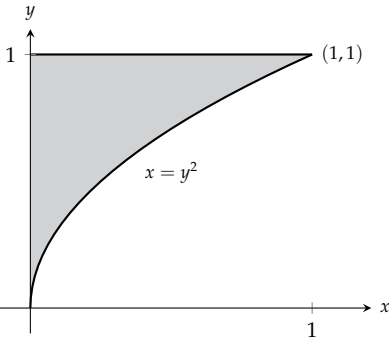
صفحة ١٥

١٦ (١,١)

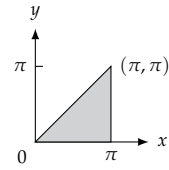


$e - 2$ (١,٩)

١ (١,٣)



$\frac{\pi^2}{2} + 2$ (١,٥)



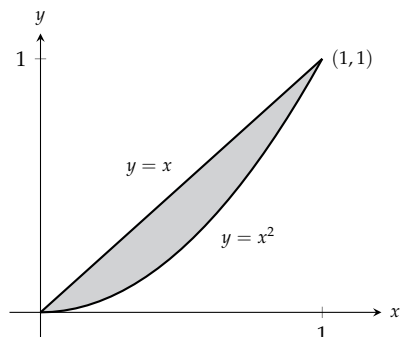
$\frac{3}{2} \ln 2$ (١,١١)

$\frac{1}{6}$ (١,١٣)

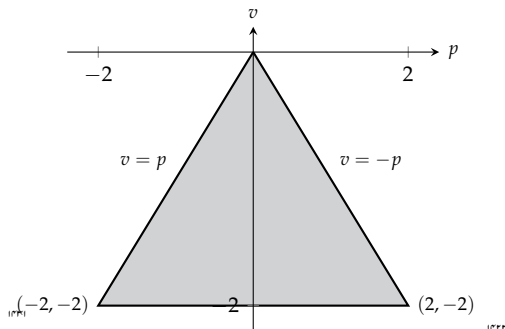
$-\frac{1}{10}$ (١,١٥)

$\frac{1}{8}$ (١,١٤)

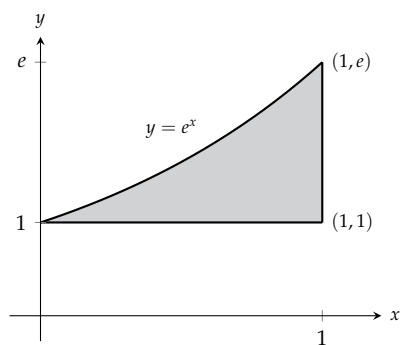
$8 \ln 8 - 16 + e$ (١,٤)



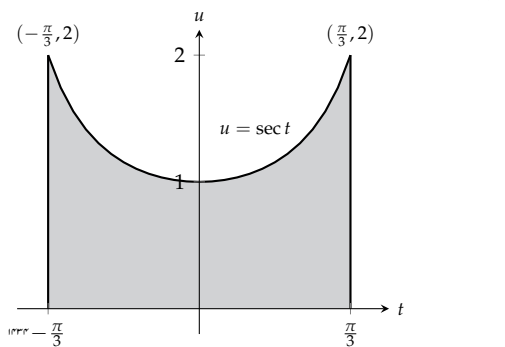
$$\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy \quad (1.15)$$



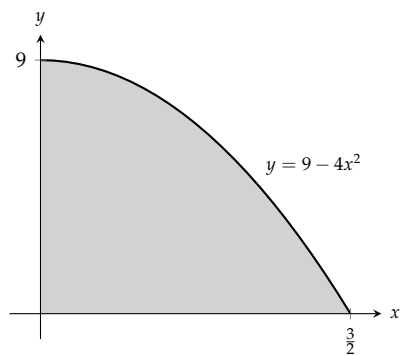
$$2\pi \quad (1.19)$$



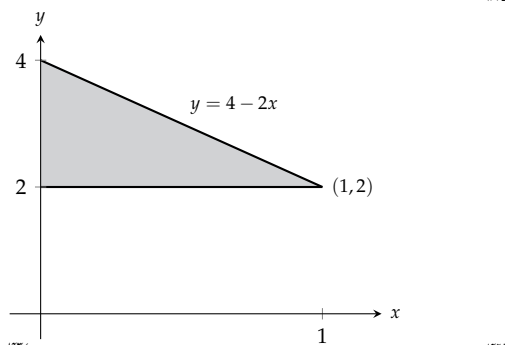
$$\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy \quad (1.22)$$



$$\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy \quad (1.21)$$



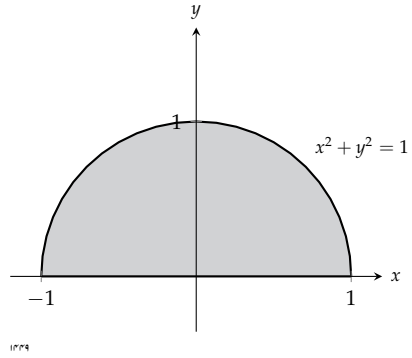
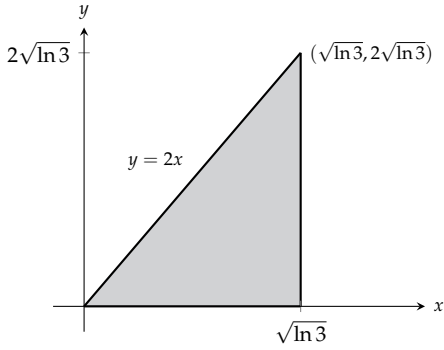
$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy dx \quad (1.24)$$



$$\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx \quad (1.23)$$

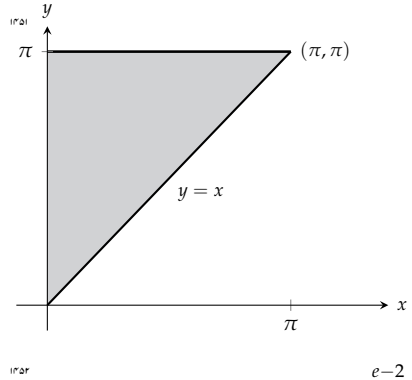
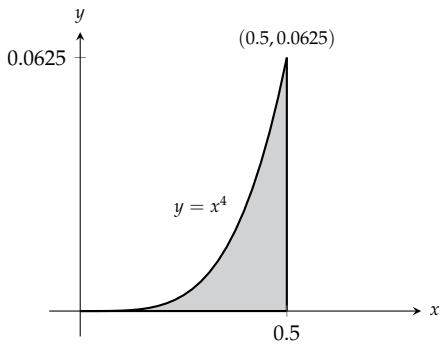
۱.۷. اشکالات با کثرت میں بدل

۱۰۱



2 (۱,۳۱

$\frac{1}{80\pi}$ (۱,۳۷



$\frac{e-2}{2}$ (۱,۳۳

$-\frac{2}{3}$ (۱,۳۹

$\frac{4}{3}$ (۱,۴۱

$\frac{625}{12}$ (۱,۴۳

16 (۱,۴۵

20 (۱,۴۷

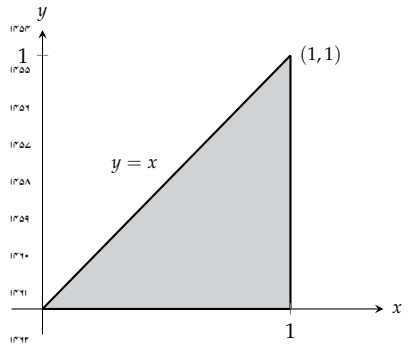
$2(1 + \ln 2)$ (۱,۴۹

1 (۱,۵۱

π^2 (۱,۵۳

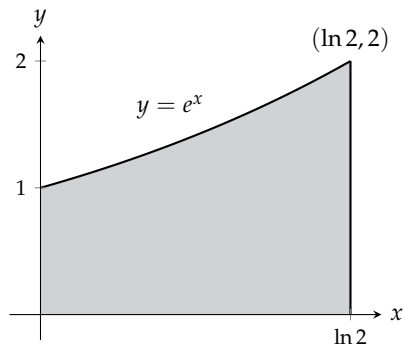
$-\frac{1}{4}$ (۱,۵۵

$\frac{20\sqrt{3}}{9}$ (۱,۵۷

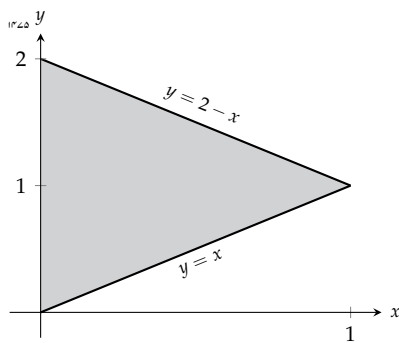


$\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3}$ (۱,۵۹

2 (۱,۳۵



$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx dy = \frac{1}{3} \quad (1.44)$$



۱۳۷۵

۱۳۷۶

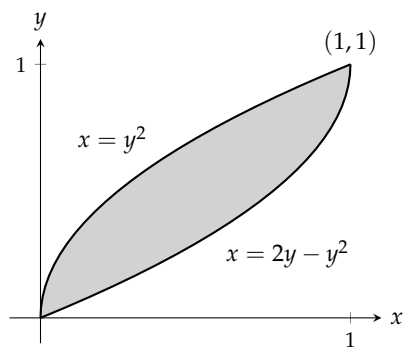
۱۳۷۷

۱۳۷۸

$$0.603 \quad (1.45)$$

$$0.233 \quad (1.46)$$

صفحه ۲۹



$$12 \quad (1.49)$$

۱۳۷۹

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

۱۴۰۲

۱۴۰۳

۱۴۰۴

۱۴۰۵

۱۴۰۶

۱۴۰۷

۱۴۰۸

۱۴۰۹

۱۴۱۰

۱۴۱۱

۱۴۱۲

۱۴۱۳

۱۴۱۴

۱۴۱۵

۱۴۱۶

۱۴۱۷

۱۴۱۸

۱۴۱۹

۱۴۲۰

۱۴۲۱

۱۴۲۲

۱۴۲۳

۱۴۲۴

۱۴۲۵

۱۴۲۶

۱۴۲۷

۱۴۲۸

۱۴۲۹

۱۴۳۰

۱۴۳۱

۱۴۳۲

۱۴۳۳

۱۴۳۴

۱۴۳۵

۱۴۳۶

۱۴۳۷

۱۴۳۸

۱۴۳۹

۱۴۴۰

۱۴۴۱

۱۴۴۲

۱۴۴۳

۱۴۴۴

۱۴۴۵

۱۴۴۶

۱۴۴۷

۱۴۴۸

۱۴۴۹

۱۴۵۰

۱۴۵۱

۱۴۵۲

۱۴۵۳

۱۴۵۴

۱۴۵۵

۱۴۵۶

۱۴۵۷

۱۴۵۸

۱۴۵۹

۱۴۶۰

۱۴۶۱

۱۴۶۲

۱۴۶۳

۱۴۶۴

۱۴۶۵

۱۴۶۶

۱۴۶۷

۱۴۶۸

۱۴۶۹

۱۴۷۰

۱۴۷۱

۱۴۷۲

۱۴۷۳

۱۴۷۴

۱۴۷۵

۱۴۷۶

۱۴۷۷

۱۴۷۸

۱۴۷۹

۱۴۸۰

۱۴۸۱

۱۴۸۲

۱۴۸۳

۱۴۸۴

۱۴۸۵

۱۴۸۶

۱۴۸۷

۱۴۸۸

۱۴۸۹

۱۴۹۰

۱۴۹۱

۱۴۹۲

۱۴۹۳

۱۴۹۴

۱۴۹۵

۱۴۹۶

۱۴۹۷

۱۴۹۸

۱۴۹۹

۱۵۰۰

۱۵۰۱

۱۵۰۲

۱۵۰۳

۱۵۰۴

۱۵۰۵

۱۵۰۶

۱۵۰۷

۱۵۰۸

۱۵۰۹

۱۵۱۰

۱۵۱۱

۱۵۱۲

۱۵۱۳

۱۵۱۴

۱۵۱۵

۱۵۱۶

۱۵۱۷

۱۵۱۸

۱۵۱۹

۱۵۲۰

۱۵۲۱

۱۵۲۲

۱۵۲۳

۱۵۲۴

۱۵۲۵

۱۵۲۶

۱۵۲۷

۱۵۲۸

۱۵۲۹

۱۵۳۰

۱۵۳۱

۱۵۳۲

۱۵۳۳

۱۵۳۴

۱۵۳۵

۱۵۳۶

۱۵۳۷

۱۵۳۸

۱۵۳۹

۱۵۴۰

۱۵۴۱

۱۵۴۲

۱۵۴۳

۱۵۴۴

۱۵۴۵

۱۵۴۶

۱۵۴۷

۱۵۴۸

۱۵۴۹

۱۵۵۰

۱۵۵۱

۱۵۵۲

۱۵۵۳

۱۵۵۴

۱۵۵۵

۱۵۵۶

۱۵۵۷

۱۵۵۸

۱۵۵۹

۱۵۶۰

۱۵۶۱

۱۵۶۲

۱۵۶۳

۱۵۶۴

۱۵۶۵

۱۵۶۶

۱۵۶۷

۱۵۶۸

۱۵۶۹

۱۵۷۰

۱۵۷۱

۱۵۷۲

۱۵۷۳

۱۵۷۴

۱۵۷۵

۱۵۷۶

۱۵۷۷

۱۵۷۸

۱۵۷۹

۱۵۸۰

۱۵۸۱

۱۵۸۲

۱۵۸۳

۱۵۸۴

۱۵۸۵

۱۵۸۶

۱۵۸۷

۱۵۸۸

۱۵۸۹

۱۵۹۰

۱۵۹۱

۱۵۹۲

۱۵۹۳

۱۵۹۴

۱۵۹۵

۱۵۹۶

۱۵۹۷

۱۵۹۸

۱۵۹۹

۱۶۰۰

۱۶۰۱

۱۶۰۲

۱۶۰۳

۱۶۰۴

۱۶۰۵

۱۶۰۶

۱۶۰۷

۱۶۰۸

۱۶۰۹

۱۶۱۰

۱۶۱۱

۱۶۱۲

۱۶۱۳

۱۶۱۴

۱۶۱۵

۱۶۱۶

۱۶۱۷

۱۶۱۸

۱۶۱۹

۱۶۲۰

۱۶۲۱

۱۶۲۲

۱۶۲۳

۱۶۲۴

۱۶۲۵

۱۶۲۶

۱۶۲۷

۱۶۲۸

۱۶۲۹

۱۶۳۰

۱۶۳۱

۱۶۳۲

۱۶۳۳

۱

$$\frac{3\sqrt{2}}{5}$$

$$40\,000(1 - e^{-2}) \ln\left(\frac{7}{2}\right) \approx 43\,329 \quad (1.111)$$

$$0 < a \leq \frac{5}{2} \quad (1.113)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (1.115)$$

$$(\text{ب}), \frac{3}{2} \quad (1.117)$$

$$(3), \left(\frac{9}{2}, \frac{19}{8}\right), (3), \left(\frac{19}{7}, \frac{18}{7}\right), (\text{ب}), \left(\frac{7}{5}, \frac{31}{10}\right), (1), \left(\frac{11}{4}, \frac{43}{16}\right) \quad (1.123)$$

$$\text{مشترک سرحد ہونے کے لیے } h = a\sqrt{2}, \text{ ثابت کے اندر ہونے کے لیے } h > a\sqrt{2} \quad (1.125)$$

$$\text{حصہ ۱.۳ صفحہ ۲۰}$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (1.127)$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (1.129)$$

$$\pi a^2 \quad (1.131)$$

$$36 \quad (1.133)$$

$$(1 - \ln 2)\pi \quad (1.135)$$

$$(2 \ln 2 - 1)(\pi/2) \quad (1.137)$$

$$\frac{\pi}{2} + 1 \quad (1.139)$$

$$\pi(\ln(4) - 1) \quad (1.141)$$

$$2(\pi - 1) \quad (1.143)$$

$$12\pi \quad (1.145)$$

$$\frac{3\pi}{8} + 1 \quad (1.147)$$

$$4 \quad (1.149)$$

$$6\sqrt{3} - 2\pi \quad (1.151)$$

$$\bar{x} = \frac{5}{6}, \bar{y} = 0 \quad (1.153)$$

$$\frac{2a}{3} \quad (1.155)$$

$$\frac{2a}{3} \quad (1.157)$$

$$2\pi \quad (1.159)$$

$$\frac{4}{3} + \frac{5\pi}{8} \quad (1.161)$$

$$1, \sqrt{\pi/2} \quad (1.163)$$

$$\pi \ln 4 \quad (1.165)$$

$$\frac{1}{2}(a^2 + 2h^2) \quad (1.167)$$

$$\text{حصہ ۱.۴ صفحہ ۵۲}$$

$$1 \quad (1.173)$$

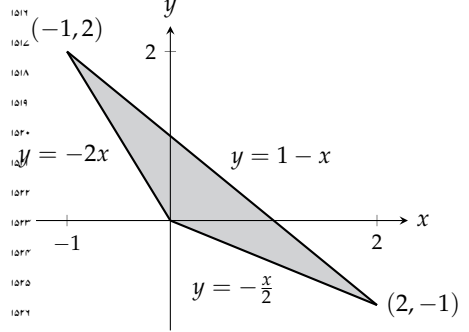
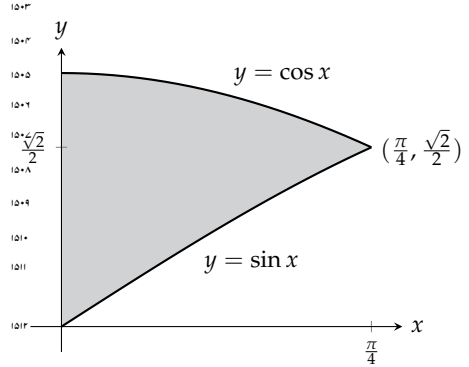
$$\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dy dx, \quad (1.175)$$

$$\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dx dy,$$

$$\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dz dx,$$

$$\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dx dz,$$

$$\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dz dy,$$



$$\frac{4}{\pi^2} \quad (1.185)$$

$$0 \quad (1.187)$$

$$\frac{8}{3} \quad (1.189)$$

$$\bar{x} = \frac{5}{14}, \bar{y} = \frac{38}{35} \quad (1.191)$$

$$\bar{x} = \frac{64}{35}, \bar{y} = \frac{5}{7} \quad (1.193)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{4}{3\pi} \quad (1.195)$$

$$\bar{x} = \bar{y} = \frac{4a}{3\pi} \quad (1.197)$$

$$\bar{x} = \frac{\pi}{2}, \bar{y} = \frac{\pi}{8} \quad (1.199)$$

$$\bar{x} = -1, \bar{y} = \frac{1}{4} \quad (1.201)$$

$$I_x = \frac{64}{105}, R_x = 2\sqrt{\frac{2}{7}} \quad (1.203)$$

$$\bar{x} = \frac{3}{8}, \bar{y} = \frac{17}{16} \quad (1.205)$$

$$\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4 \quad (1.207)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}} \quad (1.209)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10} \quad (1.211)$$

$$I_0 = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 = \quad (1.213)$$

$\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dy dz$	۱ (۱.۲۱۱)	۱۵۳۱
$2 \sin 4$	(۱.۲۱۳)	۱۵۳۲
4	(۱.۲۱۵)	۱۵۳۳
$a = \frac{13}{3}$ یا $a = 3$	(۱.۲۱۷)	۱۵۳۴
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dy dx,$	(۱.۲۱۷)	۱۵۳۵
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dx dy,$	(۱.۲۱۷)	۱۵۳۶
$\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dz dy$	(۱.۲۱۷)	۱۵۳۷
$\frac{4\pi(\sqrt{2}-1)}{3}$	(۱.۲۱۳)	۱۵۳۸
$\frac{17\pi}{5}$	(۱.۲۱۵)	۱۵۳۹
$\pi(6\sqrt{2}-8)$	(۱.۲۱۷)	۱۵۴۰
$\frac{3\pi}{10}$	(۱.۲۱۹)	۱۵۴۱
$\frac{\pi}{3}$	(۱.۲۲۱)	۱۵۴۲
$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱.۲۲۳)	۱۵۴۳
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \rho d\rho dz d\phi + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho d\rho dz d\phi$	(۱.۲۲۳)	۱۵۴۴
$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho$	(۱.۲۲۳)	۱۵۴۵
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos\phi} \int_0^{3\rho^2} F(\rho, \phi, z) \rho dz d\rho d\phi$	(۱.۲۲۵)	۱۵۴۶
$\int_0^{\pi} \int_0^{2\sin\phi} \int_0^{4-\rho\sin\phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱.۲۲۷)	۱۵۴۷
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos\phi} \int_0^4 F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱.۲۲۹)	۱۵۴۸
$\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\phi} \int_0^{2-\rho\sin\phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱.۲۳۱)	۱۵۴۹
π^2	(۱.۲۳۳)	۱۵۵۰
$\pi/3$	(۱.۲۳۵)	۱۵۵۱
5π	(۱.۲۳۷)	۱۵۵۲
2π	(۱.۲۳۹)	۱۵۵۳
$(\frac{8-5\sqrt{2}}{2})\pi$	(۱.۲۴۱)	۱۵۵۴
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$	(۱.۲۴۳)	۱۵۵۵
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc\theta} r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$	(۱.۲۴۵)	۱۵۵۶
$\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2 \sin\theta d\theta dr d\phi$	(۱.۲۴۷)	۱۵۵۷
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin\theta d\theta dr d\phi$	(۱.۲۴۹)	۱۵۵۸
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos\theta}^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$	(۱.۲۵۱)	۱۵۵۹
$\frac{31\pi}{6}$	(۱.۲۵۳)	۱۵۶۰
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{1-\cos\theta} r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$	(۱.۲۵۵)	۱۵۶۱
$\frac{8\pi}{3}$	(۱.۲۵۷)	۱۵۶۲
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2\cos\theta} r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$	(۱.۲۵۹)	۱۵۶۳
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$	(۱.۲۶۱)	۱۵۶۴
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱.۲۶۳)	۱۵۶۵
$8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx$	(۱.۲۶۵)	۱۵۶۶
$\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} dy dz dx$	(۱.۲۶۷)	۱۵۶۷
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} dy dx dz$	(۱.۲۶۹)	۱۵۶۸
$\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy dz dx$	(۱.۲۷۱)	۱۵۶۹
$\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dz dy$	(۱.۲۷۳)	۱۵۷۰
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz dx dy$	(۱.۲۷۵)	۱۵۷۱
$\frac{2}{3}$	(۱.۲۷۷)	۱۵۷۲
$\frac{20}{3}$	(۱.۲۷۹)	۱۵۷۳
1	(۱.۲۸۱)	۱۵۷۴
$\frac{16}{3}$	(۱.۲۸۳)	۱۵۷۵
$8\pi - \frac{32}{3}$	(۱.۲۸۵)	۱۵۷۶
2	(۱.۲۸۷)	۱۵۷۷
4π	(۱.۲۸۹)	۱۵۷۸
$\frac{31}{3}$	(۱.۲۹۱)	۱۵۷۹

$I_z = \pi/14, R_z = \sqrt{5/14}$	۱۳۲	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$ (۱.۲۹۳)	۱۲۰۸
$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{2h^2+3h}{3h+6})$ (۱.۳۳۵)	۱۳۳	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho \, dz \, d\rho \, d\phi$ (ب)	۱۲۰۹
$I_z = \frac{\pi a^4(h^2+2h)}{4}, R_z = \frac{a}{\sqrt{2}}$	۱۳۳	$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx$ (ج)	۱۲۱۰
$\frac{3M}{\pi R^3}$ (۱.۳۳۷)		$\frac{5\pi}{3}$ (د)	۱۲۱۱
۹۳ صفحہ ۱.۷ حصہ	۱۳۴	$8\pi/3$ (۱.۲۹۵)	۱۲۱۲
		$9/4$ (۱.۲۹۷)	۱۲۱۳
$x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{v-2u}{3}; \frac{1}{3}(0)$ (۱.۳۳۸)	۱۳۷	$(3\pi - 4)/18$ (۱.۲۹۹)	۱۲۱۴
اور $v = 0, u = 0$ کی سرحدیں (ب)	۱۳۸	$\frac{2\pi a^3}{3}$ (۱.۳۰۱)	۱۲۱۵
$-u + v = 3$	۱۳۹	$\frac{5\pi}{3}$ (۱.۳۰۳)	۱۲۱۶
$x = \frac{1}{5}(2u - v), y = \frac{1}{10}(3v - u); \frac{1}{10}(0)$ (۱.۳۴۰)	۱۴۰	$\pi/2$ (۱.۳۰۵)	۱۲۱۷
اور $v = 2u, 3v = u$ کی سرحدیں (ب)	۱۴۱	$\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$ (۱.۳۰۷)	۱۲۱۸
$-u, 3u + v = 10$	۱۴۲	16π (۱.۳۰۹)	۱۲۱۹
$\begin{vmatrix} \cos v & -u \sin v \\ \sin v & u \cos v \end{vmatrix} = u(0)$ (۱.۳۴۲)	۱۴۳	$5\pi/2$ (۱.۳۱۱)	۱۲۲۰
		$\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$ (۱.۳۱۳)	۱۲۲۱
$\begin{vmatrix} \sin v & u \cos v \\ \cos v & -u \sin v \end{vmatrix} = -u(ب)$	۱۴۴	$2/3$ (۱.۳۱۵)	۱۲۲۲
		$3/4$ (۱.۳۱۷)	۱۲۲۳
$\frac{64}{5}$ (۱.۳۴۶)	۱۴۵	$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 3/8$ (۱.۳۱۹)	۱۲۲۴
$\int_1^2 \int_1^3 (u+v) \frac{2u}{v} \, du \, dv = 8 + \frac{52}{3} \ln 2$ (۱.۳۴۸)	۱۴۶	$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/8)$ (۱.۳۲۱)	۱۲۲۵
$\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$ (۱.۳۵۰)	۱۴۷	$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 5/6$ (۱.۳۲۳)	۱۲۲۶
$\frac{1}{3}(1 + \frac{3}{e^2}) \approx 0.4687$ (۱.۳۵۲)	۱۴۸	$I_z = 30\pi, R_z = \sqrt{\frac{5}{2}}$ (۱.۳۲۵)	۱۲۲۷
$\frac{4\pi abc}{3}$ (۱.۳۵۶)	۱۴۹	$I_x = \pi/4$ (۱.۳۲۷)	۱۲۲۸
$\int_0^3 \int_0^2 \int_1^2 (\frac{v}{3} + \frac{vw}{3u}) \, du \, dv \, dw = 2 + \ln 8$ (۱.۳۵۸)	۱۵۰	$\frac{a^4 h \pi}{10}$ (۱.۳۲۹)	۱۲۲۹
	۱۵۱	$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/5), I_z = \pi/12(0)$ (۱.۳۳۱)	۱۲۳۰
	۱۵۲	$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 5/6)(ب) R_z = \sqrt{1/3}$	۱۲۳۱